MATHSCOPE / RESEARCH SYSTEMS

연구 IDE 확장 설계도

실제 프리즘 복합체에서 소수와 L-함수로

일반 게이지 군의 4D 장에서 관측과 증거로 Navier-Stokes 구성에서 근사와 형식화로

구현을 시작할 수 있는 단계별 명세

28개 작업 패키지 / 224개 세부 체크리스트. 각 항목에 작업 내용, 산출물, 합격 기준, 실패 조건, Lean 연결과 원전을 기록한다.

기획 요청: 이가현 / Nathaniel Harrison Lee

설계 기준: MathScope v0.3.1 DEV · Research Extensions 0.1.0

기준일: 2026년 10월 9일 · Blueprint 1.0

이 문서는 후속 구현의 설계도다. 기존 확인 사항과 예정 작업을 구분하며, 새 프리즘·일반 G·전체 논문 재구성이 구현 또는 증명 완료되었다고 표시하지 않는다.

문서 안내와 작업 패키지

01 / 문서 사용법과 완료의 의미 5

02 / 이미 있는 기반과 새로 만드는 것 6

03 / 핵심 수학 연결: 모든 소수와 고차원 7

04 / RH·BSD를 적극적으로 탐구하는 작업대 8

05 / Δ마다 달라지는 4D 상태의 구체화 9

06 / 무한급수를 PDE에 사용하는 정확한 방식 10

07 / 공통 IDE와 계산 아키텍처 11

08 / 실행 순서와 모듈별 동결 12

I0 / 수학 대상·가정·관측 계약 확장 13

I1 / 정확 연산·정밀도·계산 작업 계층 15

I2 / 3D 관측·비교·가정 탐색 화면 17

I3 / Lean 형식화·증거 승격·연구 관문 19

P1 / 전체 소수의 명세와 소수별 산술 객체 묶음 21

P2 / 정확한 계수환·정밀도·derived complex 핵심 23

P3 / 첫 실제 prismatic 계산: 점과 $\mathbb{P}^1$의 인증된 비교 모델 25

P4 / 고차원·타원곡선·Frobenius에서 국소와 전역 zeta로 27

P5 / q-de Rham 및 Breuil-Kisin prism의 실계산 경로 29

P6 / perfectoid tilt·A_inf와 Frobenius의 유효 표현 31

P7 / global L bundle·명시적 공식·RH와 BSD의 인증 실험실 33

P8 / IDE 시각화·Lean·연구 가설의 공통 검증 관문 35

Y1 / 일반 G의 실제 대수·전역 군·표현 37

Y2 / 실제 G값 4차원 고전장 39

Y3 / 4D 게이지 격자·홀로노미·Wilson 작용 41

Y4 / 유한 부피 유클리드 양자 격자 앙상블 43

Y5 / Δ별 실제 상태족·질량 스펙트럼 45

Y6 / 4D→3D 관측과 연구 IDE 연결 47

Y7 / Lean 증거·조건부 corollary·연속체 연구 관문 49

N1 / 논문·정리·증거 범위 고정 51

N2 / 좌표·점성·외곽 해·정확한 기준 검사 53

N3 / 실제 inner-annulus-exterior 프로파일 구성 55

N4 / 차수별 배경 보정과 Borel형 합성 57

N5 / Dyadic pulse·지지 분리·공분산 소거 59

N6 / 비선형 잔차의 네 단계 반복 보정 61

N7 / 전역 localization·smooth force·에너지·성장 경로 63

N8 / Near-T 계산·Galerkin 비교·IDE 증거 묶음 65

R1 / 통합 인수·재현·릴리스 동결 67

산술 부록 A1. 실제 복합체의 첫 계산 모델 69

산술 부록 A2. 누락 차수와 Frobenius의 비교 70

산술 부록 A3. 정밀도와 derived 계산의 실패 예제 71

산술 부록 A4. 소수에서 전역 인자로 가는 계산 계약 72

부록 Y1 / 일반 군의 실제 장 73

부록 Y2 / 간극별 장 생성 74

부록 Y3 / 스펙트럼과 앙상블 75

부록 Y4 / Lean 조건부 계약 76

NS 부록 1 · 원문 전체와 계산 모듈 77

NS 부록 2 · 실제 leading profile 재구성 78

NS 부록 3 · 배경급수와 pulse의 연결 79

NS 부록 4 · 잔차 보정에서 compact force로 80

NS 부록 5 · 일곱 급수와 tail 계약 81

NS 부록 6 · 비교용 dealiased Galerkin 82

NS 부록 7 · 종단 접근과 성장 인증 83

D1 / 재현 가능한 데이터 계약 84

D2 / 계산 API와 정밀도 예산 85

D3 / 화면 구성과 연구·교육 시나리오 86

D4 / 증거 묶음과 구현 착수 순서 87

D5 / 핵심 용어와 문서 경계 88

D6 / near-T 스케일을 읽는 비교 화면 89

참고문헌 / 산술 1 90

참고문헌 / 산술 2 91

참고문헌 / 산술 3 92

참고문헌 / 산술 4 93

참고문헌 / 게이지·형식화 1 94

참고문헌 / 게이지·형식화 2 95

참고문헌 / 게이지·형식화 3 96

참고문헌 / 게이지·형식화 4 97

참고문헌 / 유체 논문과 공식 발표 98

참고문헌 / NS 형식화 진입점 99

READ FIRST

01 / 문서 사용법과 완료의 의미

목표는 현재의 유한 예제 중심 MathScope를, 실제 수학적 presentation을 계산하고 그 관측과 논리적 근거를 함께 검사하는 연구 IDE로 확장하는 것이다. 기존 원본-표현-증거 분리와 revision/STALE 구조를 계속 사용한다.

표시	의미	완료에 필요한 증빙
BASELINE VERIFIED	기존 구현에서 확인한 범위	기존 source hash, 검사 로그, 관측 파일
☐ PLANNED	이 설계도에서 정한 다음 작업	코드 + 테스트 + 실제 관측/검증 결과
REFERENCE THEOREM	원전의 정리를 사용	정확한 가정·결론·출처; 로컬 커널 검사는 별도
CONDITIONAL	명시적 가정 아래의 결론	가정 ID, Lean type, axiom 의존성
RESEARCH OPEN	새 정리나 구성법이 필요	그 정리의 독립 증명과 의미 연결

한 항목을 체크하는 순서

1. **선행 단계 확인** 해당 패키지의 depends와 계산·정밀도 계약이 준비되었는지 확인한다.
2. **작업과 증빙 생성** 코드만 작성하지 않고 입력 fixture, 출력 artifact, 검증 로그를 생성한다.
3. **합격 조건 적용** 항등식·잔차·조건·거부 테스트를 실제로 실행하고, 관측 범위를 기록한다.
4. **체크와 의존성 갱신** 담당자·날짜·증빙 hash를 남기고 downstream 항목을 진행한다. 실패하면 원인과 마지막 유효 결과를 보존한다.

체크의 단위

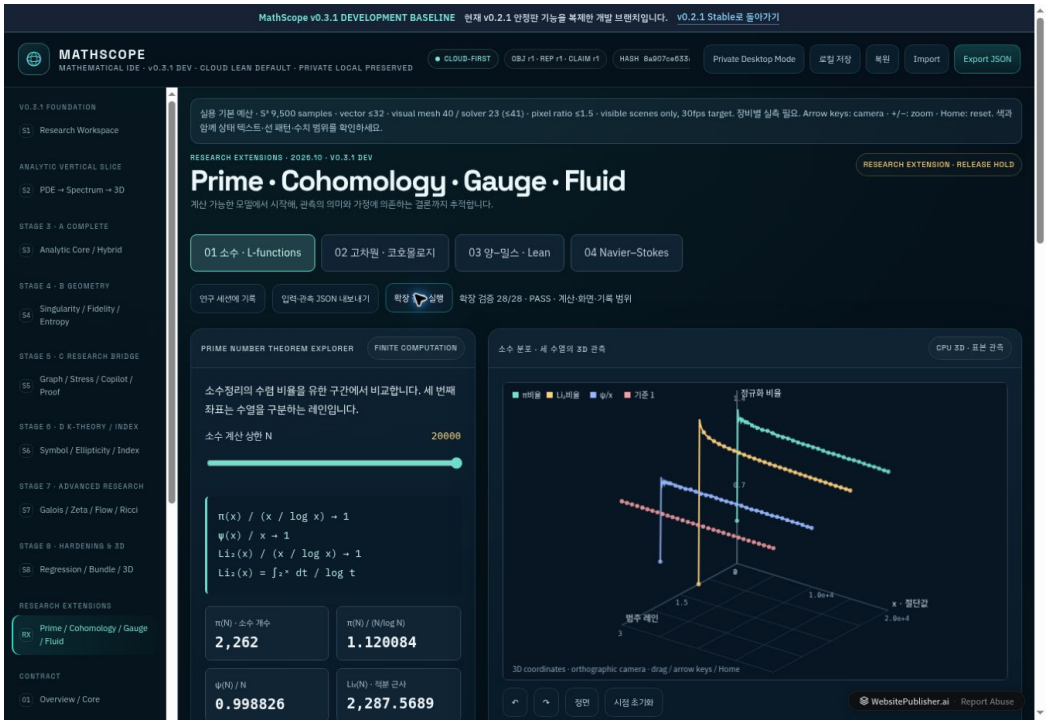
UI 구현 완료, 수치 모델 완료, 인증된 유한 계산, 조건부 형식화, 전칭 수학 정리의 완료를 각각 기록한다. 한 종류의 성공으로 다른 종류의 성공을 대체하지 않는다.

BASELINE / 2026-10-09

02 / 이미 있는 기반과 새로 만드는 것

영역	기존에 확인한 기반	이번 설계의 확장
산술	π·ψ·Li_2, E:$y^2=x^3-x$의 유한체 점 개수, CW 코호몰로지	실제 prismatic presentation, p별 Frobenius tower, 전역 Euler-factor와 RH/BSD 연구 작업
양-밀스	SU(2) BPST 밀도·단면·적분 투영, 조건부 Lean	구체적인 G 대수와 장, 격자 앙상블, Δ 상태족, 스펙트럼·연속체 관문
유체	원문 heat exterior, core 도식, Taylor-Green 기준해	실제 leading profiles, 보정·pulse·cutoff 합성, 전역 force, near-T 근사
IDE	세션·revision·증거·JSON·소스 hash, CPU 3D	정밀도 예산, job queue, 인증서 checker, 모듈별 release gate

기존 확인: 브라우저 확장 검사 28/28, 수치 모듈 13개 test entry, 조건부 YM Lean 3개 소스의 실제 커널 검사를 확보했다. 이 수치는 새 체크리스트의 실행 결과가 아니다. 기존 전체 RELEASE HOLD를 그대로 기준선에 기록한다.



위 화면은 기존 소수 탐색기의 실제 배포 화면이다. 후속 기능의 디자인 예시나 완성 화면으로 사용하지 않는다.

ARITHMETIC / GLOBAL CONNECTION

03 / 핵심 수학 연결: 모든 소수와 고차원

전체 소수집합은 기호적 대상으로 정의하고, 임의의 유한 구간을 빠짐없이 계산하는 질의로 접근한다. 각 소수 p에서는 해당 p에 맞는 프리즘과 정밀도 tower를 구성한다. 서로 다른 p의 delta-ring을 하나의 ring으로 무조건 합치지 않는다.

$$\mathcal{P} = \{p \in \mathbb{N} : \mathrm{Prime}(p)\}, \qquad C_{p,N} = R\Gamma_{\Delta}(X_p/A_p) \otimes^{\mathbb{L}}_{A_p} A_{p,N}.$$

직접 계산 가능한 글로벌 연결의 첫 대상은 사영공간이다. 상대 차원 n의 Pⁿ_Z에서, 각 유한체 fibre의 짝수 차수 Frobenius 고유값은 1,p,⋯,pⁿ이다. 이 국소 인자들을 Euler 곱으로 조립한다. [S01, S07; C01]

$$\#\mathbf{P}^n(\mathbb{F}_{p^r}) = 1 + p^r + \cdots + p^{nr}, \qquad Z(\mathbf{P}^n_{\mathbb{F}_p}, T) = \prod_{i=0}^{n} (1 - p^i T)^{-1}.$$

$$Z(\mathbf{P}^n_{\mathbb{Z}}, s) = \prod_{i=0}^{n} \zeta(s - i), \qquad \mathrm{Re}(s) > n + 1.$$

IDE에서 수행할 구체적 실험

n, p, p-adic precision을 바꿔 cohomological degree와 Frobenius를 계산한다. 유한 소수 곱의 양변을 정확한 symbolic identity로 검사하고, 무한 곱의 수렴 영역과 해석적 연장을 별도 정리로 연결한다.

타원곡선으로 이어지는 다음 실험

$$P_p(T) = 1 - a_p T + pT^2, \qquad a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p).$$

$$Z(\mathcal{E}_{\mathbb{Z}[S^{-1}]}, s) = \frac{\zeta^S(s)\,\zeta^S(s-1)}{L^S(E, s)}, \qquad \mathrm{Re}(s) > 2.$$

S에는 나쁜 소수를 모은다. 위 식은 좋은 소수에 대한 Euler 곱이다. 나쁜 소수의 모델, conductor, 국소 인자와 무한소 자리의 감마 인자는 전역 LFunctionSpec에서 따로 다룬다. 위 연결은 글로벌 RH나 BSD의 해결을 전제하지 않아도 계산·검증 가능한 출발점이다. [S07, S08; C01]

RESEARCH PROGRAM / EXPLICIT BRIDGES

04 / RH·BSD를 적극적으로 탐구하는 작업대

연구 경로	계산·검사할 대상	새 정리가 필요한 관문
소수분포 ↔ ζ	Λ(n), ψ(x), 명시적 공식, 영점 높이와 절단 오차	모든 영점/전체 x를 다루는 전칭 추정
프리즘 ↔ Frobenius	실제 복합체, semilinear map, 비교사상, Newton/Hodge 데이터	지원 범위를 넘는 유한 presentation·비교 인증
국소 ↔ 전역	p별 Euler factors, 좋은/나쁜 소수, 감마 인자·함수방정식	후보 글로벌 operator와 완전한 determinant/trace 식
E ↔ BSD	국소 인자, 해석적 rank, 유리점·Selmer bound·height	일반 rank의 정확한 소멸, Sha·leading coefficient

RH Bridge Lab

후보 공간 H, 연산자 Θ, trace·정규화 determinant·쌍대성을 연구 객체로 등록한다. 알려진 국소 인자와 영점 표본에 대해 일관성·중복도·정규화·빠진 성분을 검사하고 반례를 찾는다. 모든 영점과의 정확한 대응 및 필요한 스펙트럼 성질은 각각 독립적인 미증명 의무로 기록한다. RH 자체를 다른 이름의 가정으로 넣고 완료 처리하지 않는다.

$$\text{Candidate global model} + \text{complete spectral correspondence} + \text{spectral theorem} \implies \text{RH}.$$

BSD Workbench

$$\operatorname{ord}_{s=1} L(E,s) = \operatorname{rank} E(\mathbb{Q}).$$

$$\frac{L^{(r)}(E,1)}{r!} = \frac{\Omega_E \operatorname{Reg}(E) \,|\, \operatorname{Sha}(E)| \prod_p c_p}{|E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}|^2} \quad \text{(normalization required)}.$$

rank 비교와 leading coefficient 공식을 별도 목표로 둔다. 작은 수치값은 정확한 0의 증거가 아니다. 정밀도·오차구간·정확 소멸 certificate, 대수적 rank의 상하계 및 필요한 알려진 정리를 함께 연결한다. p-adic L-function·Selmer 경로는 ordinary/supersingular와 국소 조건을 입력에 포함한다. [S08]

연구의 산출물

새 후보의 실패 조건, 반례, 정확한 finite theorem, 조건부 theorem과 남은 lemma 자체가 재현 가능한 연구 결과가 된다. 열린 전칭 명제의 상태를 유지하면서도 계산과 형식화 작업을 계속 진행할 수 있다.

GAUGE STATE FAMILY / PROPOSED MODEL

05 / Δ마다 달라지는 4D 상태의 구체화

Δ를 조작하는 의미를 네 모드로 정한다. 가정만 바꾸는 모드, 단위 재척도화, 명시적 유효 스펙트럼·고전 장족, 앙상블의 채널 질량과 간극 후보를 추정하는 모드다. 생성 모드는 생성 규칙과 모형·표본 hash를 가진다.

$$\rho(\Delta) = \frac{\kappa}{\Delta}, \quad \kappa > 0, \qquad A_\Delta = \iota_*(A_{\mathrm{BPST},\rho(\Delta)}).$$

$$q_{3,\Delta}(r) = \frac{15\rho(\Delta)^4}{8\pi(r^2+\rho(\Delta)^2)^{7/2}}.$$

이 식은 Δ별 모습을 생성하기 위해 제안하는 유효모형이다. 자연단위 $\hbar = c = 1$에서 무차원 κ를 쓰며, 물리 단위를 복원하면 $\rho = \kappa\hbar c/\Delta$이다. ρ와 양자 질량의 관계는 별도의 가설이다. Δ가 두 배면 ρ는 절반이고 정규화한 q3의 중심값은 8배다. q3는 embedding index를 나누어 적분을 1로 맞춘 비교용 밀도다. 실제 G장의 위상 밀도에는 I_ι, 작용 밀도에는 추가로 $8\pi^2/g^2$가 반영된다.

제안 유효모형: 간극 입력에 연결한 크기 변화

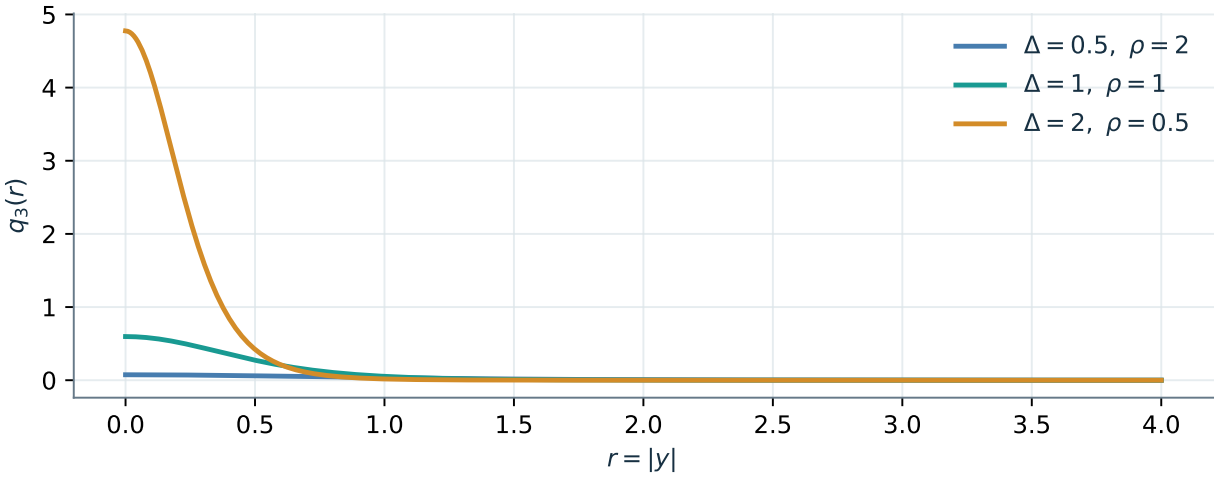


그림: κ=1의 제안 유효모형. 각 곡선의 전체 3차원 적분은 1이며, 색은 같은 단위를 사용한다. 고전 장족의 비교 예시로서 새 양자 YM 결과가 아니다.

앙상블에서 실제 상태가 달라지는 경로

β·격자·부피·경계는 모형을 정하고 seed는 그 모형의 표본을 재현한다. 불변 correlator와 채널별 유효질량을 추정한다. 유한 공간 격자와 연속 G의 전달 연산자는 일반적으로 여전히 무한차원이다. 행렬 대각화에는 표현/에너지 절단을 추가로 명시한다. [YM-R07, YM-R08, YM-R11]

NAVIER-STOKES / THREE SERIES ROLES

06 / 무한급수를 PDE에 사용하는 정확한 방식

첨부 논문 p45는 q^(2nh)의 원래 무한급수 자체가 수렴한다고 주장하지 않는다. 축 근방의 analytic series, 차수별 Picard series, cutoff를 이용한 Borel형 합성은 서로 다른 계산 방법이다. 이 구별을 알고리즘과 화면 상태에 그대로 반영한다. [N00: pp45,48,57-59,144-148]

급수/합성	수학적 역할	프로그래밍 계약
축 근방 멱급수	실제 analytic profile의 수렴 구성	수렴 반경·contraction·계수와 tail
차수별 보정/Picard	이전 계수의 비선형 곱에서 다음 계수 생성	i+j=n convolution, 모멘트 복구, 공통 domain
Borel형 cutoff 합성	형식 계수에서 smooth locally finite field 생성	cutoff 도함수·curl 교차항·모든 고정 미분의 tail
Fourier/Galerkin	별도의 PDE 수치 기준/비교 branch	Leray projection, convolution, dealiasing, 시간·공간 오차

$$u = u_0 + \sum_{j\ge 1}[\nabla \times (\chi(a_j q)A_j) + \chi(a_j q)B_j].$$

$$\nabla \times (\chi A_j) = \chi\,\nabla \times A_j + \nabla\chi \times A_j.$$

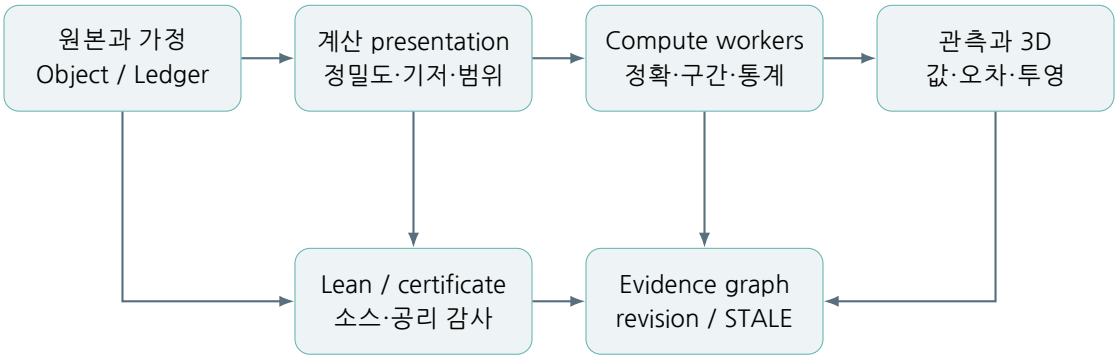
각 q>0의 compact 구간에서는 active cutoff 항이 유한 개다. 따라서 admissible 계수와 cutoff schedule을 계산할 수 있으면, 그 구간의 evaluator를 만들 수 있다. tail를 인증하려면 원문에서 존재한다고 한 상수의 실제 상계와 선택 조건을 추가로 계산해야 한다.

고정된 유한 Galerkin 계의 역할

유한 개 Fourier mode에서 에너지가 제어되면 L∞도 유한차원 norm 비교로 제어된다. 연속체의 blowup을 가까이 추적하려면 시간에 따라 해상도·급수 차수·정밀도를 함께 늘려야 한다. 수치 overflow는 실패 진단으로 기록한다.

SYSTEM DESIGN

07 / 공통 IDE와 계산 아키텍처



책임 분리

- 브라우저: 파라미터·관측·카메라·비교·교육 설명. 수학적 원본을 화면 배열로 덮어쓰지 않는다.
- MathScopeCompute: 정수/다항식/p-adic/구간 연산, sparse complex, 격자 표본, 프로파일·PDE 계산. 설치된 기능과 예산을 capabilities로 확인한다.
- Verifier: 소스와 certificate를 검증하고 정확한 결과 범위만 발급한다. UI나 계산기에서 grade를 자의적으로 올리지 못하게 한다.
- Artifact store: 입력·중간값·환경·원전·로그·가정·오차와 hash. checkpoint와 취소/재개를 지원한다.

제안하는 API 표면

경로/이벤트	목적
POST /research/v1/jobs	종류·입력·정밀도·예산·가정으로 작업 생성
GET /research/v1/jobs/{id}	상태·현재 정밀도·진행·부분 결과 조회
POST /research/v1/jobs/{id}/cancel	중단과 마지막 검증 checkpoint 보존
POST /research/v1/proofs	고정 소스와 target·가정에 대한 검사
ArtifactReady / EvidenceUpdated	원본 revision과 일치할 때 화면에 적용

경로는 설계 제안이다. 실제 서버의 기존 계약과 충돌을 확인한 뒤 확정한다. 이번 설계서 작성에서는 서버·사이트를 변경하지 않는다.

DEPENDENCY PLAN

08 / 실행 순서와 모듈별 동결

진행 묶음	작업 패키지	사용자가 얻는 결과
M0 계약	I0, I1, I3의 기초	입력·정밀도·증거를 보존하는 실행 틀
M1 실제 대상	P1-P3 / Y1-Y2 / N1-N3	첫 prismatic 비교 모델, 구체적인 G 장, 실제 leading profile
M2 계산 확장	P4-P6 / Y3-Y4 / N4-N5 / I2	좌표·프리즘 확장, 격자 앙상블, 보정과 pulse
M3 연구 연결	P7-P8 / Y5-Y7 / N6-N8	글로벌 RH/BSD 작업대, Δ 상태족, 전체 구성 근사
M4 형식화·인수	I3 확장, R1	범위가 명시된 검증·재현·릴리스
열린 연구	각 모듈의 RESEARCH OPEN	새 정리·일반 구성·극한의 독립 증명

의존성이 없는 산술·게이지·유체 작업은 병렬로 진행할 수 있다. 다만 N3의 실제 상수·모멘트·cone 인증처럼 뒤 단계 전체의 입력을 고정하는 관문은 먼저 통과해야 한다. 연구 관문에 임의 완료 날짜를 붙이지 않는다.

초기 기본값에 대한 설계 결정

- 산술: p=3,5,7,11,13의 작은 fixture에서 시작하되 PrimeQuery는 임의의 유한 범위와 큰 정수를 수용하는 타입으로 둔다.
- 프리즘: (Zp,(p))의 점·P1과 정확한 비교 certificate가 첫 목표다. q/Breuil-Kisin/Ainf는 별도 지원 단계로 연다.
- 게이지: SU(2), SU(3), G2를 첫 adapter 인수 대상으로 삼고, root datum·전역 형태·표현 계약으로 일반 G까지 확장한다.
- 유체: ν=1의 원문 구성에서 시작하고 admissible 상수는 수치 인증 후 고정한다. 기존 h=.005 도식은 그 인증을 대신하지 않는다.
- 성능: 작은 exact fixture와 근사 preview를 먼저 제공한다. 큰 작업은 사용자가 정한 시간·메모리·비용 상한을 넘어 자동 실행하지 않는다.

설계를 바꿔야 하는 순간

필요한 비교사상, 안정성 상수, cutoff 선택 상계 또는 군 표현이 구현 가능하다고 확인되지 않으면 해당 항목을 OPEN/BLOCKED로 둔다. 완료된 앞 단계는 체크한 채 보존하고, 남은 최소 수학·아키텍처 선택만 별도 의사결정 기록으로 남긴다.

WORK PACKAGE / PLANNED

I0 / 수학 대상·가정·관측 계약 확장

목표

기존 MathScope의 원본-표현-증거 구조에 실제 산술 복합체, 4D 장, PDE 계수와 무한 대상의 범위 계약을 추가한다.

선행: 현재 v0.3.1 ResearchSession / revision / EvidenceRecord

수학·계산 모델

하나의 ResearchObject는 기호적 원본, 계산 가능한 presentation, 가정 목록을 가진다. 유한 계산은 원본 전체 대신 명시된 범위의 Observation을 반환한다. 동일 원본에 여러 표현을 허용하며, basis·chart·gauge·precision 변경을 추적한다.

필수 산출물

- PrismSpec, PrimeQuerySpec, GaugeGroupSpec, StateFamilySpec, PDEConstructionSpec의 versioned JSON Schema
- AssumptionLedger와 SourceManifest 및 기존 세션 migration
- 표현의 잃는 정보와 역상·복원 인증서를 담는 ObservationMapSpec

Lean 및 증거 연결

- 초기 스키마 자체는 소프트웨어 계약. 증명 의존성 검사는 실제 #print axioms 및 소스 hash와 연결한다.

실패·중단 조건

- 원본의 기하 차원과 화면 차원의 혼동
- 동일 label을 사용한 서로 다른 Frobenius 관례
- 새 가정으로 바뀐 소스에 과거 Lean PASS 재사용

완료 관문

모든 새 객체가 기존 session을 훼손하지 않고 import/export round-trip을 통과하며, 상태·가정·범위가 빠진 결과를 저장할 수 없을 때 I0 완료.

원전/근거: 현재 MathScope session-bundle.mjs, extension.mjs, browser-validation.json

CHECKLIST / 8 ITEMS

I0 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ I0-01 | 현재 기준선 스냅샷 고정

배포 페이지 version 41과 확장 bundle SHA, 세 Lean 소스 SHA, 첨부 논문 SHA를 변경 불가능한 BaselineManifest에 기록한다. **합격:** 기존 28개 확장 검사와 신규 스키마가 연결되고, 예전 세션의 object/claim/evidence ID가 보존된다.

☐ I0-02 | 무한 대상과 유한 질의 분리

PrimeSet, inverse-limit ring, infinite series는 정의·생성 규칙으로 저장한다. 실제 결과에는 [L,U], p-adic 정밀도, 급수 차수, 시각 상한을 필수로 둔다. **합격:** 범위가 없는 계산 요청은 실행 전 거부하며, finite result를 complete infinite object로 표시하는 fixture가 실패한다.

☐ I0-03 | 프리즘 입력 계약

p, A의 presentation, delta/Frobenius 규칙, I의 생성원, smoothness/properness 가정, 비교 정리, 각 절단의 의미를 입력 구조로 고정한다. **합격:** 단순 CW complex는 PrismaticComplex 타입으로 수락되지 않는다. prism predicate의 증빙이 없으면 INTERFACE 단계에 남는다.

☐ I0-04 | 일반 G와 상태족 계약

Lie algebra와 전역 군 형태, 표현, 불변 내적, 결합상수, 격자 a·L, 경계, seed, 관측 채널 및 Δ의 역할을 명시한다. **합격:** G 이름 또는 Δ 숫자만 있는 요청으로 실제 gauge-field job이 생성되지 않는다. 기본 상태족은 사용자가 즉시 실행할 수 있다.

☐ I0-05 | PDE 재구성 계약

원문 정리·식 위치, 외력, 초기조건, 정규화, similarity 좌표, profile/pulse/cutoff 생성 규칙과 보정 차수를 별도로 기록한다. **합격:** 논문식·설명 모델·일반 solver가 서로 다른 modelId를 가지며, manufactured force가 논문의 force와 혼동되지 않는다.

☐ I0-06 | 가정과 증명 의존성 등록

assumptionId, 진술, 도입 이유, source, 검증 상태, 사용한 claim ID를 저장한다. 사용자 공리에는 USER_AXIOM 출처를 남긴다. **합격:** 가정 하나를 수정하면 그 가정에 의존하는 claim과 관측 해석만 STALE이 된다. 관계없는 계산은 유지된다.

☐ I0-07 | 증거 등급의 호환 확장

현재 grade를 유지하며 exact-finite, interval-certified, statistical, conditional-formal 같은 범위 메타데이터를 추가한다. 외부 정리 인용과 로컬 Lean 통과를 구분한다. **합격:** 숫자 잔차, MCMC 신뢰구간, 원문 citation, 사용자 axiom만으로 FORMAL PASS를 발급할 수 없다.

☐ I0-08 | 의존 그래프와 합성 경계

LOCAL_TO_GLOBAL, BASE_CHANGE, PROJECTION, LIMIT, ASSUMES, COMPUTES, VERIFIED_BY edge의 입력·출력 타입과 필요한 certificate를 정의한다. **합격:** 유한체 Weil RH에서 고전 RH로 직접 이어지는 증명 edge, 단면에서 전체 스펙트럼으로 가는 무인증 edge가 거부된다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

I1 / 정확 연산·정밀도·계산 작업 계층

목표

p-adic·실수·격자·급수 오차를 각자의 수학적 의미에 맞게 관리하고, 장시간 계산을 재현 가능한 작업으로 실행한다.

선행: I0

수학·계산 모델

브라우저는 입력·표현을 담당하고 MathScopeCompute workers가 정확 대수, 구간 연산, 격자 표본, profile 계산을 수행한다. 하나의 공통 error 숫자로 모든 오차를 합치지 않는다. p-adic 정밀도는 valuation, 실수 오차는 norm enclosure, MCMC는 통계적 불확실성을 사용한다.

필수 산출물

- ComputeJobSpec / ResultEnvelope / PrecisionBudget / CapabilityManifest
- 정확 정수·유한체·p-adic·구간 연산 adapter
- 취소·재개·캐시·부분 결과 및 비용 예산이 있는 worker queue

Lean 및 증거 연결

- 유한 행렬/다항식 certificate checker는 계산기와 분리한다.
- 큰 계산의 모든 구현을 믿는 대신 작은 certificate를 검증하는 경로를 우선한다.

실패·중단 조건

- Z/p^MZ를 체처럼 나눗셈
- 통계 신뢰구간을 엄밀한 수학적 구간으로 표시
- 잘못된 원소 인코딩이나 의미가 다른 residual의 합산

완료 관문

정확 대수·구간·통계 결과의 의미가 보존되고, 취소/재개와 정밀도 증액 후 같은 작은 예제를 재현할 수 있으면 I1 완료.

원전/근거: 설계 제안; 계산 라이브러리의 지원 범위는 설치 후 CapabilityManifest로 확정

CHECKLIST / 8 ITEMS

I1 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ I1-01 | capabilities와 실제 버전 고정

SageMath/FLINT/구간연산/격자 모듈의 실제 설치 버전·지원 기능·최대 입력을 health API로 공개하고 job마다 환경 digest를 남긴다. **합격:** 없는 prismatic 라이브러리 기능을 있다고 선언하지 않는다. 지원되지 않는 입력은 명시적 UNSUPPORTED를 반환한다.

☐ I1-02 | 정확 값과 부동소수점 타입 분리

정수·유리수·유한체 원소·p-adic ball·real/complex ball·MCMC estimate를 서로 다른 직렬화 타입으로 만든다. **합격:** JS Number 범위를 넘는 정수는 문자열/BigInt 경로로 보존된다. 표시 반올림이 원본 계산값을 덮어쓰지 않는다.

☐ I1-03 | 정밀도 소모 전파

나눗셈, 미분, Frobenius, determinant, basis reduction, quadrature, series sum별 입력 정밀도와 출력 손실을 계산한다. **합격:** p-adic delta 연산에 추가 자릿수가 필요할 때 자동 증액한다. 유효 자릿수가 부족하면 계산 성공 대신 PRECISION_REQUIRED를 반환한다.

☐ I1-04 | 잔차와 해 오차의 차이 기록

residual norm, stability constant, tail bound, discretization error, rounding enclosure를 별도 필드로 저장한다. **합격:** 작은 PDE 잔차만으로 작은 solution error를 선언하지 않는다. a posteriori bound에는 사용한 안정성 정리와 적용 구간이 있다.

☐ I1-05 | 정준 입력과 캐시 키

모델·소스·가정·정밀도·seed·domain·basis·algorithm version으로 캐시 키를 생성한다. 근사 결과의 고정밀도 재사용을 제한한다. **합격:** 정밀도나 p, G, Δ mode, cutoff가 바뀌면 잘못된 캐시 hit가 없다. 같은 입력의 exact result는 byte-identical이다.

☐ I1-06 | 예산·취소·재개

CPU/GPU 시간, RAM, artifact 크기, 최대 소수 범위, 격자 부피, 급수 차수에 상한을 두고 checkpoint를 저장한다. **합격:** 취소 후 재개 결과가 같은 seed의 연속 실행과 동일하고, OOM 대신 자원 초과 설명과 마지막 검증 결과를 반환한다.

☐ I1-07 | 독립 계산 교차 검증

직접 점 세기와 Frobenius, FFT와 direct convolution, analytic density와 quadrature, Lean certificate와 생성기 결과를 교차 검사한다. **합격:** 동일 구현을 복사한 두 결과를 독립 검증으로 세지 않는다. fixture에 최소 두 방식과 오차 기준이 명시된다.

☐ I1-08 | 결과의 재현 패키지

입력, 실행 환경, 중간 checkpoint, 출력, 오차 원장, 출처, verifier 로그를 하나의 observation bundle로 내보낸다. **합격:** 독립 새 세션이 bundle만으로 지정된 작은 fixture를 재실행한다. 누락된 binary/source는 manifest에서 발견된다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

I2 / 3D 관측·비교·가정 탐색 화면

목표

고차원 원본의 실제 성질과 화면 좌표·색·투영이 의미하는 내용을 사용자가 동시에 확인하게 한다.

선행: I0 · I1

수학·계산 모델

좌측 Object/Parameter, 중앙 3D와 비교 뷰, 우측 Observation/Assumption, 하단 Compute·Lean Dock의 4영역 IDE를 사용한다. 수학적 계산 파라미터와 카메라 파라미터를 분리하고, 지도를 선택하면 원식과 계산 근거가 함께 열린다.

필수 산출물

- Prime Atlas / Complex Inspector / Gauge State Lab / Blowup Reconstruction Lab 화면 명세
- ObservationMapSpec와 camera-only revision 규칙
- 색·축·범위·샘플·오차·누락 정보가 포함된 내보내기

Lean 및 증거 연결

- 관측의 factorization, 단면 포함과 역상, reconstruction certificate의 대상 타입을 기존 Lean 논리와 연결한다.

실패·중단 조건

- 자동 색 정규화로 서로 다른 Δ 상태가 같아 보임
- 다운샘플된 잔차를 전 격자의 sup norm으로 보고
- 물리 수축을 자동 zoom으로 숨김

완료 관문

네 실험실에서 화면을 가리켜 어떤 원본·관측·가정을 표현하는지 설명할 수 있고, 카메라 이동이 수학적 결론을 바꾸지 않으면 I2 완료.

원전/근거: 기존 renderer.mjs / 세 UI 모듈; 본 문서의 관측 계약 설계

CHECKLIST / 8 ITEMS

I2 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ I2-01 | 축·색의 수학적 타입

좌표별 unit, source field, scale, log transform, data dimension/physical dimension을 표시한다. 데이터 배치용 축은 categorical로 구분한다. **합격:** cohomological degree와 실제 공간 좌표, Euclidean x4와 물리 시간, p-adic valuation과 실수 거리가 섞이지 않는다.

☐ I2-02 | 정확한 4D 관측 선택

x4=c 단면, scalar marginal, Wilson line/loop, 조건부 평균 등 관측 연산을 분리하고 각각 잃는 정보를 표시한다. 열린 Wilson line은 endpoint와 gauge convention을 표시하고 불변 endpoint 결합/closed-loop character와 구별한다. **합격:** scalar marginal이 gauge connection을 반환하지 않는다. 비단사 사영의 역변환 버튼은 reconstruction certificate 없이는 활성화되지 않는다.

☐ I2-03 | Δ 상태족 비교

가정/단위 재척도화/유효 모델/앙상블 추정 모드를 명확히 선택하고, 같은 카메라·색 범위에서 두 상태를 나란히 비교한다. **합격:** 가정 모드에서 장이 변하지 않는 이유를 표시한다. 생성 규칙에 따라 원본과 관측을 재계산하고 모형 hash와 표본 hash를 구별한다. correlator 변화는 명시된 spectral/ensemble 의존 관계에 따라 검사한다.

☐ I2-04 | 고차원 복합체 상세 보기

chain group, differential, kernel/image, Frobenius, filtration과 각 비교 map을 연결해 선택한 basis component의 변화를 추적한다. **합격:** basis 교체 시 표시가 달라도 계산된 불변량이 일치한다. 화면상의 가까움이 p-adic/위상적 가까움이라는 주장을 만들지 않는다.

☐ I2-05 | 소수의 범위 탐색

prime atlas는 segmented tiles로 확대·이동하며 각 tile의 계산 완료·추정·미계산 상태를 표시한다. 전체 소수집합의 정의를 상단에 유지한다. **합격:** 타일 경계에서 소수 누락·중복이 없고 미계산 영역이 빈 소수집합으로 렌더되지 않는다.

☐ I2-06 | blowup의 물리·유사 좌표 동기화

같은 τ에서 두 좌표를 동기화하고 고정 색과 자동 색을 선택하게 한다. τ=0과 불충분한 정밀도 영역은 데이터 대신 상태를 표시한다. **합격:** 고정 물리 시야에서 core 수축이 보이고, similarity 확대율이 저장된다. 샘플 overflow가 무한대의 수학적 증거가 되지 않는다.

☐ I2-07 | 수학 작업과 카메라 작업 구분

camera 변경은 representation revision만, 모델·가정 변경은 관련 계산과 claim revision을 갱신한다. 실행 중 값 변경 시 결과를 분리한다. **합격:** 오래 걸린 job이 새 입력 화면을 덮어쓰지 않는다. 과거 결과는 자신의 입력과 연결된 탭에서만 보인다.

☐ I2-08 | 접근성과 표시 예산

키보드·수치표·색 이외의 표식·카메라 초기화·샘플 축소를 제공한다. WebGL 가속과 CPU fallback이 같은 observation을 읽는다. **합격:** 기준 데스크톱에서 조작 지연 p95 100ms 이내를 목표로 측정한다. CPU/GPU 경로의 수치표와 선택 점 값이 허용오차 안에서 같다.

WORK PACKAGE / PLANNED

I3 / Lean 형식화·증거 승격·연구 관문

목표

실행 가능한 유한 정리부터 시작하여 해석적 극한과 외부 비교 정리를 명시적으로 연결하고, 새 정리가 필요한 지점을 숨기지 않는다.

선행: I0 · I1

수학·계산 모델

Formalization은 Definition, finite theorem, analytic theorem, imported theorem, user axiom, open conjecture로 분해한다. 외부 소스의 전체 theorem statement와 프로젝트 내부 인터페이스 사이에 adapter theorem을 둔다. prover 결과는 정확한 소스·도구·가정 hash에만 적용한다.

필수 산출물

- MathScope.Prismatic / PrimeAtlas / Gauge / PDE namespace 설계
- 가정 감사와 source hash를 포함한 ProofJob / ProofEvidence
- 외부 논문 Lean build와 IDE 관측 certificate를 연결하는 provenance graph

Lean 및 증거 연결

- 현재 Lean 4.34.1 / mathlib v4.34.1을 기준으로 시작하고 새 의존성 추가 시 lockfile을 별도 검증한다.

실패·중단 조건

- 논문 전체의 증명 여부를 부분 lemma PASS로 대체
- 무한급수의 수렴 없이 termwise differentiation
- 증명하려는 RH/BSD/YM를 동치인 이름의 axiom으로 숨김

완료 관문

최소 한 exact finite 정리와 한 조건부 analytic 정리가 실제 커널을 통과하고, 잘못된 소스·순환가정·hash 재사용을 모두 거부하면 I3 완료.

원전/근거: Lean 공식 Axioms/Validating Proofs 문서; 기존 ym-lean-validation.json

CHECKLIST / 8 ITEMS

I3 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ I3-01 | 정의와 연구가설의 파일 분리

Defs, Finite, Analytic, Comparison, Conditional, Open 모듈을 나누고 Open은 axiom-free theorem import 경로에 넣지 않는다. **합격:** unconditional target의 dependency closure에 사용자 공리가 있으면 해당 등급의 build가 실패한다.

☐ I3-02 | 유한 대수 정리부터 형식화

delta identities의 허용 정밀도, $d^2=0$, semilinear chain map, 유한 소수 구간 인증, Lie bracket, lattice holonomy를 작은 정리로 나눈다. **합격:** 자체 fixture와 일부러 잘못된 certificate가 각각 수락·거부된다. 숫자 예시와 전칭 정리의 범위가 구분된다.

☐ I3-03 | 해석적 가정의 구체화

완비성, uniform convergence, 미분과 극한의 교환, semigroup bounds, spectral measure, stability constants의 정확한 진술을 저장한다. **합격:** 무한 합의 미분이나 continuum limit를 쓰는 lemma마다 필요한 norm·정의역·양화 범위가 표시된다.

☐ I3-04 | 외부 비교 정리의 adapter

프리즘 비교·trace formula·BSD의 알려진 경우·NS 원문 정리를 인용 레벨과 실제 Lean import 레벨로 구분한다. **합격:** 문헌 링크만 연결된 결과는 THEOREM REFERENCE이며, 정확한 exported Lean theorem을 import한 경우에만 kernel 결과와 연결된다.

☐ I3-05 | 소스 생성과 재검사

사용자가 G·Δ·p·정밀도·계수식·가정을 바꾸면 새로운 ProofJob을 만들고, 이전 검사 결과는 hash 불일치로 분리한다. **합격:** 기본 시나리오 소스를 한 글자 바꾸는 negative test에서 과거 PASS가 재사용되지 않는다.

☐ I3-06 | 커널·공리·빌드 감사

Lean/mathlib commit, compile exit, warnings, sorry 여부, #print axioms, target theorem type, 소요 시간을 기록한다. **합격:** 0=1을 rfl로 제출하는 통제 사례가 실패한다. kernel PASS가 UI에서 사용자 공리 의존성을 가리지 않는다.

☐ I3-07 | 연구 관문의 완료 조건

RH global bridge, 전칭 BSD, 일반 G continuum quantum construction은 RESEARCH OPEN으로 관리한다. 알려진 prism 비교의 구현은 MODEL DEVELOPMENT로, 새로운 비교정리가 필요한 경우는 RESEARCH OPEN으로 구분한다. **합격:** 가정 자체를 결론으로 다시 쓰는 순환 증명과 대수적 이름만 붙인 의미 인터페이스가 연구 관문을 닫지 못한다.

☐ I3-08 | 교육용 설명과 전문가 감사 동기화

학생에게는 문장과 예제를, 연구자에게는 동일 claim의 정확한 Lean type·가정·출처·반례 조건을 보여준다. **합격:** 두 모드가 같은 claim ID를 사용하고, 쉬운 설명에서 양화사·조건·근사 범위가 빠지지 않는다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

P1 / 전체 소수의 명세와 소수별 산술 객체 묶음

목표

무한 소수집합을 명세하고, 요청한 유한 범위는 완전하게 계산하며, 각 소수에서의 코호몰로지와 국소 인자를 재현 가능한 방식으로 묶는다.

선행: 해당 모듈의 시작점; 공통 I0 계약 사용

수학·계산 모델

PrimeSet={n∈ℕ | Prime n}; PrimeQuery([a,b]); 한 정수모형 $\mathcal{X}/\mathbb{Z}[1/S]$와 각 p에 대한 정밀도 역계 {C_{p,N}}_N. p는 family의 지표이며 서로 다른 p 사이의 δ-ring 사상은 자동 생성하지 않는다.

필수 산출물

- PrimeDomain 명세 및 유한 범위 완전성 인증서
- 중단·재개 가능한 segmented sieve 서비스 계약
- PrimeIndexedCohomologyFamily와 LocalFactorBundle 스키마

Lean 및 증거 연결

- segmented_sieve_complete_on_interval
- prime_power_weight_unique
- prime_tower_reduction_composes
- local_factor_family_preserves_prime_index

실패·중단 조건

- √b까지 기초 소수 미완료 상태에서 구간을 완료 처리
- 서로 다른 p의 δ-연산을 한 ring에 혼합
- 확률적 소수성 판정을 정리 등급으로 저장
- 최소모형 전 판별식만으로 curve bad reduction을 확정

완료 관문

ENGINEERING GATE: 모든 완료 유한 범위의 소수 목록 완전성, 정확한 p별 입력 분리, 누락 인자 표시를 통과해야 P4/P7의 입력으로 사용한다. 무한 전체를 메모리에 물질화하는 완료 관문은 만들지 않는다.

원전/근거: S09 식 (8); S10 §25.16(i); S08 pp.1-2

CHECKLIST / 8 ITEMS

P1 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

□ P1-01 | 무한 영역과 완료 범위를 구분한다

PrimeSet은 논리적 정의로 저장한다. 생성기는 nextPrime 및 streamInterval을 제공하고 각 요청의 끝점·예산·마지막 인증 범위를 기록한다. **합격:** 전역 allPrimesComputed=true 필드를 금지한다. [a,b] 완료와 무한 영역의 정의가 서로 다른 타입이어야 한다.

□ P1-02 | 구간 체와 누락 방지 증명서를 만든다

[a,b]의 배수를 지울 때 √b까지의 기초 소수 목록 완전성을 재귀적으로 요구한다. 시작 배수는 max(p²,ceil(a/p)p)로 정하고 정수 제곱근을 사용한다. **합격:** π(10)=4, π(100)=25, π(1000)=168, $\pi(10^6)$=78498. 0·1 제외, 2 포함, p² 경계 및 비정렬 구간을 통과한다.

□ P1-03 | 메모리·범위·재개 계약을 고정한다

초기 프로파일은 한 구간 2^{20}개 정수, 화면 샘플 최대 20000점으로 둔다. 세그먼트 해시와 기초 소수 상한을 저장하고 취소 시 마지막 완결 세그먼트만 커밋한다. **합격:** [2,10^6]을 17개 임의 구간으로 나누어 계산·합치기·재개한 목록이 단일 계산과 일치한다. 한 세그먼트 누락 또는 중복은 완전성 검사에서 실패한다.

□ P1-04 | π·ψ·Li와 표시 오차를 분리한다

π는 정수, ψ는 소수 거듭제곱을 포함한 log 선형결합 및 실수 ball로 저장한다. $Li_2(x)=\int_2^x dt/\log t$와 통상 li(x)의 정규화 차이를 표시한다. **합격:** ψ(10.5)=3log2+2log3+log5+log7=log2520. p^k 경계에서 가중치가 한 번만 더해진다. Li 오차 상계가 없으면 approximate 등급으로 유지한다.

□ P1-05 | 큰 정수와 소수성 인증을 처리한다

Number 안전정수 범위를 넘는 끝점·곱은 BigInt를 사용한다. probable-prime 결과와 검증된 primality certificate를 분리하고, 선택한 인증 알고리즘의 독립 verifier를 둔다. **합격:** 합성수 341, 561, 1105는 PRIME_CERTIFIED가 될 수 없다. 지원 밖 인증서는 UNKNOWN이며 화면 색상이 증명 등급을 승격시키지 않는다.

□ P1-06 | 소수별 prism과 동일 모형의 섬유를 연결한다

정수 계수 모형, 최소모형 변환, smoothness·discriminant 증명서를 저장하고 p별 BasePrism을 생성한다. 각 N의 감소 사상만 precision tower의 화살표로 제공한다. **합격:** p=5의 계수를 p=7 ring 원소로 직접 더하는 요청은 거부한다. 모형 판별식이 0인 소수와 곡선 자체의 bad reduction을 구별한다.

□ P1-07 | good·bad·무한소의 인자를 묶는다

국소 인자에는 소수, 표현·Frobenius convention, good/bad 판정, conductor, 사상 출처를 넣는다. archimedean gamma factor와 전역 정규화는 별도 객체로 둔다. **합격:** good-prime 목록만 있는 묶음은 INCOMPLETE_LOCAL_DATA. bad-prime 인자를 생략한 곱을 완전한 L(E,s)로 저장할 수 없다.

□ P1-08 | 3D 소수 탐색의 수학적 의미를 고정한다

유한 범위 스캔·확대·소수 간격·π 정규화 오차를 선택하게 한다. z축이 구간, 절단 상한, residue class, cohomology degree 중 무엇인지 view manifest에 저장한다. **합격:** 임의의 카메라 회전·LOD 축약 후 원자료 해시와 π가 유지된다. 표본 그래프가 모든 소수 또는 PNT 증명이라는 문구로 출력되지 않는다.

패키지 판정: □ 예정 □ 구현 중 □ 검증 중 □ 완료 □ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

P2 / 정확한 계수환·정밀도·derived complex 핵심

목표

유한 행렬과 p-adic 근사를 실제 복합체·사상·정밀도 보증의 형태로 다룬다.

선행: P1-01

수학·계산 모델

BasePrism(A,I,δ,φ); Precision(N,D,H,M,U); bounded free complex C, chain maps, homotopies, derived tensor. A/p^N은 계산 view이며 일반적으로 prism 자체가 아니다.

필수 산출물

- 정밀도 손실을 반환하는 계수환 인터페이스
- 정수·DVR·유한환 모듈 인증서 및 sparse complex 형식
- truncation/base-change/filtration 검증기

Lean 및 증거 연결

- integer_matrix_d_squared_zero
- finite_ring_nonunit_division_rejected
- semilinear_chain_map_descends_to_cohomology
- homotopy_equivalence_preserves_cohomology
- derived_reduction_tor_fixture

실패·중단 조건

- modp^N ring을 field로 취급
- 미검증 rank 안정화를 quasi-isomorphism 증거로 사용
- δ·divided power·reduction의 분모 정밀도 손실 누락
- Hodge/Nygaard/화면 z좌표를 같은 filtration으로 저장

완료 관문

ENGINEERING GATE: 정확한 환 연산, torsion 처리, d²/semilinearity, precision reduction, derived tensor의 counterexample fixtures를 통과해야 실제 prismatic 모델을 탑재한다.

원전/근거: S01 Definition 1.1; Theorem 1.8; §15.1; S03 §6.1; S06 §3 Lemmas 2-3

CHECKLIST / 8 ITEMS

P2 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

□ P2-01 | prism 입력 가정을 검사한다

A의 δ-구조, I의 Cartier 조건, (p,I)-완비성, p∈I+φ(I)A 및 boundedness를 선언·근거와 함께 저장한다. 첫 base는 (ℤ_p,(p)), φ=id다. **합격:** ℤ/p^N과 (p)를 그대로 p-torsionfree prism으로 승인하는 fixture는 실패한다. 미검증 가정은 admission 목록에 남는다.

□ P2-02 | 정밀도 손실을 타입에 포함한다

p-adic N, 좌표 D, Čech/동형차수 H, root-depth M, q−1/u 차수 U를 각각 기록한다. δ(a)=(φ(a)−a^p)/p는 목표 N에 입력 N+1 이상을 요구한다. **합격:** N자리만으로 δ를 N자리 출력하는 요청은 거부하거나 N−1로 낮춘다. p=3에서 a=0과 a=3^N은 mod3^N 같지만 δ의 mod3^N 값이 다를 수 있음을 검출한다.

□ P2-03 | 체의 rank와 유한환 모듈을 구분한다

ℤ/p^N 위에서는 비단위로 나누는 Gaussian elimination을 금지한다. Smith normal form·DVR invariant factors 또는 검증 가능한 kernel/image presentation을 출력한다. **합격:** [p] : ℤ/p³→ℤ/p³의 kernel과 cokernel은 각각 ℤ/p. p modp³를 pivot inverse로 사용하면 실패한다.

□ P2-04 | 복합체·사상·homotopy를 검증한다

d_{k+1}d_k=0, chain-map 식, homotopy 식 f−g=dh+hd를 원 coefficient ring에서 확인한다. φ-semilinear 사상은 D_kF_k=F_{k+1}σ(D_k)로 검사한다. **합격:** 임의의 한 행렬 원소를 바꾼 mutation fixture가 실패한다. modp^N 검사만 있으면 결과 명세 역시 modp^N으로 한정된다.

□ P2-05 | 절단과 경계 조건을 명시한다

단순 차수 cutoff, quotient truncation, smart truncation을 별도 연산으로 둔다. d·φ·곱이 cutoff 밖으로 나가는 항을 버리기 전에 그 연산이 정의되는 target 범위를 산출한다. **합격:** d가 밖으로 나가는 유한 좌표 subspace는 subcomplex로 승인하지 않는다. P¹ Frobenius의 target D→pD를 요구한다.

□ P2-06 | derived base change를 구현 계약으로 둔다

free/K-flat replacement 또는 Tor 계산을 거쳐 tensor한다. H(C)⊗B와 H(C⊗^L B)를 자동 동일시하지 않는다. **합격:** C=[ℤ_p -p→ ℤ_p]를 modp로 내리면 두 항의 미분은 0이므로 H⁰,H¹ 모두 𝔽_p다. 원래 H⁰=0을 단순 tensor한 결과와 다름을 fixture로 보존한다.

□ P2-07 | 세 종류의 필트레이션을 별도 타입으로 둔다

stupid degree F^rC^k=(k≥r이면 C^k), de Rham form-degree Hodge, Frobenius divisibility에서 유도되는 Nygaard를 구분한다. Nygaard는 적용 정리의 base twist와 descent를 요구한다. **합격:** F^r의 d-안정성을 검사한다. k≤r를 그대로 cochain subcomplex라 부르거나 cochain 차원을 H^k 필트레이션 차원으로 출력하면 실패한다.

□ P2-08 | 검증 산출물을 독립 재실행 가능하게 한다

행렬·기저·환·정밀도·사상·입력 해시를 한 manifest로 내보낸다. 외부 계산기는 certificate를 만들고 작은 verifier가 다시 확인하도록 한다. **합격:** 표시용 소수점·3D 좌표 없이 원자료만으로 d²와 module invariants를 재계산한다. 환 또는 basis hash 하나만 바꾸면 기존 certificate는 무효다.

패키지 판정: □ 예정 □ 구현 중 □ 검증 중 □ 완료 □ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

P3 / 첫 실제 prismatic 계산: 점과 ℙ¹의 인증된 비교 모델

목표

CW toy를 넘어서, 실제 prism의 prismatic complex를 계산하는 첫 완결 사례를 만든다.

선행: P2

수학·계산 모델

(A,I)=(ℤ_p,(p)), X=Spec𝔽_p 또는 ℙ¹_𝔽p, smooth proper lift ℙ¹_ℤp. completed Čech-de Rham complex → crystalline → prismatic라는 비교 경로와 finite-perfect replacement를 보유한다.

필수 산출물

- 점 및 ℙ¹ 모델 manifest
- 정수 d_0,d_1·모든 누락 weight의 contraction 증명
- Frobenius 호환 comparison certificate와 p^N별 관측값

Lean 및 증거 연결

- p1_cech_derham_d_squared_zero
- p1_nonzero_weight_contractible
- p1_finite_replacement_homotopy_equivalence
- p1_frobenius_on_degree_two
- crystalline_prismatic_comparison_application (외부정리 의존 표시)

실패·중단 조건

- expected Betti numbers만으로 full prismatic complex라 인증
- properness 없이 affine의 p-adic de Rham torsion을 버림
- Frobenius를 임의 crop하여 chain map이라 선언
- 모듈 quasi-isomorphism에서 E∞ 대수의 형식성을 추론

완료 관문

MATHEMATICAL MODEL GATE: 누락 항의 contraction 또는 동등한 finite-perfect replacement 증명 + 실제 기하에 대한 비교정리 + Frobenius 호환성이 함께 확보되어야 한다. Lean formalization의 완결 여부는 별도 관문이다.

원전/근거: S02 Theorem 3.6; Corollary 3.8; S01 Theorem 1.8(1); S05 §8는 계산 아이디어의 보조 맥락

CHECKLIST / 8 ITEMS

P3 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ P3-01 | 점의 base 사례를 완성한다

X=Spec𝔽_p에서 complex ℤ_p[0]와 φ=id를 기록한다. 출력은 symbolic 전체 객체와 C⊗^Lℤ/p^N의 유한 계산을 함께 제공한다. **합격:** p∈{2,3,5,7}, N∈{1,2,4,8}에서 H⁰=ℤ/p^N, H^{k≠0}=0. 이것을 임의 X의 공식을 증명한 것으로 확대하지 않는다.

☐ P3-02 | ℙ¹의 실제 기하 입력과 cover를 만든다

두 chart t,s와 s=t⁻¹인 겹침을 입력한다. lift의 smooth/proper 근거 및 Čech descent 전제를 저장하고 polynomial degree D≥1의 명시적 total complex를 구성한다. **합격:** basis의 chart·form degree·Čech degree가 각각 복원된다. C⁰,C¹,C² 크기는 2D+2,4D+1,2D+1이다.

☐ P3-03 | D=1 golden matrices를 검증한다

설계 부록의 5×4 d_0와 3×5 d_1을 정수에서 검사한다. 단위 minor와 chain decomposition을 이용해 SNF 및 cohomology를 인증한다. **합격:** $d_1d_0=0$; SNF의 비영 invariant factors는 d_0에서 (1,1,1), d_1에서 (1,1). H⁰=A,H¹=0,H²=A·[dt/t].

☐ P3-04 | 누락 좌표차수 전체에 대한 contraction을 증명한다

각 nonzero Laurent weight의 complex를 단위 pivot으로 소거한다. D를 늘렸을 때 추가되는 summand마다 명시적 h를 주고 p-adic completed limit에 연속적으로 확장한다. **합격:** 모든 k≠0에 대해 dh+hd=id를 기호적으로 증명한다. D=1,2,5에서 rank가 같다는 관측만 있으면 FULL_MODEL_CERTIFIED로 승격하지 않는다.

☐ P3-05 | 유한 정밀도 reduction을 비교한다

전체 completed model과 finite-perfect replacement 사이 i,r,h를 저장하고 p^N reduction이 그 항등식을 보존함을 검증한다. **합격:** N=1,2,4,8 결과를 아래 정밀도로 내리면 정확히 일치한다. H² torsion이 갑자기 생기면 분모 사용 또는 cutoff 오류로 실패시킨다.

☐ P3-06 | Frobenius를 chain 수준에서 계산한다

t↦t^p,s↦s^p 및 d(t^p)=pt^{p−1}dt를 사용하여 C(D)→C(pD) map을 만든다. i,r을 거쳐 finite-perfect model에 이송한다. **합격:** 정수 chain-map 항등식 통과 후 H⁰의 F=1, H²의 F=p. D에 맞춰 잘라 만든 map이 항등식을 깨뜨리는 negative fixture를 보유한다.

☐ P3-07 | 실제 prismatic 비교의 범위를 인증한다

S02 Corollary 3.8과 S01 crystalline comparison을 잇는 정리 적용 기록을 만든다. φ_A=id인 현재 base에서 twist가 없어지는 이유를 명시한다. **합격:** 기하 조건·lift·completed complex·quasi-isomorphism 근거가 모두 있어야 PRISMATIC_VIA_COMPARISON. 문헌 정리가 Lean에 없으면 그 부분은 EXTERNAL_THEOREM이며 FORMAL_COMPLETE로 표시하지 않는다.

☐ P3-08 | 오류 주입과 모델 구별 검사를 수행한다

CW 원·토러스, bare de Rham matrix, P¹ comparison model에 서로 다른 object type을 부여한다. cup-product 구조와 E∞ 구조의 인증도 모듈 cohomology 인증과 분리한다. **합격:** CW 입력에 prism label만 붙인 fixture, contraction 없는 cutoff, 잘못된 Frob target, 무근거 E∞-formality 주장이 모두 거부된다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

P4 / 고차원·타원곡선·Frobenius에서 국소와 전역 zeta로

목표

n차원의 실제 산술 예제와 ordinary/supersingular 차이를 계산하고, 검증 가능한 zeta 연결을 구축한다.

선행: P1 · P3

수학·계산 모델

ℙⁿ/𝔽_p와 E:y²=x³−x의 좋은 섬유. cohomological Frob, integral/crystalline lattice, rational MW approximation을 별도 타입으로 두며 finite-field Z(X,T)와 arithmetic ζ(𝒳,s)를 구분한다.

필수 산출물

- ℙⁿ 및 good-reduction E 데이터셋
- Frobenius characteristic-polynomial·Newton-polygon 인증서
- 국소 trace-determinant 지도와 첫 전역 Euler-product 정리

Lean 및 증거 연결

- projective_space_point_count
- frobenius_trace_recurrence
- finite_euler_product_projective_space
- finite_good_elliptic_zeta_factorization
- bounded_integer_residue_reconstruction_unique

실패·중단 조건

- good-prime 제품을 전체 L 함수라 표기
- 복소 Weil 절댓값 조건과 p-adic slope 조건 혼합
- MW 계산으로 integral torsion이 없다고 단정
- finite-field Weil RH를 classical ζ의 RH에 자동 이전

완료 관문

ENGINEERING/THEOREM GATE: 실제 입력에 대한 point counts, Frobenius 정밀도·특성다항식 복원, 국소 인자 검증을 통과한다. global identity는 검증된 수렴·정규화 정리로 연결하며 RH/BSD 미해결 부분과 분리한다.

원전/근거: S06 §§3-4; S07 (1.5.1)-(1.5.4), Theorem (1.6); S08 pp.1-2; S13 모듈 지원범위

CHECKLIST / 8 ITEMS

P4 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ P4-01 | $\mathbb{P}^n$의 고차원 모델을 일반화한다

n=0..8 화면 범위를 제공하고, 수학 명세는 모든 n∈ℕ를 대상으로 둔다. H^{2i}=ℤ_p의 생성자·F=p^i와 odd vanishing을 finite-perfect 비교 모델에 연결한다. **합격:** n=0,1,2,4,8에서 degree 0..2n이 정확하다. 화면 n 범위를 전체 정리의 증명 범위와 혼동하지 않는다. 고차원 cup/E∞ 정보는 별도 certificate가 필요하다.

☐ P4-02 | 타원곡선의 smoothness와 bad-prime 경계를 검사한다

E:$y^2=x^3-x$의 판별식 64와 infinity chart를 포함한다. p=2에서는 현재 smooth-crystalline 경로를 중지한다. 다른 모형은 최소모형 변환과 Jacobian 조건을 검사한다. **합격:** p=5,7은 smooth proper lift 허용. a=−81인 스케일 모형의 p=3 판별식만 보고 곡선 자체가 bad라고 확정하지 않고 최소화 필요 상태로 남긴다.

☐ P4-03 | 점계수 oracle을 독립적으로 만든다

작은 p에서는 모든 (x,y)를 열거하고 projective infinity를 더한다. p^m 확장은 명시한 irreducible polynomial의 유한체를 이용하여 별도 열거한다. **합격:** (p,#E,a_p)=(3,4,0),(5,8,−2),(7,8,0),(11,12,0),(13,8,6),(17,16,2). p=3,m=2에서 #E($\mathbb{F}_9$)=16.

☐ P4-04 | Frobenius 수치 backend를 제한된 범위부터 연다

우선 p≥5인 good elliptic curve에 대해 Kedlaya/Monsky-Washnitzer 방식을 선택한다. 역원·분모 감소와 working precision→output precision의 손실을 certificate에 남긴다. **합격:** S06의 reduction bound를 충족한 출력만 사용한다. MW의 rational Frobenius matrix를 integral prismatic complex 전체로 승격하지 않는다. p=2·미지원 확장체는 명시적으로 미지원 처리한다.

☐ P4-05 | p-adic 값에서 정수 특성다항식을 복원한다

q=p^a에서 semilinear p-Frob의 행렬 M으로 q-Frob=Mσ(M)⋯σ^{a−1}(M)을 만든다. coefficient bound B_j와 p^N>2B_j를 이용해 각 정수 계수를 유일 복원한다. **합격:** 복원 상계가 부족하면 ambiguous로 남는다. E,p=5에서는 X^2+2X+5, p=7에서는 X^2+7이 point-count oracle과 일치해야 한다.

☐ P4-06 | Newton slope와 Hodge degree를 함께 표시한다

복원된 다항식의 계수 valuation으로 Newton polygon을 계산한다. 복소 절댓값, p-adic slope, Hodge degree는 별도 축·패널로 둔다. **합격:** p=5의 H^1 slopes=(0,1), p=7의 slopes=(1/2,1/2). 두 H^1 차원이 모두 2임을 유지한다. 복소 eigenvalue의 각도로 p-adic valuation을 계산하는 요청은 거부한다.

☐ P4-07 | 국소 zeta와 extension-degree trace를 검증한다

Z(X,T)=Πdet(1−TF_i)^{(−1)^{i+1}}를 산출하고 점계수와 대조한다. E에는 $S_0=2, S_1=a_p, S_m=a_pS_{m-1}-pS_{m-2}$, N_m=p^m+1−S_m을 사용한다. **합격:** p∈{3,5,7}, m=1..4의 직접 계산/독립 정밀도 oracle과 일치. m은 체 확장 차수이고 기하 차원 n이 아님을 내보낸다.

☐ P4-08 | 실제 global ζ 연결을 첫 정리로 만든다

모든 p의 $\mathbb{P}^n$ 국소 인자를 조립해 ζ($\mathbb{P}^n$_ℤ,s)=Π_{i=0}^{n}ζ(s−i)를 얻는 과정을 기록한다. good E/ℤ[1/S]에는 ζ($\mathcal{E}$,s)=ζ^S(s)ζ^S(s−1)/L^S(E,s)를 별도 정리로 둔다. **합격:** 유한 Euler-product 항등식을 정확히 확인한 뒤 무한곱에는 각각 Re(s)>n+1, Re(s)>2의 수렴 증거를 요구한다. 이 항등식에서 classical RH 또는 BSD의 일반 증명을 자동 출력하지 않는다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

P5 / q-de Rham 및 Breuil-Kisin prism의 실계산 경로

목표

formal q 변형과 ramified base를 계산하되, framing·twist·specialization·descent의 정확한 조건을 유지한다.

선행: P2 · P3

수학·계산 모델

q-prism $A=\mathbb{Z}_p[[q-1]]$, $I=([p]_q)$, $\varphi(q)=q^p$; 별도 q-PD pair $(A,(q-1))$. Breuil-Kisin $A=W(k)[[u]]$, $I=(E(u))$, $\varphi(u)=u^p$; K는 완비 이산부치 Q_p 확장, k perfect, E는 선택한 uniformizer의 Eisenstein 다항식.

필수 산출물

- framed q-Koszul complex 및 두 specialization 지도
- q-crystalline/prismatic 비교의 typed certificate
- BK point baseline과 ramified-base 입력 검사

Lean 및 증거 연결

- q_integer_specializes_to_nat
- q_derivations_commute
- q_koszul_d_squared_zero
- breuil_kisin_example_distinguished
- base_change_map_twist_is_explicit

실패·중단 조건

- q-PD pair의 ideal과 q-prism ideal 혼동
- q 숫자 하나를 수치 대입해 p-adic formal family 전체로 해석
- 2017 논문의 추측 전부를 후속 정리의 범위로 단정
- arbitrary K에서 unramified formula를 그대로 사용

완료 관문

MODEL DEVELOPMENT GATE: local q-complex의 d^2만으로는 부족하다. framing 조건, 정확한 $R^{(1)}$, specialization, descent 또는 정리로 인증된 비교 모델이 모두 필요하다. 일반 ramified 명시계산·완전한 E_∞ 데이터의 개발은 별도 후속 범위다.

원전/근거: S01 Example 1.3; Example 1.9(4); Theorems 16.18,16.22; S05 §3, Remark 3.2; S03 §4

CHECKLIST / 8 ITEMS

P5 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ P5-01 | q-prism과 q-PD base를 별도 객체로 만든다

h=q−1의 형식 멱급수, [p]_q=1+q+⋯+q^{p−1}, δ(q)=0를 지원한다. (q−1)과 ([p]_q)를 혼동하지 않고 (p,h) 정밀도를 따로 기록한다. **합격:** p=3에서 [3]_{1+h}=3+3h+h²를 정확히 얻는다. 실수 q 슬라이더 값을 근거 없이 p-adic specialization으로 받아들이지 않는다.

☐ P5-02 | framed q-미분과 Koszul complex를 구성한다

p-completely étale coordinates를 가진 algebra에서 ▽_{q,i}의 가환성을 검사한다. ▽_q(T^m)=[m]_qT^{m−1}와 q-Leibniz 규칙을 사용한다. **합격:** m=1..8, 두 변수 monomial에 대해 d²=0. ordinary Leibniz를 가정한 commutative DGA certificate는 거부한다.

☐ P5-03 | R과 Frobenius-base-changed R^(1)을 구분한다

첫 범위는 p-completely smooth R/ℤ_p와 고정 framing으로 제한한다. S01 §16의 q-crystalline 비교를 통해 X=Spf(R⊗ℤ_pℤ_p[ζ_p])의 상대 prismatic complex와 연결한다. **합격:** A/I, R, R^(1), 비교 map의 base homomorphism이 명세에 있어야 한다. framing만 가진 임의 singular algebra는 이 경로로 승인하지 않는다.

☐ P5-04 | 좌표 변경을 실제 chain comparison으로 검사한다

T와 T+1의 두 framing을 첫 사례로 택하고 공통 q-PD Čech 모델 또는 명시적 quasi-isomorphism을 구성한다. cone의 acyclicity 또는 homotopy equivalence를 인증한다. **합격:** 특정 precision에서 Betti 수가 같다는 결과만으로 coordinate independence를 승인하지 않는다. 표시상 동일 모델 여부는 비교 certificate 유무에 따른다.

☐ P5-05 | q=1과 q=ζ_p를 다른 비교로 제공한다

q=1 specialization은 q-de Rham에서 ordinary de Rham으로 가는 경로로 구현한다. untwisted A/I reduction과 φ-twisted de Rham comparison을 서로 다른 map으로 표시한다. **합격:** ▽_q(T^m)|_{q=1}=mT^{m−1}. q=ζ_p를 곧바로 ordinary de Rham specialization이라고 부르는 assertion은 실패한다.

☐ P5-06 | BK prism의 가장 작은 fixture를 만든다

먼저 k=𝔽₃,K=ℚ₃,π=3,E(u)=u−3를 입력하고 point X=Spfℤ₃의 상대 complex A[0]을 만든다. 일반 E에는 Eisenstein 조건과 δ(E)의 단위성을 검사한다. **합격:** δ(u−3)=3u²−9u+8, mod3 값이 2다. φ(u)=u³, φ(coefficients)=Witt Frobenius가 기록되어야 한다.

☐ P5-07 | BK base-change와 twist를 검증한다

u→0의 crystalline 경로와 A→A/I의 Hodge-Tate 경로, φ-twisted de Rham 경로를 구별한다. uniformizer 변경은 그 자체의 비교 certificate를 요구한다. **합격:** u→π와 φ 이후 u→π^p를 같은 map으로 저장할 수 없다. ℙ¹의 BK Tate twist Frobenius 계수를 임의로 p라 정하는 fixture는 거부한다.

☐ P5-08 | 한 affine에서 실제 derived descent까지 진행한다

q-PD envelope와 작은 Čech-Alexander complex를 만들고 overlap·triple overlap의 coherent comparison을 저장한다. 모듈 complex와 multiplicative/E∞ structure의 완료 범위를 분리한다. **합격:** 최소 2개 affine cover의 gluing cocycle와 d²를 검증한다. global/ramified 일반ization이 정리 적용 범위를 넘으면 RESEARCH OPEN 또는 MODEL DEVELOPMENT로 남긴다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

P6 / perfectoid tilt·A_inf와 Frobenius의 유효 표현

목표

무한 root tower를 정의하면서 계산 가능한 유한 관측을 제공하고, A_inf 및 AΩ 비교를 실제 객체의 계약으로 연결한다.

선행: P2 · P5

수학·계산 모델

표준 perfectoid K와 R=𝒪_K⟨T^{±1/p^∞}⟩의 완비화; R^flat=lim_φ R/p, A_inf=W(R^flat), θ:A_inf→R. root-depth, valuation cutoff, Witt length를 별도로 다룬다.

필수 산출물

- perfectoid ring·tilt의 symbolic inverse-system 명세
- Witt/Frobenius/θ finite-observation 연산과 precision certificate
- AΩ 및 prismatic comparison의 연구·개발 관문

Lean 및 증거 연결

- compatible_root_system_reduction
- witt_teichmuller_frobenius
- theta_kernel_fixture
- finite_observation_refinement_commutes
- eta_complex_d_squared_zero

실패·중단 조건

- 유한 root-depth를 무한 perfectoid ring과 동일시
- Witt 좌표의 componentwise 덧셈
- almost isomorphism을 조건 없이 ordinary isomorphism으로 승격
- A_inf/p^N이라 하여 coefficient ring까지 유한하다고 가정

완료 관문

MODEL DEVELOPMENT GATE: 표준 예제의 inverse-system arithmetic·Witt·θ 검증부터 시작한다. 임의 perfectoid 공간의 범용 계산기는 자동 완성 목표로 두지 않고 표현 가능성·수렴·descent 관문을 통과한 클래스만 연다.

원전/근거: S04 Theorems 1.7-1.11; S03 Definition 3.1; §3.2; Definition 6.2; Theorems 1.8,1.10; S01 Theorem 3.10; Theorem 1.8(4)

CHECKLIST / 8 ITEMS

P6 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ P6-01 | 첫 perfectoid 예제를 고정한다

K=완비화(∪_m ℚ_p(p^{1/p^m}))에서 compatible roots를 고정하고 p=3을 첫 fixture로 삼는다. torus p-power tower의 완비화, valuation, theorem-backed perfectoid 증명 경로를 저장한다. **합격:** 일반 $\mathbb{P}^n$_K 또는 유한 root level을 바로 perfectoid라고 부를 수 없다. base의 valuation·pseudo-uniformizer·완비화가 빠지면 거부한다.

☐ P6-02 | 무한 계와 유한 관측을 분리한다

root-depth M, valuation precision V, Witt length N을 갖는 finite view를 만들고 refinement/reduction maps를 저장한다. 단순한 배열 끝을 무한 역극한의 끝으로 표시하지 않는다. **합격:** M=2,3,4의 compatible roots를 축소하면 일치한다. root를 한 단계 누락하면 Frobenius inverse의 인증이 끊겨야 한다.

☐ P6-03 | tilt의 연산과 sharp map을 구현 계약에 둔다

R/p에서 Frobenius-compatible sequence를 다루고 sharp의 lift 독립성과 수렴 정밀도를 요구한다. tilt와 untilt의 덧셈을 임의로 같은 좌표 덧셈이라 구현하지 않는다. **합격:** x_{m+1}^p=x_m 관계 및 refinement 합치성을 확인한다. 실수/복소 그림의 근접성을 p-adic 수렴 인증서로 사용할 수 없다.

☐ P6-04 | Witt 연산과 Frobenius를 인증한다

Teichmüller representatives, Witt addition/multiplication, φ([x])=[x^p]를 정확한 universal polynomial 또는 검증된 라이브러리 경로로 다룬다. **합격:** $W_2(\mathbb{F}_3)\cong\mathbb{Z}/9$에서 1+1+1=3≠0. Witt 좌표의 componentwise 덧셈으로 0을 내는 구현은 실패한다.

☐ P6-05 | θ와 kernel generator를 실제 base에 묶는다

선택한 untilt에 대한 θ, ξ 및 ξ의 distinguished/nonzerodivisor 근거를 저장한다. ξ는 선택에 의존할 수 있으므로 ring 해시와 함께 관리한다. **합격:** θ(ξ)=0과 A_inf/(ξ)≅R의 인증 범위를 제시한다. θ와 φ가 무조건 같은 base endomorphism으로 commute한다고 요구하지 않는다.

☐ P6-06 | AΩ와 단순 de Rham·group complex를 구별한다

pro-étale/group-cohomology 모델의 Lη, 거의 동형, torsion-free replacement를 명세한다. S03의 AΩ 정리를 사용할 때는 C=K의 완비 대수폐포로 base extension하고 그 map을 기록하여 완비 대수폐쇄 base 조건을 충족한다. **합격:** Lη를 생략한 raw Koszul complex는 AΩ_CERTIFIED가 될 수 없다. S03의 해당 comparison과 입력 가정이 certificate에 포함되어야 한다.

☐ P6-07 | perfect-prism 비교사상의 방향과 조건을 검사한다

perfect-prism 대응 및 étale·de Rham·crystalline 경로를 base change, completion, inversion, Frobenius fixed-points의 순서로 기록한다. **합격:** étale 경로는 perfect base 등 적용 가정과 I inversion/derived fixed points를 누락하면 실패한다. modp 그림만으로 $\mathbb{Z}_p$ étale cohomology 전체를 결정하지 않는다.

☐ P6-08 | 실계산 가능 범위와 후속 관문을 공개한다

지원하는 standard tower 및 finite observations를 먼저 출시 기준으로 삼는다. arbitrary perfectoid algebra, 효과적인 descent, 일반 A_inf module의 유한 presentation 산출은 각기 별도 작업으로 남긴다. **합격:** 지원 밖 입력은 UNSUPPORTED, 정리상 존재하지만 algorithm 미완료면 MODEL DEVELOPMENT, 새 수학명제가 필요하면 RESEARCH OPEN으로 서로 다른 상태를 반환한다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

P7 / global L bundle·명시적 공식·RH와 BSD의 인증 실험실

목표

소수별 데이터에서 복소해석·rank 인증까지 진행하며, 유한 검증과 전역 연구가설을 분명한 산출물로 제공한다.

선행: P1 · P4

수학·계산 모델

global L bundle={good/bad local factors, conductor, gamma factors, normalization, analytic continuation, functional equation, hypotheses}; ζ와 L(E,s)는 다른 함수 타입. finite-field Weil RH와 classical RH는 서로 다른 명제다.

필수 산출물

- 복소 ball 및 zero-count 인증 인터페이스
- prime-zero explicit-formula workspace
- analytic/arithmetic rank·BSD factor ledger 및 global bridge proposal 실험실

Lean 및 증거 연결

- euler_log_derivative_tail_bound_sigma_gt_one
- completed_function_parity_forces_derivative_vanishing
- isolated_nonzero_derivative_gives_exact_order
- certified_rank_bounds_collapse
- conditional_global_bridge_implies_target (가정 전부 출력)

실패·중단 조건

- small numerical value를 exact zero로 판정
- critical-line sample만으로 strip 전체 zero completeness를 선언
- bad factors·archimedean factors 생략
- finite-field 정리 또는 n차원 외형 유사성으로 classical RH/BSD 승격

완료 관문

ENGINEERING GATE: certified analytic values·zero counts·rank bounds의 실제 증거를 확보한다. RESEARCH OPEN: 일반 classical RH, 일반 BSD, 제안한 global cohomological operator 및 determinant/trace/positivity bridge의 미증명 부분은 독립 연구 목표로 유지한다.

원전/근거: S08 pp.1-2; S09 식 (8), Theorem 8, Exercise 22; S10 §25.16(i); S11 zeta-zero/count API; S12 L_ratio(), at1(), deriv_at1()

CHECKLIST / 8 ITEMS

P7 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ **P7-01 | 전역 정규화와 모든 국소 인자를 완성한다**

ζ의 completed ξ와 E의 Λ_E=N_E^{s/2}(2π)^{-s}Γ(s)L(E,s)를 각각 명세한다. minimum model/Tate reduction, root number, bad factors의 certificate를 묶는다. **합격:** good-only product는 L^S라고 표시한다. ζ↔ξ 또는 L↔Λ의 영점·극점·trivial zero 차이가 자동 변환 기록에 남는다.

☐ **P7-02 | 해석적 연장 backend와 Euler-product 영역을 분리한다**

유한 Euler product는 ζ에서 Re(s)>1, E good-factor product에서 Re(s)>3/2의 탐색으로 제한한다. critical strip 계산은 certified analytic continuation과 complex balls를 사용한다. **합격:** s=1/2+it에서 finite Euler product를 ζ의 인증값으로 반환하면 실패한다. 반올림·series truncation·tail error를 각각 포함한 ball을 내보낸다.

☐ **P7-03 | 영점 고립·개수·중복도를 인증한다**

N(T)는 0<Imρ≤T인 strip 전체 영점의 중복도 포함 개수로 정의한다. Hardy Z의 실수 영점 고립으로 Reρ=1/2를 인증하고 독립 zero counter와 비교한다. T=20,30의 endpoint exclusion도 확인한다. **합격:** N(20)=1, N(30)=3을 count certificate로 재확인한다. 임계선에서 찾은 영점 수와 전체 strip의 count가 다르면 RH_VERIFIED_TO_T를 주지 않는다.

☐ **P7-04 | 명시적 공식의 유한 잘림 오차를 계산한다**

우선 x를 half-integer로 제한한 ψ(x)와 symmetric zero sum을 제공한다. 숫자 오차 밴드는 선택한 truncated/smoothed formula의 명시 상수·가정·tail bound가 있을 때만 인증한다. **합격:** x=10.5의 prime side=log2520. ψ 또는 ψ_0 endpoint convention을 기록한다. 이름만 있는 O(·)나 수치 residual을 rigorous tail bound로 쓰면 실패한다.

☐ **P7-05 | global operator 후보를 반증 가능한 입력으로 만든다**

사용자가 operator/domain, spectrum-zero 대응, regularized determinant, trace formula, duality/positivity 가설을 등록하게 한다. truncation별 spectrum·극점·중복도·정규화·functional-equation residual을 비교한다. **합격:** 누락 영점, 잘못된 trivial-zero factor, determinant의 상수/선형 exponential normalization 차이, multiplicity 불일치는 counterexample 후보로 저장한다. 유한 통과가 전체 operator의 존재나 RH 증명이 되지 않는다.

☐ **P7-06 | analytic rank를 증명 범위별로 계산한다**

root-number 대칭으로 강제되는 vanishing과 exact modular-symbol vanishing, 도함수의 rigorous nonzero ball을 구분한다. completed Λ의 Taylor parity를 사용한다. **합격:** w=−1이면 Λ(1)=0의 정확한 이유를 기록하고 $0 \notin \Lambda'(1)$의 인증구간이 있어야 rank=1. 0을 포함하는 작은 interval은 vanishing 증명이 아니다.

☐ **P7-07 | arithmetic rank와 leading BSD data를 독립 인증한다**

독립 유리점·height/regulator로 lower bound, descent/Selmer certificate로 upper bound를 얻는다. torsion·saturation·Tamagawa·period·Sha의 known/conditional/unknown을 각각 저장한다. **합격:** rank interval [r_min,r_max]가 한 점일 때만 해당 곡선 rank 확정. Sage L_ratio() 등의 숨은 Manin-constant 가정이 충족되지 않으면 조건부로 표시한다.

☐ **P7-08 | RH·BSD 연구 결과를 제한된 범위로 내보낸다**

finite-height zero certificate, 특정 curve의 rank equality, refined leading-term 검증, universal conjecture를 별도 결과 타입으로 제공한다. coefficient/prime/zero completeness의 빠진 항을 자동 목록화한다. **합격:** 한 E에서 두 rank가 같다고 universal BSD를 표시하지 않는다. finite-field RH theorem을 classical RH axiom으로 복사하는 요청은 거부한다. 연구가설은 Lean 가정 목록과 함께 내보낸다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

P8 / IDE 시각화·Lean·연구 가설의 공통 검증 관문

목표

그림에서 원자료·정리·가정으로 왕복할 수 있는 연구 IDE를 만들고, 새 수학 연구와 완료된 구현을 다른 기준으로 평가한다.

선행: P1 · P2 · P3 · P4

수학·계산 모델

ObjectSpec + CalculationManifest + RepresentationContract + EvidenceRecord + BridgeLedger. 실제 객체의 종류, 계산 오차, 형식화 의존성, 사용한 가설을 네 개의 독립 축으로 저장한다.

필수 산출물

- structure-aware 3D와 표·식의 연결 명세
- Lean theorem/certificate backlog 및 axiom 감사 리포트
- 단계별 review packet와 연구가설 counterexample workspace

Lean 및 증거 연결

- representation_change_preserves_object_id
- evidence_promotion_requires_checked_dependencies
- conditional_corollary_retains_assumptions
- counterexample_replay_preserves_failure
- finite_characteristic_polynomial_distinguishes_same_betti_models

실패·중단 조건

- 3D projection의 형태를 theorem proof로 승격
- 문헌 비교정리를 Lean 내에서 증명한 것으로 보고
- target conjecture를 axiom으로 둔 사실 은폐
- 후보가 finite fixtures를 통과하면 universal bridge를 정리로 저장

완료 관문

INTEGRATION GATE: 한 사용자의 조작을 원 데이터와 증거까지 재현할 수 있어야 한다. RESEARCH OPEN 항목은 구현 완료 조건으로 강제하거나 무단 증명 처리하지 않고, 명제·반증 실험·필요 정리·담당자를 갖는 별도 연구 backlog로 운영한다.

원전/근거: S01 적용 정리별 조건; S07 Theorem (1.6)의 유한체 범위; S08 BSD 명제 범위; S09 Theorem 8의 해석적 범위

CHECKLIST / 8 ITEMS

P8 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ P8-01 | 객체 정체성과 증거 등급을 직교화한다

CW_TOY, DERIVED_MODEL, PRISMATIC_VIA_COMPARISON, NATIVE_PRISMATIC을 object kind로 둔다. exact/ball/approximate와 Lean-checked/external-theorem/hypothesis를 별도로 관리한다. **합격:** PRISMATIC_VIA_COMPARISON이어도 Lean dependency가 외부면 FORMAL_COMPLETE가 아니다. 숫자 grade 값을 크게 바꾸어 theorem 상태로 승격시키는 schema fixture가 실패한다.

☐ P8-02 | 3D 구조의 좌표 계약을 고정한다

degree-basis-valuation, Hodge/Newton polygons, prime-degree-Frobenius weight, refinement tower를 각 view로 제공한다. 클릭하면 chain basis·matrix column·map·source theorem을 보이게 한다. **합격:** view matrix·camera·LOD 변경은 수학 결과를 바꾸지 않는다. 3D projection을 원래 공간과의 동형·차원 축소 증명으로 저장할 수 없다.

☐ P8-03 | 비교 diagram의 조건을 클릭해서 검사한다

노드는 계수환과 base를, 화살표는 tensor/twist/completion/inversion/fixed-point 또는 quasi-isomorphism을 명세한다. 잘못된 base-change 순서는 composability 검사로 막는다. **합격:** bounded/smooth/proper/perfect 등 각 edge의 필요한 가정이 표시된다. 조건을 제거한 replay에서는 edge가 유효하지 않다는 이유를 반환한다.

☐ P8-04 | Lean은 작은 인증 정리부터 쌓는다

정수 d^2, unit contraction, chain equivalence, point counts, trace recurrence, bounded residue reconstruction, finite Euler identity를 우선 구현 후보로 둔다. 고급 비교정리의 현재 라이브러리 범위를 별도 조사한다. **합격:** 각 후보에는 theorem statement·입력 타입·핵심 lemma·certificate 소비 방식·추가 axiom이 명시된다. 컴파일되지 않은 코드를 형식화 완료라고 표시하지 않는다.

☐ P8-05 | 조건부 corollary의 의존성을 숨기지 않는다

새 operator/trace/duality 가정은 고유 ID와 정확한 수학 명제를 갖는다. theorem의 실제 의존 axiom을 출력하고 그 axiom을 지운 상태의 재검증을 지원한다. **합격:** Lean #print axioms와 입력 assumption ledger가 일치한다. target conjecture 자체를 가정하고 얻은 corollary는 CONDITIONAL_ON_TARGET으로 명확히 분류한다.

☐ P8-06 | 반증용 mutation과 재현 bundle을 만든다

bad prime 하나, Frobenius coefficient 하나, truncation bound 하나, zero box 하나, rank upper certificate 하나를 제거·변조하여 관문을 다시 실행한다. **합격:** 변조된 입력은 해당 단계에서 실패하고 후속 theorem badge가 취소된다. session 저장은 입력 해시·정밀도·비교 근거를 보존하며 재계산 결과와 일치한다.

☐ P8-07 | 새 연구를 위한 구체적인 탐색 도구를 제공한다

global operator 후보의 finite compression, determinant normalization quotient, trace moment matching, functional equation·duality consistency, zero multiplicity coverage를 자동 비교한다. 반례는 재현 가능한 최소 입력으로 줄인다. **합격:** 후보 A와 B가 같은 그림을 내어도 다른 characteristic polynomial·trace·rank이면 구별된다. 미증명 bridge는 각각 RESEARCH OPEN이며 실패/통과한 유한 테스트를 나란히 표시한다.

☐ P8-08 | 마일스톤 review packet으로 승인 기준을 고정한다

P1-P3 기본 계산, P4 실제 zeta 연결, P5-P6 고급 base, P7 분석 인증, P8 통합을 각각 독립 review packet으로 작성한다. 지원범위·fixture 결과·미완료 증명·새 연구 질문을 담는다. **합격:** 출시 준비와 수학적 난제 해결을 다른 체크박스로 둔다. 이번 산출물은 설계도이며 구현·컴파일·배포가 완료되었다는 상태를 생성하지 않는다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

Y1 / 일반 G의 실제 대수·전역 군·표현

목표

군 이름을 실행 가능한 수학적 데이터와 연결하고 각 어댑터의 지원 범위를 인증한다.

선행: 해당 모듈의 시작점; 공통 I0 계약 사용

수학·계산 모델

compact connected Lie group with simple Lie algebra; G의 전역 형태·compact real form·표현을 별도 지정

필수 산출물

- GroupSpec/RepresentationSpec 스키마와 버전 고정 manifest
- 정확한 구조상수·불변형·기저 변환 인증서
- SU(2)·SU(3) 선행 어댑터와 후속 고전군·예외군 등록 규격

Lean 및 증거 연결

- 정확 계수체 위의 skew symmetry/Jacobi 유한 합
- 기저 변환의 bracket 보존과 불변형의 ad-invariance
- 표현 homomorphism·kernel 계약; globalForm 의미는 별도 정리/근거

실패·중단 조건

- SU(2)와 SO(3) 또는 Spin과 SO를 같은 전역 군으로 취급
- 정수 Chevalley 기저를 곧바로 anti-Hermitian compact 기저로 간주
- 예외군의 일부 bracket 표본 검사를 전체 인증으로 표시

완료 관문

G의 이름·Lie algebra·전역 군·저장 표현·작용 정규화가 일치하고 정확 대수 인증을 통과한 어댑터만 다음 단계의 실제 G 장을 생성한다.

원전/근거: YM-R02; YM-R03; YM-R04; YM-R05

CHECKLIST / 8 ITEMS

Y1 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ Y1-01 | G의 의미와 지원 단위를 고정

Cartan type·rank·연결성·단순 Lie algebra·중심 몫을 입력한다. SU(2)의 중심 때문에 추상군의 IsSimpleGroup을 그대로 사용하지 않는다. **합격:** SU(2)와 SO(3)는 같은 Lie algebra를 공유하되 다른 globalForm ID를 가진다. 단순성이 없는 direct product와 비허용 rank는 거부한다.

☐ Y1-02 | Root datum을 저장

Cartan 행렬뿐 아니라 character/cocharacter lattice와 pairing, roots/coroots, central quotient를 버전 관리한다. **합격:** 정수 pairing과 Cartan 조건을 정확히 확인하고, 전역 형태가 누락되면 global topology·표현 충실성 기능을 준비 상태로 남긴다.

☐ Y1-03 | 기저·구조상수를 생성

Chevalley 기저와 sparse bracket table을 고정 순서로 내보낸다. CAS는 생성기로 사용하고 독립 검사기가 데이터를 확인한다. **합격:** 모든 기저 원소에 대해 반대칭성과 Jacobi의 유한 합이 정확히 0이다. 임의 표본 검사를 전체 Jacobi 증명으로 인정하지 않는다.

☐ Y1-04 | Compact real form을 연결

복소 Chevalley 기저에서 compact real form으로 옮기는 변환과 계수체를 기록한다. i h, eα−e−α, i(eα+e−α) 등의 부호·정규화를 명시한다. **합격:** 변환된 bracket이 실수 계수를 가지며 선택한 unitary 표현에서 $T^\dagger = -T$이다. split real form을 compact로 표기하면 거부한다.

☐ Y1-05 | 군 원소의 저장 표현을 인증

R_store:G→U(d)를 정한다. Spin의 벡터 표현처럼 중심 정보를 잃는 경우 추가 전역 데이터를 저장하거나 충실한 표현을 선택한다. **합격:** 곱·역원·단위원·표현 kernel 계약을 확인한다. Lie algebra가 충실하다는 사실만으로 전역 군 표현의 충실성을 인정하지 않는다.

☐ Y1-06 | 작용의 불변형과 표현을 고정

B_G와 long-root 정규화, R_action의 trace index를 기록한다. 저장 표현과 작용 표현은 다를 수 있다. **합격:** B([X,Y],Z)=B(X,[Y,Z])와 양의 정부호를 확인한다. 중심에 무감각한 작용은 의도된 선택으로 표시하고 SU(N)의 $\beta = 2N/g_0^2$를 일반 G에 복사하지 않는다.

☐ Y1-07 | 계열별 어댑터와 자원 한도를 등록

SU(N), Sp(N), Spin(N)/허용 몫, G_2, F_4, E_6,E_7,E_8를 같은 인터페이스로 연결하되 구현·인증 상태를 각각 둔다. **합격:** 그룹별 산술·지수함수·표현 차원·인증서가 있어야 concrete 상태를 준다. 문자열 이름만 추가한 어댑터는 metadata 상태다.

☐ Y1-08 | 정확 계산과 부동소수점 회귀검사를 분리

정확 계수 인증서는 Lean 대상, float64 검사는 렌더·수치 엔진 대상으로 유지한다. 작은 fixture와 조건수별 오차 기준을 둔다. **합격:** SU(2)/SU(3) 작은 행렬 fixture의 unitary·곱 잔차 목표를 10^{-10}로 두고 정규화한다. 큰 표현은 별도 허용오차·오차예산이 없으면 정량 주장을 잠근다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

Y2 / 실제 G값 4차원 고전장

목표
일반 G의 연결장과 곡률을 생성하고 해·시험장·유효모형을 구별한다.

선행: Y1

수학·계산 모델

R^4의 고전적 connection A와 curvature F; 양자 진공이나 질량 간극은 아직 구성하지 않음

필수 산출물

- ClassicalFieldSpec과 4D A/F 평가기
- SU(2)→G 임베딩 인증서·Dynkin index
- 전체 Lie algebra 계수장 생성기와 경계·잔차 보고서

Lean 및 증거 연결

- Lie algebra homomorphism의 bracket 보존과 곡률 운반에 필요한 대수 항등식
- 불변형의 pullback과 embedding index
- 미분·bundle 분석은 별도 의무; 유한 수치 잔차 검사는 PDE 증명으로 승격하지 않음

실패·중단 조건

- SU(2) 그림에 G 이름만 바꿈
- 임의 coefficient field의 생성과 YM PDE 해법을 혼동
- 주기 경계 불연속·작용 정규화·임베딩 지수를 생략

완료 관문

적어도 SU(3)의 실제 행렬장과 한 예외군의 실제 대수장 또는 인증된 행렬장을 생성하고, embedding 해와 off-shell 전체 기저장을 구분한다. 후속 G는 어댑터별로 확장한다.

원전/근거: YM-R01; YM-R05; YM-R06

CHECKLIST / 8 ITEMS

Y2 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

□ Y2-01 | 4D 영역과 경계를 선언

R^4 해의 관측 창, 유한 box, 주기 torus를 구별한다. 좌표·단위·orientation·x_4 역할·경계 transition data를 입력한다. **합격:** R^4 BPST를 잘라 붙인 주기 격자가 자동으로 torus의 정확한 해가 되지 않는다. 관측 창이면 tail 오차, 주기 모델이면 seam 검사를 기록한다.

□ Y2-02 | SU(2)→G 임베딩을 인증

기저상 선형 사상 ι와 가능하면 전역 군 homomorphism을 제공한다. group map의 kernel과 Lie algebra의 단사성을 구별한다. **합격:** 모든 생성자 쌍에서 ι([X,Y])=[ιX,ιY]가 정확히 성립한다. 전역 군·bundle 관련 주장은 Lie algebra 인증만으로 통과하지 않는다.

□ Y2-03 | 임베딩 지수로 정규화를 운반

B_G(ιX,ιY)=Iι B_SU2(X,Y)를 고정 기본형에 대해 계산한다. 표현 trace index와 embedding index를 구별한다. **합격:** 기저 Gram 행렬에서 동일한 Iι가 나오고 작용·위상 밀도에 반영된다. 일반 임베딩에 unit-charge SU(2) 밀도를 그대로 붙이면 거부한다.

□ Y2-04 | BPST reference를 실제 G장으로 올림

A_G=ι(A_BPST), F_G=ι(F_BPST)를 계산하고 위치 x_0·크기 ρ·orientation을 설정한다. 이는 G의 특정 고전적 해족이다. **합격:** F(A_G)=ι(F(A))와 자기쌍대성의 부호를 확인한다. 동일한 정규화에서 유한 창 적분은 tail 보정 후 Iι 및 $8\pi^2 I_\iota/g^2$에 수렴한다.

□ Y2-05 | G의 전체 기저를 사용하는 시험장 생성

$A_\mu(x)=\Sigma a,m\ c_{\mu,a,m}\ \varphi_m(x)T_a$의 매끄러운 유한 함수족을 제공한다. 임베딩 부분대수 밖의 성분도 실제로 계산한다. **합격:** 기저 계수에서 직접 계산한 $F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu+[A_\mu,A_\nu]$와 행렬 commutator 계산이 일치한다. off-shell 시험장을 YM 해로 표기하지 않는다.

□ Y2-06 | 해의 잔차와 보존량을 분리

$D_\mu F_{\mu\nu}$ 잔차, Bianchi 잔차, 작용, 위상 밀도를 계산한다. 해석식 미분과 격자 미분을 별도 경로로 비교한다. **합격:** BPST의 이론적 잔차 0과 수치 수렴을 확인한다. 시험장·유효 perturbation의 nonzero 잔차는 숨기거나 색상 정규화로 제거하지 않는다.

□ Y2-07 | 게이지 변환과 관측량을 시험

D=d+A의 convention으로 A의 변환을 고정한다. A·F 성분은 gauge dependent, B_G(F,F)와 적절한 trace는 invariant로 구분한다. **합격:** 비상수 gauge transformation 전후 invariant density가 정해진 오차 내 동일하다. 벡터 화살표가 바뀌어도 장의 물리적 변화라고 자동 해석하지 않는다.

□ Y2-08 | 고전장 생성 기록을 내보냄

G·ι·Iι·ρ·x_0·기저 계수·경계·미분기·정규화·seed를 하나의 field revision에 묶는다. **합격:** 같은 manifest는 같은 A/F와 관측량을 재현한다. G 또는 ι를 바꾸면 캐시·투영·관련 증명 상태가 stale로 바뀐다.

패키지 판정: □ 예정 □ 구현 중 □ 검증 중 □ 완료 □ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

Y3 / 4D 게이지 격자·홀로노미·Wilson 작용

목표
고전 성분장과 구별되는 G 링크 격자를 구축하고 게이지 불변 유한 관측을 만든다.

선행: Y1 · Y2

수학·계산 모델

유한 격자의 group-valued links; 격자 작용의 대수는 정확하게, continuum 근사는 오차를 붙여 취급

필수 산출물

- LatticeSpec/LinkConfiguration과 방향 있는 경로 엔진
- Wilson action/loop·plaquette·curvature 관측기
- 게이지 변환·경계·연속극한 회귀검사 세트

Lean 및 증거 연결

- group path의 gauge covariance와 closed-loop class-function invariance
- 유한 plaquette 합의 Wilson gauge invariance
- unitary character bound를 전제로 한 작용 비음성·상계

실패·중단 조건

- 경로의 곱 순서·역방향 convention 불일치
- unfaithful 저장 표현 때문에 중심 정보를 잃음
- 격자 작용 정규화와 연속 F^2 단위 혼동

완료 관문

경로 항등식과 게이지 불변성이 검증된 링크 모델을 확보한다. 이 단계 완료는 유한 격자의 관측 엔진 완료이며 양자 continuum 존재 정리가 아니다.

원전/근거: YM-R03; YM-R07; YM-R08

CHECKLIST / 8 ITEMS

Y3 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ Y3-01 | 격자와 단위를 명세

Ns,Nt,as,at,공간·시간 경계, anisotropy, 저장 표현을 지정한다. 사이트 수와 연속 G link 자유도 수를 구별한다. **합격:** 물리 길이 L=Ns as, T=Nt at와 V=Ns³Nt를 계산한다. 격자 간격·부피·표현 차원이 없는 데이터의 continuum 비교를 거부한다.

☐ Y3-02 | 링크 방향과 parallel transport를 통일

Uxy는 y fibre에서 x fibre로의 사상으로 정하고 Uyx=Uxy⁻¹로 둔다. A로부터 만들 때 transport의 부호·path ordering을 고정한다. **합격:** 역방향 경로 곱이 원래 곱의 역원이며 빈 경로는 1이다. midpoint exp 근사를 정확한 continuum holonomy로 표기하지 않는다.

☐ Y3-03 | Plaquette와 Wilson loop 계산

Up=Ux,x+μ Ux+μ,x+μ+ν Ux+ν,x+μ+ν⁻¹ Ux,x+ν⁻¹을 고정된 orientation으로 만든다. **합격:** 평탄 configuration에서 contractible plaquette가 1이다. identity links와 중심 holonomy fixture를 구분하고 비가환 곱 순서 오류를 잡는다.

☐ Y3-04 | 게이지 공변성과 불변성을 확인

Uxy′=Ωx Uxy Ωy⁻¹를 적용한다. 닫힌 경로 holonomy는 기준점에서 conjugation되고 character는 불변이다. **합격:** 일반 Group의 경로 telescoping을 정확히 증명한다. 임의 사이트 gauge transformation의 loop trace·총 작용 변화가 float64 작은 fixture에서 정규화 잔차 10^{-10} 이하이다.

☐ Y3-05 | 일반 G의 Wilson 작용 구성

Sβ,R=βΣp[1−Re χR(Up)/dim R], β≥0를 사용한다. β↔g_0 및 anisotropic 계수는 B_G와 trace index에서 유도한다. **합격:** unitary R에 대해 각 항은 [0,2β], 따라서 0≤S≤2βNp이다. 작용 표현 변경 시 coupling 의미를 재산정하고 기존 scale 설정을 무효화한다.

☐ Y3-06 | 곡률·에너지·위상량의 이산화를 표시

plaquette/clover 등 측정법과 a의 차수를 명시한다. 위상 전하 추정값과 정수 위상 인증을 분리한다. **합격:** 매끄러운 장에서 as,at를 줄이면 지정한 연속량에 수렴한다. 거친 격자의 실수 Q 값을 반올림만 하여 정확한 정수 불변량으로 선언하지 않는다.

☐ Y3-07 | 고전장→링크 변환의 오차 예산

Y2 해를 path integration으로 격자화하고 미분 방식과 비교한다. 경계·사다리꼴 적분·행렬 exponential 오차를 따로 기록한다. **합격:** ρ/a를 늘리는 refinement fixture에서 오차 감소를 확인한다. 다른 G·representation에 오차 기준을 근거 없이 재사용하지 않는다.

☐ Y3-08 | 계산 크기와 데이터 전송 제어

대략 4VdR² 복소수 저장량을 사전에 산정하고 sparse·chunk·LOD를 설계한다. 원본 링크와 화면용 축약본을 분리한다. **합격:** 메모리 한도를 넘으면 크기를 제안하고 원본을 몰래 축소하지 않는다. 화면 LOD 변경은 ensemble·작용 값·proof source hash를 바꾸지 않는다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

Y4 / 유한 부피 유클리드 양자 격자 앙상블

목표

4D 장 configuration의 확률측도와 샘플러를 구축하고 열역학·연속극한 주장과 분리한다.

선행: Y3

수학·계산 모델

dP(U)=Z⁻¹e^(−S(U))Πlinks dHaar(U); finite lattice, finite volume, specified action and boundary

필수 산출물

- EnsembleSpec·샘플러·재현 가능한 chain 데이터
- thermalization/autocorrelation/오차 보고서
- reflection positivity 정리의 적용 조건 표와 finite-cutoff 상태

Lean 및 증거 연결

- 유한 양의 가중치 모델의 Z>0와 확률 정규화
- Haar 적분의 Z 경계는 measure-theoretic 정식화와 별도 연결
- finite matrix certificate와 연속 G transfer operator의 의미를 분리

실패·중단 조건

- finite volume을 finite-dimensional Hilbert space와 동일시
- 표본의 positivity를 OS axiom 전체로 승격
- autocorrelation·topology freezing·경계효과를 숨김

완료 관문

유한 모델의 정의·샘플링 근거·통계 진단이 갖추어진 앙상블을 제공한다. 재구성 및 continuum·무한 부피 존재 의무는 Y7의 별도 연구 단계로 남긴다.

원전/근거: YM-R07; YM-R08; YM-R09; YM-R10

CHECKLIST / 8 ITEMS

Y4 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ Y4-01 | 유한 격자 확률측도를 정의

정규화된 Haar 곱측도와 연속 Wilson 작용으로 Z와 기대값을 정의한다. 수치 샘플이 이 측도의 근사임을 기록한다. **합격:** β≥0에서 e^(−2βNp)≤Z≤1이라는 유한 모델 경계를 도출한다. 이 유한 Z 존재를 R^4 양자장 존재로 표기하지 않는다.

☐ Y4-02 | 군별 갱신 알고리즘 지정

SU(N)은 검증된 SU(2) 부분군 update를 검토하고, 일반 G는 대칭 Lie algebra exponential proposal 및 Metropolis를 설계한다. **합격:** 수락비가 목표 작용 차이와 일치하고 proposal symmetry 또는 Hastings 비율을 확인한다. 모든 방향을 탐색한다는 근거가 없으면 ergodic 판정을 보류한다.

☐ Y4-03 | 샘플러의 작은 사례 검사

단일 링크·작은 격자의 독립 quadrature/긴 reference chain과 비교하고 pure gauge fixture를 재사용한다. **합격:** 관측 평균이 사전 정의한 오차 구간에서 reference와 맞는다. 고정 seed 재현성만으로 올바른 분포 sampling을 승인하지 않는다.

☐ Y4-04 | 열평형과 독립 반복 확인

hot/cold starts, burn-in, acceptance, action·loop·topology history를 기록한다. topology freezing을 별도 검사한다. **합격:** 초기 상태별 결과와 구간별 평균이 진단 기준을 통과한다. 표본 수가 커도 chain이 정체되면 연구용 정량 결과를 미완료로 표시한다.

☐ Y4-05 | 상관을 반영한 통계 오차

관측량별 integrated autocorrelation time과 effective sample size를 계산하고 Γ-method 또는 적절한 binning/bootstrap을 사용한다. **합격:** 오차 계산의 window·bin·replica 설정을 저장한다. raw sample 수를 독립 표본 수로 사용하거나 작은 ESS의 신뢰구간을 확정값으로 표시하지 않는다.

☐ Y4-06 | Reflection positivity 적용 가능성 조사

선택한 작용·시간 반사·경계·observable algebra를 알려진 정리의 가정에 매핑한다. 새로운 개선·비국소 항은 별도 검토한다. **합격:** 출처 정리와 대응표가 있어야 외부 정리 적용 상태를 준다. 숫자로 만든 양의 상관행렬 몇 개는 전체 reflection positivity 증명이 아니다.

☐ Y4-07 | 전달 연산자와 유한 절단 구별

유한 공간 격자도 연속 compact G이면 보통 gauge-invariant L^2(G^edges) 공간이 무한차원이다. Peter-Weyl/표현 cutoff 또는 cubature를 별도 선언한다. **합격:** finite-matrix 표시는 cutoff·기저·Gauss 제약·오차가 있을 때만 허용한다. 절단이 positivity·unitarity·게이지 대칭을 보존하는지 별도 확인한다.

☐ Y4-08 | 앙상블과 관측 revision 봉인

G·작용·β·a·부피·경계·seed·algorithm revision·flow 설정·샘플 목록을 manifest로 내보낸다. **합격:** 설정 변경 시 재시뮬레이션 또는 명시된 재가중 오차 검증이 필요하다. 다른 Δ 표제 아래 같은 샘플을 새 양자 상태라고 조용히 재사용하지 않는다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

Y5 / Δ별 실제 상태족·질량 스펙트럼

목표

Δ가 무엇을 바꾸는지 수학적으로 지정하고 가정·유효모형·앙상블 추정을 서로 구별한다.

선행: Y2 · Y4

수학·계산 모델

고전 유효 장족, 명시적 스펙트럼 모형, 유한 격자 앙상블족의 3개 대상; continuum gap은 별도 의무

필수 산출물

- DeltaMode·StateFamilySpec·단위/scale 계약
- Δ 의존 고전·스펙트럼 reference와 ensemble calibration 경로
- 상관행렬·GEVP·유효질량·다중 오차 보고서

Lean 및 증거 연결

- 양의 유한 spectral sum의 exponential bound
- 작은 Δ로 하한을 약화하는 기존 smaller_positive_gap
- 검증된 transfer eigenvalue ratio로부터 해당 모델의 gap bound
- 전체 스펙트럼 포함/재구성 조건을 요구하는 gap_transfer

실패·중단 조건

- Δ 하나로 유일한 4D YM 상태가 결정된다고 표기
- ρ=1/Δ를 YM 질량 생성의 증명으로 해석
- 한 채널의 유효질량을 전체 spectrum의 하한으로 사용
- 유한 cutoff에서 얻은 gap을 오차 없이 continuum으로 운반

완료 관문

Δ별 결과마다 field/ensemble 생성 규칙·단위·가정·추정량이 식별된다. 스펙트럼 값과 고전 장의 외형 사이의 인과 관계는 명시한 모형 범위에서만 주장한다.

원전/근거: YM-R01; YM-R08; YM-R10; YM-R11

CHECKLIST / 8 ITEMS

Y5 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

□ Y5-01 | Δ 모드와 변경 효과 선언

declared lower bound / units-rescaling / explicit effective model / empirical ensemble estimate의 4모드를 둔다. **합격:** 가정 모드에서는 A와 샘플 hash가 유지되고 axiom revision만 바뀐다. Δ≤0·단위 없음·다른 모드 자료 혼합은 거부한다.

□ Y5-02 | 실제로 변하는 유효 4D 장족

자연단위에서 $\ell_\Delta = 1/\Delta$, $\rho_\Delta = \kappa \ell_\Delta$를 모델 규칙으로 지정한다. $A_\Delta = \iota A_BPST(\rho\Delta) + \varepsilon \ell_\Delta^{-1} \Sigma c_\varphi((x - x_0)/\ell_\Delta) Ta$를 생성한다. **합격:** $\Delta_1 \neq \Delta_2$이면 고정 관측 좌표의 A/F·길이 척도·투영이 규칙대로 변한다. $\varepsilon \neq 0$의 장은 off-shell일 수 있으며 $\rho_\Delta = \kappa/\Delta$는 양자 YM 정리가 아니다.

□ Y5-03 | 명시적인 유효 스펙트럼 연결

$E_j(\Delta) = \Delta + \varepsilon_j$, $\varepsilon_j \geq 0$ 및 $w_j \geq 0$의 유한 모형으로 $C_\Delta(t) = \Sigma w_j \exp(-E_j t)$를 만든다. $\varepsilon_0 = 0, w_0 > 0$이면 이 모형의 최저 에너지는 Δ다. **합격:** $C_\Delta(t) \leq \exp(-\Delta t) \Sigma w_j$를 정확한 가정 아래 검증한다. Y5-02 장과 이 스펙트럼의 연결은 model assumption ID를 가져야 한다.

□ Y5-04 | 단위 변환과 실제 dilation 구별

$\Delta_{physical} = (\hbar c/at)(at\Delta)$의 단위를 고정한다. $A_\lambda(x) = \lambda A(\lambda x)$의 고전 scaling과 단순 표시 단위 변경을 구별한다. **합격:** 4D 고전 작용의 scaling 불변과 $\rho \to \rho/\lambda$를 확인한다. quantum gap scaling은 $H_\lambda = \lambda U H U^{-1}$ 등 별도 가정 없이는 유도하지 않는다.

□ Y5-05 | Δ 타깃에 대한 양자 격자 앙상블족

$P_\Delta(U) \propto \exp[-S_\beta(\Delta), G(U)]$의 생성 규칙을 지정한다. β·a·L·T를 바꾸는 calibration table와 독립 scale-setting으로 타깃을 찾는다. **합격:** 모든 Δ 결과는 실제 새 chain 또는 검증된 재가중 경로에 연결된다. 타깃 Δ와 추정 mchannel±오차를 나란히 표시하고 동일성을 미리 강제하지 않는다.

□ Y5-06 | 상관함수와 유효질량 추정

전체 진공 공간을 제거한 gauge-invariant 관측 벡터의 C(t)를 측정한다. 유일한 진공이면 평균 제거를 사용하며, 주기 시간에는 finite-T/cosh와 operator channel을 명시한다. **합격:** C(t)≤0 또는 cosh 역함수의 불가능 입력을 abs/clip으로 숨기지 않는다. 양의 스펙트럼 가정에서 gapglobal≤Echannel≤meff 방향을 표시한다.

□ Y5-07 | 전달 연산자·GEVP·인증 경계

양의 self-adjoint T에서 $E_n - E_0 = -a t^{-1} \log(\lambda_n/\lambda_0)$를 사용한다. GEVP는 관측량 기저와 excited-state 오염을 함께 기록한다. **합격:** 수치 eigenvalue는 추정이다. 전체 진공 공간을 제외한 최대 $\lambda_{exc}/\lambda_0 \leq r < 1$과 전체 비진공 공간의 제어가 있을 때만 해당 모델 gap 하한 $-\log(r)/at$를 인증한다.

□ Y5-08 | 한계 순서와 불확실성 비교

통계·operator overlap·T·L·a·표현 cutoff 오차를 구분한다. 일정 물리량 조건에서 $a \to 0, L \to \infty, T \to \infty$를 비교한다. **합격:** 한 operator channel의 양의 질량이나 유한 격자의 양의 gap을 continuum의 양의 하한으로 표시하지 않는다. 외삽 그래프에는 사용한 가정·fit window·데이터를 공개한다.

패키지 판정: □ 예정 □ 구현 중 □ 검증 중 □ 완료 □ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

Y6 / 4D→3D 관측과 연구 IDE 연결

목표

3D 그림의 원래 4D 의미와 잃은 정보를 드러내고 관측에서 조건부 명제까지 추적한다.

선행: Y2 · Y3 · Y5

수학·계산 모델

slice, scalar marginal, gauge-invariant correlator view; projection is generally many-to-one

필수 산출물

- 동기화된 4D source/3D representation/evidence inspector
- slice·marginal·시간상관·Wilson loop 연결 뷰
- 재현 가능한 observation/claim session bundle

Lean 및 증거 연결

- 기존 project_insert_slice/projection_not_injective
- observable_descends_iff의 fibre-constant 조건
- reconstruction_implies_injective_on과 property_of_certified_reconstruction
- 투영의 scalar 합 보존과 field/spectrum 보존을 별도 명제로 분리

실패·중단 조건

- marginal·slice·평균을 같은 투영으로 취급
- 관측량의 단위 또는 flow time 생략
- 많은 4D source가 같은 그림을 만든다는 사실을 숨김

완료 관문

각 화면의 양이 무엇인지, 어떤 정보가 투영에서 사라지는지, 어떤 가정으로 Lean 명제가 되는지를 사용자에게 확인 가능하게 한다.

원전/근거: YM-R06; YM-R12; YM-R13

CHECKLIST / 8 ITEMS

Y6 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ Y6-01 | 원본·표현·근거를 연결

Original에는 A/F 또는 links/ensemble, Representation에는 slice·marginal·LOD, Evidence에는 source·오차·proof를 보관한다. **합격:** 3D selection은 원본 4D 좌표·configuration·관측 연산자로 이동한다. 화면 mesh나 색상으로 원본의 새 물리 상태를 생성하지 않는다.

☐ Y6-02 | $x_4=c$ 절단

q(y,c), energy density, 선택된 invariant observable을 3D에 표시하고 c를 연속/격자 index로 조절한다. **합격:** 기존 SU(2) BPST slice의 해석식을 회귀검사한다. interpolated slice는 보간 방식과 오차를 표시하고 실제 격자면과 구별한다.

☐ Y6-03 | x_4 방향 적분·평균 구별

marginal atΣ_n q(y,n at), 평균 (1/Nt)Σ_n q, 한 표본과 ensemble 평균을 서로 다른 연산자로 둔다. **합격:** marginal의 단위가 q×length로 바뀐다. BPST 무한 방향 해석식과 finite window tail을 확인하고 at 누락·합/평균 혼동을 잡는다.

☐ Y6-04 | 안전한 게이지 불변 기본 화면

plaquette energy·Wilson character·정규화된 density·correlation을 기본 채널로 둔다. A/F 성분은 gauge를 고정한 진단 모드에 둔다. **합격:** gauge transformation 전후 기본 채널은 같고 성분 채널에는 gauge ID가 보인다. gauge-dependent arrow의 형태에서 질량 간극을 추론하지 않는다.

☐ Y6-05 | Flow와 투영된 loop의 의미 보존

gradient flow time을 독립 매개변수로 둔다. 4D loop를 3D에 그릴 때 원래 경로와 x_4 이동을 함께 보관한다. **합격:** flowed density를 원본 density로 덮어쓰지 않는다. 원래 loop holonomy와 projected path에서 다시 계산한 holonomy를 동일시하지 않는다.

☐ Y6-06 | Δ별 상태 비교

같은 좌표 범위·단위·color scale로 Δ_1,Δ_2의 field family와 상관함수를 비교한다. 독립 정규화는 선택적으로 표시한다. **합격:** 색상 auto-normalization으로 가려지는 밀도 크기 차이를 확인할 수 있다. assumed/effective/estimated 상태가 모든 비교 패널에 나타난다.

☐ Y6-07 | 그림에서 Lean 명제로 연결

관측을 선택하면 정확한 observable·domain·projection·claim type을 내보낸다. proof 후보는 fibre 조건과 reconstruction certificate를 요구한다. **합격:** 같은 3D 투영을 가진 다른 4D source를 반례 fixture로 제공한다. projection 그림의 동일성만으로 4D 성질·spectral gap을 복원하는 명제를 거부한다.

☐ Y6-08 | 세션 재현·접근성·stale 확인

수치 테이블·키보드·색각 독립 표식과 원본 데이터를 제공한다. scene/model/proof revision을 분리하여 저장한다. **합격:** 재열기 시 같은 source·관측·가정을 복원한다. G·Δ 모형·경계·proof source 변경은 관련 결과를 stale로 만들고 단순 카메라 이동은 만들지 않는다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

Y7 / Lean 증거·조건부 corollary·연속체 연구 관문

목표

검증된 유한 계산과 가정에 따른 결론을 봉인하고 새 continuum 양자 YM 구성의 미해결 의무를 독립 관리한다.

선행: Y1 · Y2 · Y3 · Y4 · Y5 · Y6

수학·계산 모델

FORMAL FINITE / FORMAL CONDITIONAL / NUMERICAL ESTIMATE / EXTERNAL THEOREM / OPEN CONTINUUM의 분리

필수 산출물

- 증명 대상·axiom provenance registry·의존성 graph
- 정확 유한 대수/스펙트럼 인증과 source-hash bound 결과
- OS 재구성·연속극한·비자명성·uniform gap의 독립 연구 체크리스트

Lean 및 증거 연결

- 유한 구조상수·임베딩·path gauge invariance부터 단계적으로 formalize
- 명시적 가정으로부터 gap-exclusion·spectral envelope·projection corollary
- full OS reconstruction 및 uniform continuum gap은 별도 열린 proof obligations

실패·중단 조건

- 사용자 axiom을 새 존재 증명으로 발표
- Lean이 검사한 명제보다 넓은 자연어 결론
- 유한 cutoff의 증명에서 continuum 전이 의무를 생략
- source hash가 바뀌었는데 verified 배지를 재사용

완료 관문

검증한 것과 가정한 것이 분리된 IDE checkpoint를 배포할 수 있다. continuum 양자 Yang-Mills 존재 및 질량 간극의 새로운 증명은 별도의 열린 연구 과제이며 체크리스트의 완료로 대체되지 않는다.

원전/근거: YM-R01; YM-R08; YM-R09; YM-R13

CHECKLIST / 8 ITEMS

Y7 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

□ Y7-01 | 기존 검증 범위를 고정

Core와 Mathlib scaffold의 실제 source hash·toolchain·axiom audit를 유지한다. 기존 선언형 quantum model을 full QFT로 오인하지 않는다. **합격:** 기존 Core 10개의 axiom-free 보조정리와 사용자 axiom 의존 corollary를 분리한다. Mathlib 표준 axiom과 사용자 YM axiom도 별도 표시한다.

□ Y7-02 | 유한 대수 인증서를 Lean에 연결

Y1 bracket table·Y2 embedding·Y3 path/Wilson 항등식의 정확 데이터를 import하고 kernel에서 검사한다. **합격:** 생성기의 성공 로그 대신 Lean certificate와 source hash가 필요하다. 잘못된 Jacobi·경로 순서·embedding index fixture가 실제 거부된다.

□ Y7-03 | 유한 spectral certificate

유한 양의 가중치·spectral sum·전달행렬 enclosure를 각각 formalize한다. 숫자 고유값 출력과 enclosing proof를 구분한다. **합격:** 계수 sign·at>0·r<1·비진공 subspace 조건을 빠뜨리면 해당 하한 정리를 사용할 수 없다. certificate의 모델 cutoff를 결론에 남긴다.

□ Y7-04 | 사용자 존재·간극 axiom의 출처 저장

고정된 모델 의미·G·단위·Δ·quantifier를 갖는 가정을 등록한다. user/paper/heuristic 출처와 source revision, 의존 정리를 기록한다. **합격:** 상충하는 spectrum/Δ 가정을 감지하면 중단한다. 임의 Prop P 모두를 참으로 선언하는 식의 광범위 axiom은 금지하고 YM 의미 술어를 고정한다.

□ Y7-05 | 투영 뒤 corollary의 정확한 계약

projection observation이 fibre-constant인지, reconstruction이 어느 집합에서 성립하는지, spectrum 전달은 어떤 포함 가정인지 요구한다. **합격:** 그림을 다시 Lean 형태로 적었다는 사실만으로 새 정리를 승인하지 않는다. conditional theorem에는 필요한 reconstruction/transfer 가정과 사용자 axiom 목록이 남는다.

□ Y7-06 | OS/transfer 재구성 의무 분리

Schwinger functions/observable algebra, regularity, Euclidean symmetry, reflection positivity, clustering·vacuum 조건과 재구성 정리 적용을 독립 작업으로 둔다. **합격:** 특정 lattice 외부 정리의 가정이 매핑되어도 continuum 재구성 완료로 체크하지 않는다. gauge-invariant observable의 재구성 문제를 gauge potential positivity와 구별한다.

□ Y7-07 | 새 continuum YM 구성의 연구 목표

일정 물리량 조건의 continuum·무한 부피 극한, 비자명성, 필요한 QFT axioms, uniform positive gap을 서로 다른 proof obligation으로 둔다. **합격:** 각 극한의 존재·모형 식별·uniform bound 근거 없이는 OPEN CONTINUUM을 유지한다. 격자 simulation·유효모형·사용자 존재 axiom으로 Clay 완료 상태를 만들지 않는다.

□ Y7-08 | 최종 회귀검사와 증거 bundle

핀된 Lean/mathlib, no-sorry 검사, axiom audit, negative control, 소스·데이터 hash, 예측된 failure cases를 묶는다. **합격:** 변경된 소스는 새 kernel 결과가 나올 때까지 unverified다. 보고서에는 유한 결과·조건부 결과·추정·열린 의무가 각각의 범위와 함께 표시된다.

패키지 판정: □ 예정 □ 구현 중 □ 검증 중 □ 완료 □ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

N1 / 논문·정리·증거 범위 고정

목표

166쪽 원문, 실제 형식 정리, 수치 근사의 주장을 분리하고 이후 모든 산출물의 기준을 고정한다.

선행: 해당 모듈의 시작점; 공통 I0 계약 사용

수학·계산 모델

설계 기준과 재현성 계약. 이 단계는 유체장 생성이나 배포를 수행하지 않는다.

필수 산출물

- 예정: sources.lock.json
- 예정: paper-reference-map.json
- 예정: theorem-contract.json
- 예정: lean-build-baseline.txt

Lean 및 증거 연결

- 공식 proof root를 사용한다.
- NavierStokes.Comparator.navier_stokes_breakdown_R3 및 navier_stokes_breakdown_periodic 의 axioms를 검사한다.
- 현재 MathScope의 별도 Lean 파일은 공식 NS 증명을 대신하지 않는다.

실패·중단 조건

- 정리의 강제력을 0으로 바꿈
- C/D와 A/B를 같은 주장으로 표시
- 논문 설명을 독립 proof verification으로 표시
- 존재 정리만으로 실행 가능한 수치 상수가 추출됐다고 가정

완료 관문

판본·가정·공식 검증 범위·증거 등급을 모두 확정하면 N2/N3 진행. 실제 Lean 빌드가 아직 없으면 그 항목은 미검증으로 남긴다.

원전/근거: 첨부 p1 Theorem1.1; 첨부 pp6-16 §3; 첨부 pp123-126 Theorem1.1 proof/Corollary10.6; https://openai.com/index/navier-stokes-solution/; https://www.claymath.org/news/navier-stokes-announcement/; https://github.com/openai/NavierStokesAndEuler

CHECKLIST / 8 ITEMS

N1 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

□ N1-01 | 첨부 판본 식별

제목 OpenAI, Finite Time Blowup for Navier-Stokes, PDF 166쪽을 고정한다. 첨부 SHA-256은 0e779481c4da40bd28d1e642e1d8ca57447d129610df28dfa5a11e9af8ae228f이다. **합격:** 166개 페이지가 모두 읽히고 해시가 일치한다. 다른 판본이면 자동 대체하지 않고 별도 판본 기록을 만든다.

□ N1-02 | Theorem 1.1 계약 작성

$\nu>0$, $u0=0$, $f\in Cc\infty(R^3\times(0,\infty))$, $t\in[0,1)$, 고정 공간 지지, bounded L^2, unbounded $L\infty$를 각각 필드로 저장한다. **합격:** 모든 가정·양화사·결론에 p1 또는 pp123-126 출처가 연결된다. f=0 또는 t=1에서 smooth velocity를 결론에 추가하면 실패다.

□ N1-03 | 166쪽 구조 지도

§1-10, Appendix A-C, 참고문헌을 빠짐없이 매핑한다. 같은 페이지에서 절이 바뀌는 경계를 유지한다. **합격:** p1부터 p166까지 coverage가 있고 Theorem4.6→5.5→7.5→9.6→9.9→10.1→10.3→1.1 경로가 탐색된다.

□ N1-04 | 공식 발표 상태 분리

OpenAI의 C/D 해결 및 Lean 공개 주장, Clay의 2026-09-11 apparently settled 공지와 심사 절차를 서로 다른 출처로 기록한다. **합격:** 조회일·URL·문서 날짜를 저장한다. Clay 최종 수상 확정이나 unforced A/B 해결을 근거 없이 표시하지 않는다.

□ N1-05 | 공식 Lean 환경 고정

공식 저장소 commit, lean-toolchain, lake-manifest를 pin한다. 현재 안내의 Lean4.34.0-rc2/Mathlib/Lake를 읽되 이후 업데이트를 자동 혼합하지 않는다. **합격:** 선택 commit에서 lake exe cache get 및 lake build의 종료 코드·전체 로그·환경 해시를 보존한다. 이 설계 작성 시에는 재빌드 미수행이다.

□ N1-06 | 정리 의존성과 Comparator 검사

NavierStokes.lean→ComparatorSolution/ PaperResults, ComparatorSolution→ComparatorR3Theorem/ ComparatorTheorem을 추적하고 C/D reference와 비교한다. **합격:** 실제 제출 정리의 #print axioms와 Comparator 결과를 저장한다. challenge의 의도된 sorry placeholder와 proof root 의존성을 혼동하지 않는다.

□ N1-07 | 표현 등급 정의

정리 설명, 원문 직접식, 수치 프로파일, 유한 보정 단계, 인증된 근사, 별도 기준 해를 서로 다른 상태로 둔다. **합격:** 현재 exterior와 Gaussian core 도식에서 full reconstructed solution 상태로 자동 승격되는 경로가 없다. 모든 화면·export에 동일한 등급이 표시된다.

□ N1-08 | 성공·실패 의미 고정

수치 residual 통과는 유한 영역·정밀도에서의 일관성이다. 논문의 증명 검증과 수치 구현 검증을 각각 별도 증거로 둔다. **합격:** 테스트 실패는 우선 구현·매개변수·해상도 실패로 기록한다. 그래프만으로 논문 반증 또는 새 blowup 증명을 선언할 수 없다.

WORK PACKAGE / PLANNED

N2 / 좌표·점성·외곽 해·정확한 기준 검사

목표

논문의 실제 좌표 변환과 heat exterior를 검증 가능한 계산 기반으로 만들고 이후 단계의 오류를 분리한다.

선행: N1

수학·계산 모델

원문 heat exterior + 별도 Taylor-Green exact fixture. 원점 및 전체 공간 유한 에너지 주장 범위를 구분한다.

필수 산출물

- 예정: coordinate-fixtures.json
- 예정: heat-kernel-certificates.json
- 예정: analytic-benchmarks.json
- 예정: numerical-error-budget.json

Lean 및 증거 연결

- 좌표 항등식과 ν 재척도화는 수치 프로파일과 독립된 작은 lemma로 검증 가능하다.
- floating-point residual을 exact PDE proof로 변환하지 않는다.

실패·중단 조건

- τ를 1−t에서 복원하다 τ=0으로 반올림
- r=0을 exterior에 대입
- H의 Taylor 급수를 수렴 급수로 가정
- $c_\infty=1$을 논문이 선택한 상수로 표시

완료 관문

좌표·도함수·점성·정확한 해 fixture가 통과하면 실제 leading profile을 구성한다. 인증 없는 적분은 수치 일관성 등급으로만 사용한다.

원전/근거: 첨부 pp24-27 (4.1)-(4.7); 첨부 p33 (4.29); 첨부 p138 LemmaA.6/(A.32)-(A.38); 첨부 p124 (10.22)-(10.23)

CHECKLIST / 8 ITEMS

N2 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ N2-01 | 실제 similarity 좌표 구현 사양

τ=q(1−η²), z=q^(1/2−h)η, X=r²/(2q)를 사용한다. q−z²q^(2h)=τ를 bracketed solve하고 부호 있는 η를 복원한다. **합격:** q의 유일성 하한 L=1−2hη²≥1−2h>0을 검사한다. 80비트 이상 기준 계산과 왕복 오차를 비교하고 τ는 독립 변수로 유지한다.

☐ N2-02 | 도함수 연쇄 법칙 검사

(4.2)의 Tb,Zb를 사용한다. q,η,X를 상수 취급한 채 시간·축 도함수를 계산하지 않는다. **합격:** 상수·다항 프로파일 q^b X^a η^c에 대해 Cartesian 직접 미분과 변환 미분이 일치한다. 정규화한 기준 오차 목표는 10^−10이다.

☐ N2-03 | 점성 재척도화

uν=√ν u1(x/√ν,t), pν=νp1, fν=√νf1을 적용하고 반경과 축 좌표도 √ν 배율로 바꾼다. **합격:** ν=0.1,1,3 기준에서 PDE 재척도화와 ∥uν∥²₂=ν^(5/2)∥u1∥²₂가 확인된다. ν≤0은 이 재척도화 모드의 입력 오류다.

☐ N2-04 | Heat factor 적분과 꼬리 상계

H(Z)=Γ(1+h)^−1∫₀^∞e^−v v^h(1+Zv)^−h dv 및 도함수 적분을 사용한다. 절단 V 이후는 incomplete-gamma 상계로 평가한다. **합격:** H(0)=1, H′(0)=−h(1+h), H″(0)=h(1+h)²(2+h)를 만족한다. 적분 오차·꼬리·반올림의 합이 명시된 목표 이하이다.

☐ N2-05 | Heat ODE와 NS 잔차 독립 검사

Z²H″+[1+(2+2h)Z]H′+h(1+h)H=0 및 Kt=Krr+r^−1Kr−r^−2K를 검사한다. **합격:** 정규화 residual 목표 10^−9를 두고 2배 정밀도·다른 미분 경로에서 수렴한다. r>0에서 p_r=K²/r를 포함한 전체 momentum residual을 검사한다.

☐ N2-06 | 축·정규화·지지 계약

K=c∞s^−A H(2τ/s), s=r²/2. c∞=1은 임의 표시 정규화이며 추후 N3의 실제 c∞로 교체한다. **합격:** r=0 제외가 export에도 유지된다. z독립 exterior를 R³ 전체의 finite-energy 해 또는 실제 core와 자동 연결하지 않는다.

☐ N2-07 | Taylor-Green 기준 해

u=(a sinx cosy,−a cosx siny,0), a=e^−2νt, p=a²(cos2x+cos2y)/4를 2π 주기 영역에 둔다. **합격:** mean E=a²/4, mean enstrophy=a²/2, mean dissipation=νa², dE/dt=−νa²가 확인된다. 양의 pressure 부호를 반대로 하면 실패해야 한다.

☐ N2-08 | 오차 예산과 음성 대조군

정규화 residual 분모·norm·sampling 위치를 정의한다. 잘못된 heat −r^−2K 부호, 빠진 pressure, 잘못된 ν를 고의 입력하는 fixture를 설계한다. **합격:** 올바른 식만 통과하고 세 오류가 검출된다. 단순히 계산식과 동일한 구현을 복사한 테스트는 독립 검증으로 세지 않는다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

N3 / 실제 inner-annulus-exterior 프로파일 구성

목표

Gaussian 도식을 대체할 E,U,Π,V0의 실제 논문 프로파일과 고정 매개변수 인증서를 만든다.

선행: N1 · N2

수학·계산 모델

Theorem4.6의 leading profile. 아직 완성된 Navier-Stokes 해가 아니라 annular stress를 가진 주도항이다.

필수 산출물

- 예정: selected-profile-parameters.json
- 예정: axis-profile-coefficients.h5
- 예정: matched-profiles.h5
- 예정: cone-and-moment-certificate.json

Lean 및 증거 연결

- Theorem4.6 및 AppendixA/B/C의 존재 결론과 실제로 선택한 수치 매개변수 사이의 연결이 필요하다.
- Lean의 noncomputable choice는 그 자체로 고정밀 프로파일 evaluator가 아니다.

실패·중단 조건

- outer pressure datum과 axis datum 불일치
- 모멘트 matrix의 λ→0 ill-conditioning 무시
- finite samples만으로 strict cone 전 구간 인증
- Gaussian vortex를 실제 E,U라고 저장

완료 관문

선택 상수와 접합·모멘트·cone 조건이 확정되어야 이후 보정의 입력으로 고정한다. N3는 실제 수치 재현의 가장 큰 초기 연구 과제다.

원전/근거: 첨부 pp25-34 (4.3)-(4.30), Theorem4.6; 첨부 pp129-140 PropositionA.4/LemmaA.5-A.8; 첨부 pp144-148 (B.1)-(B.16)/PropositionB.2; 첨부 pp155-157 PropositionB.8/(B.40)/CorollaryB.10; 첨부 pp161-165 PropositionC.2/C.3

CHECKLIST / 8 ITEMS

N3 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ **N3-01 | 상수의 선택 순서 실행 명세**

(A.6), (B.40) 의 Md→Td=e^Md+10→P*→λ→h→matching tolerance,j0→δ*,σ*,Λ→Tsh→C,XR→transition widths→N을 고정한다. **합격:** 각 sufficiently large/small 요구를 명시적 상하계 또는 증명된 선택 조건으로 바꾼다. h=.005 같은 UI 예시를 인증된 선택으로 대체 사용하지 않는다.

☐ **N3-02 | 외곽 radial schedule와 압력 datum**

(A.5) smooth step, (A.7)-(A.13) radial schedule, PropositionA.4와 LemmaA.5로 Πaxis를 정한다. **합격:** E>0와 outer moments를 검증하고 예약된 네 patch가 겹치지 않는다. 원거리 power law를 heat exterior로 바꿀 때 A.7의 보상으로 압력 datum을 복원한다.

☐ **N3-03 | 축 자료와 수렴 멱급수**

U*=4η+j0, φ*=exp(Λ∫ζ*)와 Y=ΛX를 사용해 AppendixB의 nonlinear fixed point를 푼다. **합격:** Bρ norm의 invariant ball와 contraction 상계 <1을 인증하거나 미인증 상태로 남긴다. f0(4.1)=0.2711140554… 및 φ/φ*>0 fixture를 확인한다.

☐ **N3-04 | 실제 core 압력·방사 속도 복원**

E=√(2X)φ/C, ΠX=E²/(2X), V0=(X/L)[2ηU−2DηAX(U)−dₐηAX(U)]를 사용한다. **합격:** axis Cartesian regularity와 div u0=0을 항등식으로 확인한다. (4.13)의 leading tangential residual만 0이며 axial viscosity 등은 별도 잔차로 남는다.

☐ **N3-05 | Inner continuation과 다섯 모멘트 접합**

B.5-B.10에 따라 inner profile을 연결하고 M,I,J,S,Cp를 다섯 bump로 맞춘다. **합격:** 5×5 moment Jacobian 가역성과 interval Newton/implicit-function 조건을 확인한다. 값만 이어 붙이고 누적 모멘트를 생략하면 실패다.

☐ **N3-06 | Cone의 radial modulation**

AppendixC의 N logX 위상을 가진 (C.12)를 사용하고 첫 예약 patch에서 모든 모멘트를 복구한다. **합격:** 값 변화 O(N^−1), radial derivative의 order-one 변화를 별도 측정한다. 유한 N을 고정한 뒤 (4.26)의 strict margin κ>0을 구간 전체에서 인증한다.

☐ **N3-07 | 지지·끝점·예약 patch 검사**

T0=0 on X≤Xa 또는 X≥Xb, 내부 T0≠0, ζ=exp(−t1²/log²(X/Xa)−4/log²(Xb/X))를 확인한다. **합격:** n=T0/|T0|의 edge limit, inner/outer flatness, Ipos와 Imean의 unmodified power law를 검사한다. edge에서 0/0을 직접 계산하지 않는다.

☐ **N3-08 | Leading-profile 데이터 계약**

각 프로파일·도함수·모멘트·cone margin·지지·오차를 같은 판본/상수 해시로 묶고 원문식과 시각적으로 대조한다. **합격:** Theorem4.6(i)-(vi)의 모든 항목에 수치/해석 증거 또는 미해결 이유가 연결된다. 하나라도 없으면 full certified profile 등급을 차단한다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

N4 / 차수별 배경 보정과 Borel형 합성

목표

q^(2nh)의 formal expansion을 생성하고 cutoff를 포함한 실제 smooth background와 tail contract를 구성한다.

선행: N3

수학·계산 모델

Proposition5.5의 divergence-free background: R(uB,pB)=−div Tphys+EB. annular stress는 아직 소거하지 않는다.

필수 산출물

- 예정: background-order-n.h5
- 예정: coefficient-recursion-audit.json
- 예정: background-cutoff-schedule.json
- 예정: background-tail-bounds.json

Lean 및 증거 연결

- Lemma5.4의 조건·tail theorem을 수치 certificate interface로 옮기되 실제 constants와 항의 bound를 새로 채워야 한다.
- 모든 derivative order에 관한 증명과 유한 derivative test를 별개로 기록한다.

실패·중단 조건

- q^(2nh) formal series의 무조건 수렴 선언
- cutoff 미분 항 누락
- positive order를 moment repair 전 재사용
- stress를 residual에서 임의 삭제

완료 관문

실제 background, stress, flat-error 구조와 원래 차수의 asymptotic remainder가 연결되어야 pulse 단계로 간다.

원전/근거: 첨부 pp45-49 (5.1)-(5.8)/Lemma5.1; 첨부 pp49-54 Lemma5.2/(5.9)-(5.22); 첨부 pp55-59 Proposition5.3/Lemma5.4/(5.25),(5.35),(5.37),(5.39); 첨부 pp60-62 Proposition5.5/(5.41)-(5.46)

CHECKLIST / 8 ITEMS

N4 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

□ N4-01 | 차수와 기호 충돌 분리

λn=2nh, En,Un,Vn,Πn와 scalar φn을 구분한다. η의 Fourier 차수·radial analytic 차수·배경 차수를 서로 다른 인덱스로 둔다. **합격:** (5.1)의 q 지수와 E_n=√(2X)φn/C를 자동 단위 검사한다. Π0의 axis trace와 전체 pressure profile을 혼동하면 실패다.

□ N4-02 | 비선형 convolution 생성

(5.3)-(5.6)의 모든 i+j=n 곱을 생성한다. i=0,n 및 n,0은 현재 미지수에 선형이고 나머지는 확정된 이전 차수다. **합격:** n=1,2의 직접 PDE 대입 결과와 coefficient extractor가 일치한다. axial viscosity의 n−1 shift와 압력 Ωn−1/(2X)를 반드시 포함한다.

□ N4-03 | 차수별 inner Picard 풀이

(5.7)의 6성분 선형계와 (5.8)의 convergent Picard series를 사용하고 영 axis datum을 유지한다. **합격:** 선택 analytic strip·Cn·Cauchy radius loss를 기록하고 Picard tail를 상계한다. 반경 interval은 차수에 따라 임의 축소하지 않으며 lemma의 공통 interval 조건을 검사한다.

□ N4-04 | 차수별 radial cutoff와 모멘트 복구

Lemma5.2에 따라 En,Un을 확장하고 Vn,Πn을 재구성한 뒤 (5.10)-(5.12)의 다섯 total moments를 0으로 맞춘다. **합격:** n차수의 moment correction 완료 전 n+1 source 생성 금지. n=1과 n≥2의 다른 Tn support를 각각 검사한다.

□ N4-05 | 유한 배경 잔차 검증

Fslow=R+div T를 직접 계산하고 (5.25)의 q^[2h(N+1)−Km] bound와 비교한다. **합격:** N 증가에 따른 실제 잔차 감소를 정밀도·격자와 독립 추적한다. CN,m와 Km이 미계산이면 검증된 tail bound로 표시하지 않는다.

□ N4-06 | Shrinking cutoff 스케줄

Lemma5.4에 따라 aj+1≥2aj와 (5.37)의 유한 조건을 차례로 만족시키는 cutoff를 선택한다. **합격:** 0≤m≤j에서 Ĉj,m(1+|logq|)^P q^(gj/2)≤2^−j를 전체 q≤1/aj에 대해 상계한다. constants 없는 경험적 aj는 미인증으로 표시한다.

□ N4-07 | Potential에 cutoff 후 curl

χ(cnq)Sn 또는 potential을 먼저 합친다. (5.45)의 χ′ radial correction을 포함해 velocity를 복원한다. **합격:** div curl=0 및 direct axisymmetric swirl의 div=0 항등식이 유지된다. χun만 사용하는 구현은 negative control에서 실패해야 한다.

□ N4-08 | 배경 합성과 tail 계약

실제 locally finite sum과 유한 formal truncation을 구별하고 (5.35), (5.39), (5.42), (5.43)를 기록한다. **합격:** q>0 compact domain의 active cutoff index를 정확히 계산하고 tail bound의 유효 영역 q<(2aJ)^−1을 함께 export한다. uncut series 수렴은 주장하지 않는다.

패키지 판정: □ 예정 □ 구현 중 □ 검증 중 □ 완료 □ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

N5 / Dyadic pulse·지지 분리·공분산 소거

목표

논문의 성장 후 감쇠하는 두 pulse family를 실제로 생성하고 annular stress를 평균 공분산으로 공급한다.

선행: N3 · N4

수학·계산 모델

실제 wave potentials와 finite dyadic charts. 링 그림만이 아니라 위상·편극·지지·평균 규약을 보존한다.

필수 산출물

- 예정: dyadic-labels.json
- 예정: pulse-solutions.h5
- 예정: covariance-certificates.json
- 예정: pulse-curl-residuals.json

Lean 및 증거 연결

- Lemma6.1,7.7의 support/divergence 명세를 import 또는 재증명한다.
- ODE 수치값은 해와의 오차 상계가 있어야 공식 pulse 존재 정리의 정량 인스턴스가 된다.

실패·중단 조건

- 보조 torus를 추가 physical dimension으로 오표시
- $\cos^2$의 1/2 누락
- phase만 넣고 curl correction 생략
- pulse family의 nonlinear cross products를 임의 삭제

완료 관문

두 covariance 방향의 positivity, 정확한 divergence, tail accounting이 확보되면 전체 잔차 보정 사이클을 구성한다.

원전/근거: 첨부 pp62-73 §6/(6.1)-(6.13); 첨부 pp74-81 (7.2)-(7.22)/Lemma7.1,7.4; 첨부 pp82-85 Proposition7.5,7.6/(7.23)-(7.36); 첨부 pp85-88 Lemma7.7/Corollary7.8

CHECKLIST / 8 ITEMS

N5 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ **N5-01 | Dyadic chart 생성**

Q=2^−ℓ, ε=Q^h, S*=ℓ², (R,Z,T)=(r/√Q,z/Q^D,τ/Q)를 고정하고 band마다 discrete labels를 생성한다. **합격:** 동일 샘플이 겹치는 chart에서 같은 physical quantity를 준다. 미분 중 ceil/round 주파수와 labels를 다시 선택하지 않는다.

☐ **N5-02 | Auxiliary torus와 chain rule**

Jg=[[3,1],[1,5]], Y=vr r^dr+vt t mod Z² 및 (6.6)의 evaluated derivatives를 사용한다. **합격:** Dr,Dz,t*의 chain-rule 항을 모두 포함한다. torus 평균 후 물리 phase 평가의 순서를 반대로 하여 pointwise 값을 평균으로 대체하지 않는다.

☐ **N5-03 | 겹치는 pulse의 지지 분리**

Lemma6.1의 conflict graph에 따라 overlapping slow supports에 서로소 auxiliary rectangles를 할당한다. **합격:** 모든 active label pair의 support intersection을 검사한다. 서로 다른 labels의 곱은 실제로 0이어야 하며 same-label harmonics는 유지한다.

☐ **N5-04 | 위상·편극·주파수**

k=ceil(ε^−1/2), kp는 0이 아닌 정수, (7.3)-(7.8)의 Φ,nΦ,K,AΦ,B를 생성한다. **합격:** nΦ·tm=0과 nonzero denominators를 검사한다. 1≤εk²≤4 및 frame determinant lower bound를 인증된 영역에서 만족한다.

☐ **N5-05 | 성장·감쇠 ODE 풀이**

(7.13),(7.17)의 projected ODE를 풀고 P(v)=exp∫(λ−dref)를 log envelope로 저장한다. **합격:** (7.22)의 amplitude energy balance, nΦ·tm 제약, midpoint normalization과 양 끝 Gaussian bound를 검사한다. underflow를 pulse가 정확히 0인 것으로 처리하지 않는다.

☐ **N5-06 | 두 family의 positive covariance**

(7.27)의 angular 1/2 및 Haar Jacobian을 포함해 Hcov를 적분하고 y=Hcov^−1T0,*를 푼다. **합격:** y±>0, det lower bound, C(W0)=εT0,* 및 global (7.30)을 확인한다. 같은 slow box를 ±로 두 번 합산하지 않는다.

☐ **N5-07 | 정확한 curl과 remainder**

Cm=i(nΦ×tm)/(km|nΦ|²), physical potential scale Q^(1/2−A)를 사용한다. cutoff 후 curl의 rm도 유지한다. **합격:** div curl 항등식, physical Cartesian divergence numerical convergence, conjugate symmetry를 확인한다. rm 누락 시 covariance/residual test가 실패한다.

☐ **N5-08 | Cutoff tail의 flatness 추적**

(7.40)의 (1−ψ)fm+ψ′tm를 버리지 않고 별도 잔차로 기록한다. S*^C exp(−cS*)와 q의 관계를 상계한다. **합격:** 각 고정 m,N에 대해 −cℓ²+(M+N)ℓlog2+2Clogℓ를 써서 bound를 평가한다. machine-zero만으로 모든 차수 flatness를 인증하지 않는다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

N6 / 비선형 잔차의 네 단계 반복 보정

목표

wave, covariance, auxiliary mean, radial moment를 순서대로 보정해 모든 실제 교차항을 유지하며 잔차 차수를 높인다.

선행: N5

수학·계산 모델

Definition9.4의 finite correction states. finite j 결과와 최종 cutoff sum을 구분한다.

필수 산출물

- 예정: correction-state-j.h5
- 예정: harmonic-ledger.json
- 예정: mean-moment-audit.json
- 예정: residual-order-report.json

Lean 및 증거 연결

- Definition9.4→Proposition9.5→Proposition9.6→Lemmas9.7,9.8→Proposition9.9의 의존성을 유지한다.
- 유한 개 m,N 검사로 ∀m,N flatness를 대체하지 않는다.

실패·중단 조건

- linearized residual만 평가
- correction의 quadratic self interaction 생략
- Fourier zero divisor 처리 누락
- σ 증가만 보고 실제 오차 감소·tail를 자동 확정

완료 관문

현재 u,p에서 재계산한 잔차·모멘트·tail가 일관되고 원문의 finite-state→local-field 명제가 연결되어야 전역 localization에 진입한다.

원전/근거: 첨부 pp88-100 §8/(8.12)-(8.27); 첨부 pp103-105 Proposition9.3/(9.3)-(9.6); 첨부 pp106-111 Definition9.4/Propositions9.5,9.6; 첨부 pp113-116 Lemma9.8/Proposition9.9/(9.17)-(9.21)

CHECKLIST / 8 ITEMS

N6 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ **N6-01 | 초기 finite state 구성**

primary curls 뒤 temporal mean update와 다섯 moment correction을 수행하여 j=0 상태를 만든다. **합격:** Proposition9.5의 B0=0.7,C0⋆=1.2와 (9.9),(9.10) 명세를 충족한다. 명세의 상수 없이 경험적 power slope만으로 인증하지 않는다.

☐ **N6-02 | 전체 residual 재계산**

R(u+δu,p+δp)=R(u,p)+Lu(δu,δp)+div(δu⊗δu)를 사용하며 매 substep 후 최신 압력을 복원한다. **합격:** 독립 직접 PDE 평가와 decomposed residual이 오차 예산 내 일치한다. 기존 flat tail와 새 quadratic remainder를 장부에서 누락하지 않는다.

☐ **N6-03 | 비영 angular harmonics 보정**

현재 source의 모든 nonzero harmonics를 (7.13) inverse로 풀고 source-supported potentials에 cutoff 후 curl한다. **합격:** same-label 곱에서 m+m′ 신규 주파수가 생성된다. 단계별 최대 harmonic을 기록하고 조용한 truncation 대신 discarded-mode bound를 제공한다.

☐ **N6-04 | Signed covariance increment**

고정 positive a±에 대해 δa=(Hcov^−1(Σ/ε))/(2a)를 사용한다. 새 Σ는 signed일 수 있다. **합격:** B(W0,LΣ)=Σ와 (7.41)의 세 remainder를 모두 검사한다. 앞 단계 a±를 새 residual에 맞춰 몰래 재선택하지 않는다.

☐ **N6-05 | Zero auxiliary mean Fourier inverse**

(8.19)의 1/(2πi vt·k) multiplier로 (8.20)을 풀고 axial increment는 (8.14)의 potential로 실현한다. **합격:** zero mode가 0이고 Nφ=F가 맞는다. |vt·k|^−1≤C(1+|k|) 및 4개 추가 도함수를 포함한 Fourier tail를 기록한다.

☐ **N6-06 | 다섯 radial equations와 압력**

(8.25)로 두 보존 모멘트와 P,Jθ,Jz를 보정하고 (8.12)로 pressure를 다시 계산한다. **합격:** 두 보존 적분은 0으로 유지되고 새 결함은 (8.26),(8.27)의 nonlinear remainder와 일치한다. λ의 작은 값에 따른 condition number를 통제한다.

☐ **N6-07 | 고정 도메인과 차수 향상**

σj=1/5+j/10, gj=hj/10 및 (9.17),(9.18)의 Km,ℓm,log powers를 추적한다. **합격:** 모든 finite stage가 같은 q<qbig 도메인을 사용한다. 단 한 번의 step에서 샘플 잔차가 늘면 정밀도/범위/상수부터 조사하고 차수 theorem과 혼동하지 않는다.

☐ **N6-08 | 최종 local 합성**

(9.21)에서 Aj,Bj,pj에 shrinking cutoff를 적용하고 curl하여 local field를 만든다. finite residual의 flat terms를 무조건 합산하지 않는다. **합격:** Lemma5.4의 tail 비교로 (9.20)을 연결한다. 평가 구간의 active indices와 생략 tail의 bound를 저장하고 없으면 finite-stage approximation으로 제한한다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

N7 / 전역 localization·smooth force·에너지·성장 경로

목표

local blowup 구조를 Theorem1.1의 compactly supported forced solution과 연결하는 나머지 조건을 모두 구현 설계에 포함한다.

선행: N6

수학·계산 모델

u=curl(cA)+cB eθ, p=cploc, f=R(u,p). smooth force의 t≥1 extension과 velocity의 t<1 정의를 구분한다.

필수 산출물

- 예정: localization-contract.json
- 예정: force-jets-and-tail.json
- 예정: energy-balance-report.json
- 예정: blowup-path-certificate.json

Lean 및 증거 연결

- Proposition10.1→Lemma10.2→Lemma10.3→Lemma10.4/10.5→Theorem1.1→Corollary10.6의 전체 경로를 확인한다.
- 공식 정리 검증과 실제 numeric evaluator의 refinement proof 사이에 별도 연결 theorem이 필요하다.

실패·중단 조건

- manufactured f=R 정의만으로 smooth force라고 주장
- 국소 core energy를 전체 energy로 표시
- t=1에서 finite mesh로 velocity 값을 정의
- f의 t>1 확장을 u의 smooth 연장으로 설명

완료 관문

모든 구성 단계와 global assumptions가 충족되어야 full-paper reconstruction이라는 이름을 사용한다. 해결되지 않은 constants/tail 항목은 결과에 그대로 남긴다.

원전/근거: 첨부 pp117-118 Proposition10.1/(10.1)-(10.5); 첨부 pp118-120 Lemmas10.2,10.3/(10.6)-(10.12); 첨부 pp121-124 Lemmas10.4,10.5/Theorem1.1 proof; 첨부 pp125-126 Corollary10.6

CHECKLIST / 8 ITEMS

N7 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ N7-01 | 시간·공간 cutoff 선택

q≤C0(τ+|z|^(1/D))로 support를 q<q*/2 안에 놓고 c=χxχt를 선택한다. χx는 r²,z에 smooth하게 둔다. **합격:** u=p=0인 초기 시간구간과 고정 compact K가 존재한다. t가 1에 가까울 때 원점 근방에서 cutoff가 정확히 1이어야 한다.

☐ N7-02 | Localization 교차항 보존

(10.4)의 curl(cA), 특히 ∇c×A를 포함하고 f를 전체 PDE residual로 정의한다. **합격:** 직접 계산된 f와 cutoff 전 residual+모든 commutator 전개의 일치 여부를 검사한다. ∇·u=0은 구조적으로 유지한다.

☐ N7-03 | Force의 발산과 압력 계약

원문 p118에 따라 f는 divergence-free일 필요가 없다. −Δp=∂i∂j(uiuj)−div f를 검사한다. **합격:** div f≠0을 실패로 처리하지 않는다. 임의 Leray projection으로 f를 바꿔 compact support/pressure 조건을 훼손하지 않는다.

☐ N7-04 | Terminal force jets

Fj(x)=lim(t↑1)∂t^j f(x,t), ∂x^αFj(0)=0을 (10.6)-(10.10)에 맞춰 구축한다. **합격:** 유한 jet order M의 수치 근사와 ∀order smooth-extension 정리의 의존성을 분리한다. 몇 개 finite differences가 작다는 이유로 C∞ force라 표시하지 않는다.

☐ N7-05 | t>1 force extension

(10.11)의 Σχ0(bjσ)σ^jFj/j!, σ=t−1≥0를 사용하며 (10.12)의 differentiated tail constraints로 bj를 선택한다. **합격:** force는 t≤2에서 compact support를 갖고 모든 인증된 jets가 접합된다. 이는 velocity를 t=1 이후 smooth하게 연장하는 알고리즘이 아니다.

☐ N7-06 | 전역 에너지 balance

d(∥u∥²₂/2)/dt+ν∥∇u∥²₂=⟨f,u⟩를 전체 K에서 적분한다. core만의 에너지와 구분한다. **합격:** 정규화 energy defect가 독립 space/time refinement에서 감소한다. ν=1에서 (10.13)의 ∥u(t)∥²₂+2∫∥∇u∥²₂≤(∫∥f∥₂)² 상계와 모순 없어야 한다.

☐ N7-07 | 실제 blowup 경로와 오차

xτ=(√(2Xinτ),0,0), η=0에서 τ^A uθ=e0+O(τ^(2h)), e0>0를 측정한다. **합격:** e0의 양의 하한과 remainder의 explicit bound가 있어야 해석적 성장 certificate로 연결한다. 유한 값 plot의 증가만으로 τ→0의 무한대를 증명하지 않는다.

☐ N7-08 | 비교 정리·주기화·ν 확인

Lemma10.5의 동일 force/data 비교, (10.22)의 ν rescaling, Corollary10.6의 지지 축소 후 disjoint translate를 검토한다. **합격:** C/D 결론에 필요한 energy·periodic pressure·same forcing가 모두 남는다. periodization을 arbitrary overlapping copies의 합으로 대체하면 nonlinear cross terms 때문에 실패다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

N8 / Near-T 계산·Galerkin 비교·IDE 증거 묶음

목표

유한 t<T의 실제 근사, 별도 spectral solver, 시각화와 형식 증거를 재현 가능한 연구 IDE 워크플로로 완성한다.

선행: N2 · N7

수학·계산 모델

논문 reconstruction과 generic Fourier-Galerkin은 분리된 실행 경로다. generic branch는 N2 후 독립 착수 가능하다.

필수 산출물

- 예정: near-terminal-runs/
- 예정: galerkin-reference-runs/
- 예정: view-observation-contract.json
- 예정: reproducibility-bundle.zip

Lean 및 증거 연결

- Galerkin의 divergence 및 에너지 cancellation은 유한 합 항등식으로 별도 형식화할 수 있다.
- 공식 theorem, finite-dimensional model theorem, numerical error bound, observed rendering을 서로 다른 evidence layer로 유지한다.

실패·중단 조건

- 3/2 padding을 적용했지만 retained modes/Nyquist 규약 불일치
- finite-mode ODE overflow를 mathematical singularity로 표시
- projection/normalization 정보를 export에서 누락
- 수치 정확성과 Lean 정리 일치 중 하나만 확인

완료 관문

논문 재구성과 generic solver의 각 검증 범위를 표시한 재현 가능한 IDE 설계를 승인 가능한 산출물로 만든다. 유한차원 ODE의 수치 발산을 연속체 blowup proof로 해석하지 않는다.

원전/근거: 첨부 pp4-8 core scaling; 첨부 pp46-59 nonlinear coefficient recursion and cutoff sums; 첨부 pp81-87 pulse scales and energy; 첨부 p113 derivative costs/(9.17)-(9.19); 첨부 p121 (10.13)-(10.14); 설계 문서 부록: Fourier-Galerkin의 직접 유도와 알고리즘

CHECKLIST / 8 ITEMS

N8 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ N8-01 | Divergence-free Fourier 기저

2π 주기 영역에서 k·ûk=0, û−k=conj(ûk), Pk=I−kkᵀ/|k|²를 사용한다. k=0은 별도 mean equation이다. **합격:** 제약이 초기·각 accepted step에서 유지되고 pressure 회복에 div f가 포함된다. 이 branch의 periodic domain을 whole-space 논문 해와 혼동하지 않는다.

☐ N8-02 | 비선형 convolution과 dealiasing

모든 p+q=k 상호작용을 계산한다. quadratic product는 3/2 padding 또는 그와 동등한 정확한 retained-mode convolution을 사용한다. **합격:** 작은 random solenoidal fixture에서 direct convolution과 FFT product가 정규화 10^−11 이내 일치한다. high-mode aliasing negative control이 검출된다.

☐ N8-03 | 시간 적응과 에너지 안정성

diffusion integrating factor/IMEX 등으로 stiff linear term을 처리하고 advection CFL·embedded local error·energy defect로 step을 승인한다. **합격:** Taylor-Green의 amplitude/energy를 시간 반분에서 설계 차수로 수렴시킨다. dt를 줄여도 사라지지 않는 energy defect는 spatial/aliasing 오류로 조사한다.

☐ N8-04 | τ 기반 near-terminal sampling

s=−logτ를 주 변수로 쓰고 τ>0만 평가한다. normalized coordinates와 velocity를 계산한 뒤 physical scaling을 적용한다. **합격:** τ=10^−2,10^−4,10^−8,10^−12 예시와 더 작은 값의 precision mode가 재현된다. 표시 t가 1로 반올림돼도 내부 τ>0 계약은 유지한다.

☐ N8-05 | 공간·급수·정밀도 적응

core radius, axial length, pulse wavelength, active cutoff orders를 함께 해결한다. 각 refinement 축을 독립 증가시킨다. **합격:** 2배 grid, Fourier cutoff, coefficient order, arithmetic precision 비교표와 별도 tail bound를 저장한다. 예산 초과 시 last-resolved τ와 원인을 표시한다.

☐ N8-06 | 시각화·물리량 연결

fixed physical bounds와 normalized view를 제공하고 instantaneous streamlines/particle paths, 속도/각속도, core/global energy를 구분한다. **합격:** 모든 scene은 실제 run hash·샘플 위치·단위·색 범위·vector scale를 갖는다. 자동 확대나 vector 정규화가 core 수축·성장을 숨기지 않는다.

☐ N8-07 | Claim-test-proof 연결

각 관측량에 원문 reference, numerical test, analytic certificate, Lean theorem을 별도 링크한다. **합격:** arbitrary sampled array를 axiom으로 놓고 PDE 해라고 결론 내리지 않는다. certified approximation 표시는 해당 구간의 error enclosure와 조건을 요구한다.

☐ N8-08 | 재현 패키지와 최종 체크

판본·commit·상수·기저·domain·time schedule·quadrature·truncations·precision·tails·residual·energy·camera·build logs를 묶는다. **합격:** 다른 환경에서 fixture와 selected run이 같은 허용오차로 재현된다. 이번 문서 작성 턴의 상태는 설계 완료이며 구현·사이트 변경·배포 완료로 표시하지 않는다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

WORK PACKAGE / PLANNED

R1 / 통합 인수·재현·릴리스 동결

목표

개별 연구 모듈이 공통 IDE 계약 안에서 동작하는지 검증하고, 완성된 범위를 재현 가능한 릴리스로 고정한다.

선행: I0-I3 · 선택 릴리스에 포함할 P/Y/N 작업 패키지의 완료

수학·계산 모델

Release는 연구 난제의 해결 여부와 별도로 제품 기능의 정확한 범위를 동결한다. 작은 기준 fixture, 정확한 소스, 입력 범위, 계산 오차, 미구현 기능을 함께 제공한다. RESEARCH OPEN 항목을 숨기거나 구현 완료로 바꾸지 않는다.

필수 산출물

- 기능별 acceptance report와 paper-to-code traceability matrix
- 재현 ZIP / 기술 설명 / 교육 시나리오 / API 계약
- 릴리스 대상·HOLD 항목·되돌리기 가능한 deployment patch

Lean 및 증거 연결

- 릴리스된 target별 axiom audit와 의존성 manifest를 함께 고정한다.

실패·중단 조건

- 작동하는 데모를 전체 이론 구현으로 홍보
- 검증 로그가 없는 항목에 체크 표시
- 차후 구현 예정 기능을 capabilities에서 지원한다고 표시

완료 관문

선택된 기능의 모든 필수 검사와 증거 경계가 통과하면 해당 범위만 릴리스한다. RH/BSD/YM의 연구 관문 상태는 별도 유지한다.

원전/근거: 본 문서의 기능별 인수 기준; 기존 MathScope release guard

CHECKLIST / 8 ITEMS

R1 / 세부 실행 체크리스트

각 항목은 산출물과 합격 로그를 확보한 뒤 체크한다. 담당자 · 검증일 · 증빙 hash는 ResearchSession에 함께 기록한다.

☐ R1-01 | 기준 예제 전 구간 재현

점·P1·좋은 소수의 E, SU2/SU3/G2 지원 예제, heat exterior/axis profile/기준 PDE를 clean worker에서 실행한다. **합격:** 명시된 작은 fixture에서 입력 hash·출력 불변량·오차 범위가 acceptance manifest와 일치한다.

☐ R1-02 | 정밀도와 해상도 수렴 표

p-adic M, series order J, spatial K, lattice a/L, sample count를 하나씩 바꾸고 관측의 변화와 예측 오차를 기록한다. **합격:** 인증된 수치 경계 위반은 실패다. 앙상블 통계는 사전 유의수준·autocorrelation·독립 반복 기준으로 판정하며 신뢰구간은 결정론적 보장과 구별한다. 수렴표만으로 무한 극한 정리를 발급하지 않는다.

☐ R1-03 | 출처에서 그림까지 추적

모든 핵심 그림의 점 또는 패치를 선택하면 원식, 논문 위치, job, 오차, theorem/assumption ID를 열 수 있게 한다. **합격:** NS의 원문 식과 생성 계수, prism 비교사상, Δ state generator 각각 하나를 end-to-end로 추적한다.

☐ R1-04 | 세션·가정 변경 회귀

p·G·Δ·τ·cutoff·계수체 변경 후 정확한 downstream node만 STALE이 되는지 검사한다. **합격:** 계산 중 입력 변경, 취소, 재개, 내보내기/가져오기 후 다른 입력의 증거가 연결되지 않는다.

☐ R1-05 | 화면·접근성·성능 검수

데스크톱과 모바일 한 종류 이상, 키보드, WebGL/CPU fallback, 긴 한국어·수식, 색 범위와 샘플 선택을 확인한다. **합격:** 클리핑·빈 3D·오류 overlay가 없고, 문서에 정한 표본 예산에서 조작 지연과 메모리 상한을 만족한다.

☐ R1-06 | 증거 경계 공격 테스트

조작된 PASS, 잘못된 소스 hash, 원문과 다른 theorem type, 조작된 prime certificate, 잘못된 force/cutoff를 주입한다. **합격:** 각 사례가 기대하는 이유로 거부되고 기존 유효 관측은 보존된다. 로그는 사용자가 원인을 이해할 수 있다.

☐ R1-07 | 연구·교육 시나리오 완료

학생용 계수체 실험, 연구용 Frobenius/local-factor 감사, Δ 상태족 비교, NS 근사/잔차 비교의 네 walkthrough를 수행한다. **합격:** 설명만 보고 다른 사람이 같은 입력과 결과를 재현할 수 있다. 결과의 의미와 미해결 가정을 직접 확인한다.

☐ R1-08 | 범위별 릴리스 판정

지원 대상을 명시한 기능만 배포 후보로 묶고, 기존 전체 RELEASE HOLD와 구분해 모듈별 상태를 보고한다. **합격:** 패치·테스트·되돌리기 자료가 준비되고 실제 게시 후 화면을 확인한 시점에만 배포 완료를 기록한다.

패키지 판정: ☐ 예정 ☐ 구현 중 ☐ 검증 중 ☐ 완료 ☐ BLOCKED / OPEN

TECHNICAL APPENDIX / DESIGN

실제 복합체의 첫 계산 모델

대상과 승인 범위. 기저 prism은 $(A, I) = (\mathbb{Z}_p, (p))$, $\varphi_A = \mathrm{id}$이며, $X = \mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$의 smooth proper lift $\widetilde{X} = \mathbb{P}^1_A$를 사용한다. 아래는 실제 prismatic 객체의 **비교 모델을 만들기 위한 설계**다. 행렬의 일치, 전체 복합체와의 비교, 원전의 정리 적용, Lean 검사는 별도 관문이다.

두 chart와 절단. $U_0 = \mathrm{Spec}\, A[t]$, $U_1 = \mathrm{Spec}\, A[s]$, $U_{01} = \mathrm{Spec}\, A[t, t^{-1}]$ 및 $s = t^{-1}$를 쓴다. 전체 모델에는 필요한 p-adic completion을 적용한다. 좌표 cutoff $D \geq 1$의 유한 모듈 복합체 $C(D)$에서는 함수를 $1, t, \dots, t^D$와 $1, s, \dots, s^D$로, chart의 1-forms를 $t^j dt, s^j ds$ $(0 \leq j < D)$로 제한한다. 겹침의 함수는 $t^{-D}, \dots, t^D$, forms는 $t^{-D-1}dt, \dots, t^{D-1}dt$다.

$$
\begin{aligned}
C^0 &= \mathcal{O}(U_0) \oplus \mathcal{O}(U_1), \\
C^1 &= \Omega^1(U_0) \oplus \Omega^1(U_1) \oplus \mathcal{O}(U_{01}), \qquad C^2 = \Omega^1(U_{01}), \\
d_0(f_0, f_1) &= (df_0, df_1, f_1 - f_0), \\
d_1(\omega_0, \omega_1, g) &= \omega_1 - \omega_0 - dg.
\end{aligned}
$$

여기서 각 항은 위에서 정한 유한 부분을 뜻한다. restriction에는 $s^j ds = -t^{-j-2}dt$를 사용한다. 따라서 항의 크기는 $2D+2 \longrightarrow 4D+1 \longrightarrow 2D+1$이다.

$D = 1$: 기저 순서를 고정한 $4 \longrightarrow 5 \longrightarrow 3$ fixture.

C^0	$(1_{U_0},\ t,\ 1_{U_1},\ s)$
C^1	$(dt,\ ds,\ t^{-1},\ 1,\ t)$
C^2	$(t^{-2}dt,\ t^{-1}dt,\ dt)$

C^1의 마지막 세 항은 체흐 함수이다. 열은 입력, 행은 출력 기저다.

$$
D_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.
$$

인수 기준. 정수에서 $D_1 D_0 = 0$을 검사한다. Smith normal form의 비영 invariant factors는 D_0에서 $(1, 1, 1)$, D_1에서 $(1, 1)$이어야 한다. 다음 페이지의 전체 contraction까지 인증하면 $H^0 = A$, $H^1 = 0$, $H^2 = A \cdot [dt/t]$를 얻는다. 유한 cutoff는 곱에 닫혀 있지 않을 수 있으므로, 이 자료만으로 commutative DGA 또는 E_∞ 구조를 인증하지 않는다.

원전. S01, Theorem 1.8(1): crystalline comparison. S02, Corollary 3.8: smooth proper lift의 de Rham hypercohomology. 행렬 및 아래 contraction은 이 부록의 명시적 fixture이며, 고급 비교정리의 형식화 완료를 뜻하지 않는다.

TECHNICAL APPENDIX / DESIGN

누락 차수와 Frobenius의 비교

1. 모든 nonzero Laurent weight를 소거한다. 함수 t^k와 form $t^{k-1}dt$에 같은 weight k를 준다. 양의 k에서 chart 항과 겹침 항을 모으면 다음 block을 얻는다.

$$A \xrightarrow{a_k} A^2 \xrightarrow{b_k} A, \qquad a_k(x) = (kx, -x), \qquad b_k(u,v) = -u - kv.$$

이는 $b_k a_k = 0$인 복합체이며 다음 homotopy를 사용한다.

$$h_1(u,v) = -v, \qquad h_2(w) = (-w, 0).$$

$$\begin{aligned} h_1 a_k(x) &= x, \\ a_k h_1(u,v) + h_2 b_k(u,v) &= (-kv, v) + (u + kv, 0) = (u,v), \\ b_k h_2(w) &= w. \end{aligned}$$

따라서 모든 차수에서 $dh + hd = \mathrm{id}$다. 음의 weight도 chart 기저와 부호를 맞추면 같은 단위 소거를 적용한다. 나눗셈은 필요하지 않으며, $p \mid k$일 때도 k^{-1}을 사용하지 않는다. 상수 weight에는 대각 상수와 겹침의 dt/t가 남는다.

전체 모델 인증서가 해야 할 일. 각 weight의 homotopy를 모은 연산이 completed coefficient series에 연속적으로 작용함을 보인다. 유한 perfect replacement K를 $K^0 = A$, $K^2 = A$, 다른 항은 0으로 두고, $i_D : K \to C(D)$, $r_D : C(D) \to K$ 및 h_D에 대해

$$r_D i_D = \mathrm{id}_K, \qquad \mathrm{id}_{C(D)} - i_D r_D = dh_D + h_D d$$

를 인증한다. 서로 다른 D에서 Betti 수가 같다는 관측은 이 인증서의 대체물이 아니다.

2. Frobenius의 올바른 target은 $C(pD)$다. Φ_D는 $t \mapsto t^p$, $s \mapsto s^p$의 pullback이다. 함수와 form에 대한 식은

$$t^j \longmapsto t^{pj}, \qquad t^j dt \longmapsto p\, t^{p(j+1)-1} dt.$$

따라서 $\Phi_D : C(D) \to C(pD)$를 먼저 만들고 $d\Phi_D = \Phi_D d$를 검사한다. 같은 D에 맞춰 항을 잘라낸 map은 일반적으로 이 검사를 통과하지 못한다.

$$K \xrightarrow{i_D} C(D) \xrightarrow{\Phi_D} C(pD) \xrightarrow{r_{pD}} K, \qquad \Phi_K = r_{pD} \Phi_D i_D.$$

생성자를 추적하면 $\Phi_K(1) = 1$, $\Phi_K([dt/t]) = p[dt/t]$다. 이 base에서는 $\varphi_A = \mathrm{id}$다. 일반 base의 σ-semilinear 행렬 F_k는 별도로 $D_k F_k = F_{k+1}\sigma(D_k)$를 만족해야 한다.

3. prismatic 비교는 별도 화살표다. completed 체흐-de Rham 모델을 $R\Gamma_{\mathrm{crys}}(X/A)$와 연결한 뒤 $R\Gamma_{\triangle}(X/A)$로 비교한다. 각 화살표에 smooth/proper/lift 조건, completion, Frobenius 호환성 및 외부 정리 의존성을 붙인다.

원전. S02, Theorem 3.6 및 Corollary 3.8. S01, Theorem 1.8(1). 이 페이지는 전체 모델과 사상을 인증하는 작업 지시다.

TECHNICAL APPENDIX / DESIGN

정밀도와 derived 계산의 실패 예제

정밀도는 하나의 숫자가 아니다. manifest에는 p-adic precision N, 좌표 또는 극차수 D, 체흐/cohomological cutoff, root-depth M, $q-1$ 또는 u 차수, valuation tail을 각각 기록한다. 연산마다 입력 정밀도, 출력 정밀도, 손실 상계 및 그 근거를 반환한다.

실패를 주입할 항목	정확한 fixture와 거부 기준
δ의 한 자리 손실	$a=0$과 $a=p^N$은 modulo p^N에서 같다. 그러나 $\delta(p^N)=p^{N-1}-p^{pN-1}\equiv p^{N-1} \pmod{p^N}$이다. N자리 입력만으로 N자리 δ를 출력하면 실패한다.
유한환의 비단위 pivot	$R=\mathbb{Z}/p^3$에서 곱셈 $p:R\to R$의 kernel과 cokernel은 각각 $\mathbb{Z}/p$다. p를 역원으로 나누는 field Gaussian elimination은 거부한다.
derived base change 누락	$C=[\mathbb{Z}_p \xrightarrow{p} \mathbb{Z}_p]$를 차수 $0,1$에 둔다. $H^0(C)=0$이지만 $C\otimes^L \mathbb{F}_p$에서는 미분이 0이므로 $H^0=H^1=\mathbb{F}_p$다. $H(C)\otimes\mathbb{F}_p$만 계산하면 잘못된다.
Frobenius crop	$t^D\mapsto t^{pD}$는 원 cutoff 밖으로 간다. $C(D)\to C(pD)$와 retraction 없이 same-size 배열을 만든 map은 chain-map 검사에서 거부해야 한다.
모든 cutoff의 오인	D,N을 몇 번 늘렸을 때 결과가 같아도 모든 누락 항의 기여가 0이라는 증명은 아니다. contraction, convergence bound 또는 finite-perfect comparison이 필요하다.

필트레이션의 이름과 방향을 구별한다. cochain의 decreasing degree filtration은

$$(F^rC)^k=\begin{cases}C^k, & k\geq r,\\ 0, & k<r\end{cases}$$

이며 d에 안정적이다. $k\leq r$인 항만 남긴 부분은 $d^r\neq 0$이면 원 복합체의 subcomplex가 아니다. smart truncation $\tau_{\leq r}$는 맨 위 항에 $\ker d^r$를 사용한다. de Rham의 Hodge filtration은 form degree를 기준으로 한다. Nygaard는 상대 Frobenius, base twist, divisibility 및 descent가 필요한 별도 구조다.

각 계산의 최소 인증서. 환과 base prism, ordered basis, 행렬, cutoff, map의 source/target, $d^2=0$, semilinearity, 정밀도 감소의 합치성을 저장한다. A/p^N은 계산 view이며 일반적으로 원래의 prism 자체가 아니다. 문헌 정리 적용, 작은 verifier의 검사, Lean kernel 검사는 각각 상태를 기록한다.

원전. S01, Definition 1.1 및 §15.1. S03, §6.1: derived 및 $L\eta$의 조건. S06, §3 Lemmas 2-3: Frobenius reduction의 분모와 정밀도 손실.

TECHNICAL APPENDIX / DESIGN PSEUDOCODE

소수에서 전역 인자로 가는 계산 계약

입력. 정수 모형 $\mathcal{X}$, 유한 구간 query, 정밀도 계약, 인자의 종류를 받는다. 첫 지원 범위의 좋은 섬유는 smooth proper 여야 한다. PrimeSet $= \{n \in \mathbb{N} : \mathrm{Prime}(n)\}$는 무한 명세다. 아래 함수 이름은 모두 **설계 의사코드**이며 구현 완료를 뜻하지 않는다.

```
# DESIGN PSEUDOCODE -- all named operations require certificates
function prime_to_factors(model, query, precision, kind):
    chunks = segmented_primes(query)
    require verify_interval_completeness(chunks)
    bundle = FactorBundle(kind, model.hash)
    for p in chunks.primes:
        reduction = classify_minimal_reduction(model, p)
        if reduction.is_good:
            base = crystalline_prism(p)
            C, model_cert = certified_complex(model, base, precision)
            require verify_full_model_comparison(C, model_cert)
            F, frob_cert = frobenius_on_cohomology(C)
            require verify_precision_and_frobenius(F, frob_cert)
            P = reconstruct_charpolys(F, certified_coefficient_bounds)
            require unique_integer_reconstruction(P)
            factor = select_local_factor(kind, P)
        else:
            factor = certified_bad_factor(model, p, kind)
        require factor.status == CERTIFIED
        bundle.add(p, factor, all_input_and_certificate_hashes)
    bundle.coverage = chunks.verified_intervals
    bundle.remaining_domain = PrimeSet_minus_verified_coverage
    bundle.arch_data = typed_archimedean_data(kind, model)
    return bundle  # finite data + symbolic domain; no infinity claim
```

국소 인자의 종류를 구별한다. 각 p의 rational cohomology에서 $P_{p,k}(T) = \det(1 - TF_{p,k})$를 인증하면

$$Z(X_{\mathbb{F}_p}, T) = \prod_k P_{p,k}(T)^{(-1)^{k+1}}.$$

좋은 타원곡선에서는 $P_{p,1}(T) = 1 - a_p T + pT^2$이다. scheme zeta에는 모든 차수의 교대곱을, elliptic L-factor에는 $P_{p,1}(p^{-s})^{-1}$를 사용한다. bad-prime factor와 archimedean data도 이 타입과 정규화에 맞춰 선택한다.

전역 항등식의 별도 관문. 소수별 family와 수렴 근거가 있으면 다음을 검증 대상으로 삼는다.

$$\zeta(\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}, s) = \prod_{i=0}^{n} \zeta(s-i), \qquad \Re(s) > n+1,$$

$$\zeta(\mathcal{E}/\mathbb{Z}[1/S], s) = \frac{\zeta^S(s)\zeta^S(s-1)}{L^S(E,s)}, \quad \Re(s) > 2.$$

유한 product의 검산은 무한 product의 수렴 증명을 대신하지 않는다. 서로 다른 p의 δ-ring을 합치지 않고, 각 p 내부의 $\{C_{p,N}\}_N$에서만 정밀도 감소를 수행한다. RH 또는 BSD의 새 bridge는 명제와 가정을 가진 별도 연구 항목이다.

원전. S07, (1.5.1)-(1.5.4), Theorem (1.6): trace, determinant, 유한체 가중치. S08, pp.1-2: elliptic L-인자와 BSD. S09, 식 (8), S10, §25.16(i): 소수 가중합과 ζ의 분석적 연결.

GENERAL GAUGE GROUP / THREE COMPUTABLE ROUTES

부록 Y1 / 일반 군의 실제 장

설계 범위. 기존 SU(2) reference를 실제 일반 G의 자료로 확장하는 구현 계약이다. 아래 세 경로의 새 구현이나 양자 연속체 이론이 완료되었다는 뜻은 아니다.

1. 실행 가능한 군의 입력

$$\text{GroupSpec} = (\text{root datum}, \text{global form}, \{T_a\}_{a=1}^{d_{\mathfrak{g}}}, f_{ab}^{\ c}, B_G, R_{\text{store}}, R_{\text{action}}).$$

compact connected G의 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$가 단순하다는 의미를 사용한다. SU(2)와 SO(3)의 전역 차이, 저장 표현의 kernel, 중심 몫을 보존한다. Chevalley 기저에서 compact real form으로의 변환을 기록하고 unitary 표현에서 $T_a^\dagger = -T_a$를 확인한다. [YM-R02, YM-R03]

$$[T_a, T_b] = \sum_c f_{ab}^{\ c} T_c, \qquad \sum_e (f_{ab}^{\ e} f_{ec}^{\ d} + f_{bc}^{\ e} f_{ea}^{\ d} + f_{ca}^{\ e} f_{eb}^{\ d}) = 0.$$

정확한 계수체 위에서 반대칭성과 모든 Jacobi 합을 검사한다. CAS의 생성 결과와 Lean certificate를 구별하며, 표본 bracket 검사로 전체 Lie algebra를 인증하지 않는다. [YM-R04]

2. 경로 A: 인증된 임베딩으로 특정 고전 해

$$\iota : \mathfrak{su}(2) \longrightarrow \mathfrak{g}, \qquad \iota([X,Y]) = [\iota X, \iota Y], \qquad B_G(\iota X, \iota Y) = I_\iota B_{\mathfrak{su}(2)}(X,Y).$$

고정된 기본 불변형의 I_ι가 embedding index다. 전역 군 사상과 bundle을 말하려면 Lie algebra 사상 외의 근거도 필요하다. $-\mathrm{tr}(T_a T_b) = \delta_{ab}/2$, $z = x - x_0$, $D = |z|^2 + \rho^2$인 regular-gauge BPST에서

$$A_\mu = \frac{2\eta^a_{\mu\nu} z_\nu}{D} T_a, \qquad F_{\mu\nu} = -\frac{4\rho^2 \eta^a_{\mu\nu}}{D^2} T_a, \qquad A^G = \iota(A), \quad F^G = \iota(F).$$

η와 orientation을 고정하면 자기쌍대성이 운반된다. 이는 G의 특정 고전 해족이며 모든 G장을 매개화하지 않는다. 유한 관측 창과 주기 torus의 경계조건도 구별한다. [YM-R05, YM-R06]

3. 경로 B: 전체 Lie algebra 성분의 시험장

$$A_\mu(x) = \sum_{a,m} c_{\mu,a,m} \phi_m(x) T_a, \qquad F^c_{\mu\nu} = \partial_\mu A^c_\nu - \partial_\nu A^c_\mu + \sum_{a,b} f_{ab}^{\ c} A^a_\mu A^b_\nu.$$

기저 전 방향을 사용하는 매끄러운 함수족을 생성한다. 임의 계수장은 일반적으로 off-shell이므로 $D_\mu F_{\mu\nu}$ 잔차를 계산한다. 연결장 생성과 PDE 해의 증명은 별도다.

4. 경로 C: 실제 G 링크와 Wilson 앙상블

$$U_{xy} \in G, \qquad U'_{xy} = \Omega_x U_{xy} \Omega_y^{-1}, \qquad S_{\beta,R}(U) = \beta \sum_p \left(1 - \frac{\mathrm{Re}\,\chi_R(U_p)}{\dim R}\right).$$

U_{xy}는 y fibre에서 x fibre로의 사상이다. 닫힌 경로의 character는 불변이고, 열린 line은 endpoint에서 공변이다. β와 결합상수의 관계는 B_G, 표현 index, anisotropy에서 정한다. 이 링크 모델의 확률측도와 스펙트럼은 부록 Y3에서 별도로 연결한다. [YM-R07]

DELTA-DEPENDENT FIELD / NORMALIZATION AND UNITS

부록 Y2 / 간극별 장 생성

1. 실제로 달라지는 장족의 명시적 정의

$$\Delta > 0, \quad \kappa > 0, \qquad \ell_\Delta = \frac{\hbar c}{\Delta}, \quad \rho_\Delta = \kappa \ell_\Delta,$$

$$A^{\mathrm{eff}}_{\mu,\Delta}(x) = \iota\big(A^{\mathrm{BPST}}_\mu(x - x_0; \rho_\Delta)\big) + \frac{\varepsilon}{\ell_\Delta} \sum_{a,m} c_{\mu,a,m} \phi_m\left(\frac{x - x_0}{\ell_\Delta}\right) T_a.$$

x_4도 길이 단위의 유클리드 좌표로 둔다. $\kappa, \varepsilon, c_{\mu,a,m}$와 ϕ_m는 이 정의에서 무차원이다. 자연단위 $\hbar = c = 1$에서는 $\ell_\Delta = 1/\Delta$다. $\varepsilon = 0$은 임베딩된 BPST 해족이고, 일반적인 $\varepsilon \neq 0$는 시험장이다. 이 길이-에너지 연결은 **채택한 유효모형의 정의**이며 양자 YM의 질량 생성 정리가 아니다.

```
# DESIGN ALGORITHM -- not an implemented solver
validate(adapter, embedding, units, Delta > 0)
ell = hbar_c / Delta;  rho = kappa * ell
for x in grid4:
    y = (x - center) / ell
    A = embed(BPST(x - center, rho))
    A += (epsilon/ell) * sum(c[mu,a,m]*phi[m](y)*T[a])
    F = curvature_with_fixed_component_convention(A)
    record(invariant_densities(F), YM_residual(A,F))
return Source4D(parameters, values, error_budget, source_hash)
```

격자가 ρ_Δ를 분해하지 못하면 정량 판정을 보류한다. 미분 오차, 관측 창의 tail, 경계 불일치를 각각 기록한다. 가정만 바꾸는 모드에서는 이 생성기를 호출하지 않는다. 단위 변환과 실제 장의 dilation도 서로 다른 operation이다.

2. q_4, 단면, q_3: 해석식은 BPST reference

다음 식은 $\varepsilon = 0$의 정규화한 양의 BPST profile이다. $\varepsilon \neq 0$에서는 F에서 밀도를 다시 계산하며, 일반 topological density는 부호를 가질 수 있다. [YM-R06]

$$q_4(z) = \frac{6\rho^4}{\pi^2(|z|^2 + \rho^2)^4}, \qquad q_3(y) = \int_{\mathbb{R}} q_4(y, x_4)\, dx_4 = \frac{15\rho^4}{8\pi(|y|^2 + \rho^2)^{7/2}}.$$

$$\int_{\mathbb{R}^4} q_4 = 1, \qquad \int_{\mathbb{R}^3} q_3 = 1, \qquad \int_{\mathbb{R}^3} q_4(y, c)\, d^3y = \frac{3\rho^4}{4(\rho^2 + c^2)^{5/2}}.$$

대상	차원	Δ를 두 배로 바꾸는 reference 비교
q_4, $x_4 = c$ 단면	length^{-4}	중심 단면 $c = 0$, $z = 0$에서 16배
q_3, 방향 적분	length^{-3}	중심 $y = 0$의 q_3는 8배

3. 일반 G의 실제 정규화

기본 불변형과 instanton orientation을 고정하면 $q_k^G = I_\iota q_k$, $k = 3, 4$이고, 대응하는 작용 밀도는 $s_k^G = (8\pi^2/g^2) I_\iota q_k$다. 여기서 작용은 무차원 $S_E/\hbar$로 정규화한다. 총적분을 1로 그리는 화면은 I_ι를 나눈 비교용 profile임을 표시한다. 부피 적분과 단면을 혼동하거나 index를 생략하지 않는다. [YM-R05, YM-R06]

FINITE QUANTUM MODEL / ENSEMBLE / GAP INFERENCE

부록 Y3 / 스펙트럼과 앙상블

1. 유한 Hamiltonian은 정확하게 정의할 수 있다

$$\mathcal{H}_{\text{eff}} = \mathbb{C}^{k+1}, \quad k \geq 1, \qquad H_\Delta = \text{diag}(0, \Delta + \epsilon_1, \dots, \Delta + \epsilon_k), \quad \epsilon_j \geq 0, \quad \min_j \epsilon_j = 0.$$

첫 기저벡터가 유일한 진공이고 최저 양의 에너지는 Δ다. 진공 평균을 뺀 관측량의 $w_j = |\langle j|O|0\rangle|^2$에 대해

$$C_\Delta(t) = \sum_j w_j e^{-(\Delta+\epsilon_j)t} \leq e^{-\Delta t} \sum_j w_j, \qquad t \geq 0.$$

이 유한 모형의 spectrum은 직접 계산할 수 있다. 부록 Y2의 고전 장족과 함께 표시하는 연결은 선택한 시각화 규칙이다. 그 연결로 4D 양자 YM의 재구성이 따라오지 않는다.

2. 실제 유한 유클리드 앙상블의 상태족

$$dP_{\Delta,\Xi}(U) = Z_{\Delta,\Xi}^{-1} e^{-S_{\beta(\Delta,\Xi),G}(U)} \prod_e d\mu_{\text{Haar}}(U_e), \qquad \Xi = (G, R, a_s, a_t, N_s, N_t, \text{BC}, \mathcal{O}, \dots).$$

정규화한 Haar 측도와 unitary R, $\beta \geq 0$에서 $0 \leq S \leq 2\beta N_p$, $e^{-2\beta N_p} \leq Z \leq 1$이다. 이는 **지정한 유한 격자**의 확률측도를 정의한다. $\beta(\Delta, \Xi)$를 사용자 경로로 지정하거나, 별도의 simulation으로 채널 질량 타깃에 맞게 보정한다.

작용·결합·격자·경계가 모델을 정하며, seed는 그 측도의 표본 추출을 정한다. 모델 hash와 표본 hash를 분리한다. $a_t m$, $\sqrt{t_0} m$ 등의 무차원량과 독립 scale-setting을 사용하고 타깃 값을 단위 설정에 다시 써서 질량을 강제로 맞추지 않는다. 표본 오차에는 autocorrelation과 독립 반복을 반영한다. [YM-R07, YM-R10, YM-R12]

3. 채널 질량과 전체 간극의 부등식 방향

이하 $\hbar = c = 1$, 진공 에너지 0의 convention을 쓴다. $\psi \neq 0$가 $\ker H$ 전체에 직교하고 양의 spectral representation이 있다고 하자. $t \geq 0$, $a_t > 0$이며, 유일한 진공일 때는 평균 제거가 충분하지만, 진공이 여러 개면 그렇지 않을 수 있다.

$$C_O(t) = \int_{(0,\infty)} e^{-tE}\, d\mu_O(E), \qquad E_O = \inf \text{supp}\, \mu_O, \qquad m_{\text{global}} = \inf(\sigma(H) \setminus \{0\}).$$

$$C_O(t + a_t) \leq e^{-a_t E_O} C_O(t), \qquad m_{\text{global}} \leq E_O \leq m_{\text{eff}}(t) := \frac{1}{a_t} \log \frac{C_O(t)}{C_O(t + a_t)}.$$

따라서 양의 유효질량은 전체 spectrum의 양의 하한 증명이 아니다. 관측량이 더 낮은 상태에 결합하지 않을 수 있다. GEVP도 선택한 기저의 overlap과 excited-state 오염을 제어하는 방법이다. 유한 주기 시간에서는 thermal trace와 $e^{-mt} + e^{-m(T-t)}$형의 wraparound를 따로 다룬다. [YM-R11]

4. 전달 연산자와 연속체로 넘어가는 관문

연속 compact G에서는 유한 공간 격자도 보통 $L^2(G^{\text{spatial edges}})$의 gauge-invariant 부분공간을 가지므로 유한 행렬이 아니다. 표현 cutoff나 cubature를 추가하면 그 오차가 새 의무다. 양의 self-adjoint 전달 연산자에서 **전체 비진공 공간**의 최대 비율을

$$\frac{\lambda_{\text{exc}}}{\lambda_0} \leq r < 1 \quad \Longrightarrow \quad m \geq -\frac{\log r}{a_t}$$

로 인증할 때 해당 모델의 하한을 얻는다. 수치 eigenvalue만으로 이 부등식을 인증하지 않는다. 작용·경계의 reflection positivity 적용 조건, cutoff 제거, 무한 부피와 continuum에서의 uniform gap은 별도 관문이다. [YM-R01, YM-R08, YM-R09]

EXISTING KERNEL SCOPE / PROPOSED ANALYTIC INTERFACE

부록 Y4 / Lean 조건부 계약

기존 검사 사실과 새 설계를 구별한다. Lean $4.34.1$ / mathlib `v4.34.1`에서 기존 Core, Mathlib, 기본 $\mathrm{SU}(2)/\Delta = 1$/slice 0 소스는 kernel 검사를 통과했다. 기존 Core의 일반 보조정리 10개는 axiom-free이고, 사용자 존재 가정을 쓰는 corollary는 별도다. 이 부록의 새 분석 인터페이스와 알고리즘은 미구현 설계다.

1. 기존 `SpectralInterface`의 정확한 의미

현재 source의 수학적 계약을 수식으로 적으면

$$\Sigma_M \subseteq \mathbb{R}, \quad 0 \in \Sigma_M, \quad \forall E \in \Sigma_M,\ 0 \le E, \quad \exists E \in \Sigma_M,\ 0 < E,$$

$$\mathrm{HasMassGap}(M, \delta) \ :\Longleftrightarrow\ 0 < \delta \ \wedge\ \forall E \in \Sigma_M,\ (0 < E \Longrightarrow \delta \le E).$$

이는 실수 에너지 집합의 인터페이스다. Hilbert 공간, self-adjoint Hamiltonian, 실제 Schwinger 함수나 OS 재구성을 구성하지 않는다. `GaugeGroupDeclaration`도 군의 이름과 명세 metadata다.

2. 존재 axiom은 어떤 양의 간극을 가정한다

C는 `IsCompactSimpleGaugeGroup`, Q는 `IsNontrivialQuantumYMOnR4`를 줄여 쓴 표기다. `userAssumedYMExistenceWithGap`의 정확한 양화 범위는

$$\forall G,\ C(G) \Longrightarrow \exists M\, \exists \delta,\ Q(G, M) \wedge \mathrm{HasMassGap}(M, \delta)$$

이다. 두 의미 술어는 현재 미해석 인터페이스이며 full QFT 정의가 아니다. 위 가정은 한 모델의 모든 slider 값에 대한 보증이 아니다. 선택한 Δ에는 별도의 $\mathrm{HasMassGap}(M, \Delta)$ 근거가 필요하다. 더 작은 양의 하한은 기존 `smaller_positive_gap`으로 운반한다. [YM-R01, YM-R13]

3. 관측에서 돌아오는 corollary의 전제를 유지

기존 `gap_transfer`의 포함 방향은 다음과 같다.

$$\mathrm{HasMassGap}(M_{\mathrm{obs}}, \Delta) \ \wedge\ \Sigma_{M_{\mathrm{orig}}} \subseteq \Sigma_{M_{\mathrm{obs}}} \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{HasMassGap}(M_{\mathrm{orig}}, \Delta).$$

한 관측 채널의 spectrum은 보통 원래 spectrum의 부분집합이므로, 필요한 포함과 방향이 반대다. 채널 그림만으로 이 bridge를 채울 수 없다. 또한 $p : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$는 비단사다. 기존 reconstruction certificate는 명시한 영역 D에서만

$$\forall x \in D,\ R(p(x)) = x, \qquad x \in D \ \wedge\ P(R(p(x))) \Longrightarrow P(x)$$

를 허용한다. 단면 왕복 $p(s_c(y)) = y$를 전역 복원으로 확대하지 않는다.

4. 이후에 실제로 구성할 타입: 미검사 의사코드

```
-- PROPOSED Lean-style contract; NOT COMPILED.
-- These concrete analytic types remain to be built.
structure QuantumRealization (G : ConcreteGroup) where
  model : QuantumModel
  fields : EuclideanObservables G
  os : OSRequirements fields
  reconstructs : Reconstructs fields model
```

Y7은 이들 타입의 정의, 외부 정리의 가정 대응, continuum·무한 부피 극한, 비자명성과 uniform gap을 독립 의무로 관리한다. 사용자 axiom에는 모델·단위·양화사·출처·revision을 붙인다. 소스 hash와 `#print axioms`를 검사하고, 변경한 소스에 과거 PASS를 재사용하지 않는다. 기존 증빙은 `ym-lean-validation.json`과 해당 source/audit log에 있다. [YM-R13]

TECHNICAL APPENDIX / NAVIER-STOKES 1 / 7

NS 부록 1 · 원문 전체와 계산 모듈

이 부록은 **미구현 알고리즘의 설계 명세**이다. 첨부 166쪽의 절·정리 구조와 핵심 정의식을 구현 의존성에 연결한다. 페이지 번호는 첨부 PDF의 인쇄 번호와 같다. 전체 구조 확인은 모든 증명을 독립 재증명했다는 뜻이 아니다.

정리의 계약을 먼저 고정한다

Theorem 1.1은 모든 $\nu > 0$에 대해 매끄러운 compact force, 영 초기 속도, 고정 공간 지지 안의 매끄러운 u, p를 구성한다. $0 \le t < 1$에서

$$R_\nu(u,p) := \partial_t u + (u\cdot\nabla)u - \nu\Delta u + \nabla p = f, \qquad \nabla\cdot u = 0, \qquad u(\cdot,0) = 0,$$

$$f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3\times(0,\infty);\mathbb{R}^3), \qquad \sup_{t<1}\|u(t)\|_2 < \infty, \qquad \limsup_{t\uparrow 1}\|u(t)\|_\infty = \infty.$$

원문의 Clay 대안 C이며, 주기적 Corollary 10.6은 대안 D이다. 무외력 $f = 0$을 추가 가정하지 않는다. f의 발산도 0으로 제한하지 않는다. [N00, p1, Theorem 1.1; p118; pp123-126]

166쪽 전체 source ⟶ module 지도

원문	쪽	구성 및 실제 계산 출력	단계 / 주 관문
§1	1-3	주정리, 양화사, 초기값·force·지지·성장 조건	N1 / 정리 계약
§2	3-6	core 수축, annulus pulse, heat exterior의 물리 설명	N2 / 스케일 구분
§3	6-24	Theorem 3.1, 선택 순서, 표기·기호 사전	N1-N8 / 의존성
§4	24-45	실제 E, U, V_0, Π, T_0, 5 moments, Theorem 4.6	N3 / 완성 profile
§5	45-62	차수 재귀, moment repair, cutoff 합성, Prop. 5.5	N4 / 미분 tail
§6	62-73	dyadic chart, auxiliary torus, label 지지 분리	N5 / 위상·평균
§7	73-88	phase ODE, 두 pulse, covariance, 완전한 curl	N5 / 응력 소거
§8	88-100	압력·평균 inverse, 5개 radial moment 보정	N6 / 보정 후 재계산
§9	100-116	4단계 residual cycle, 공통 영역, local cutoff sum	N6 / Prop. 9.9
§10	116-126	compact localization, force 연장, 에너지·성장·ν	N7-N8 / 주정리
Appendix A	126-144	outer schedule, 축 압력, heat 대체와 moment 복원	N3 / outer datum
Appendix B	144-157	해석적 축 해, continuation, 정확한 moment 접합	N3 / nonlinear core
Appendix C	157-165	유한 N log X 전단 변조, cone, flat edge	N3 / 양의 cone 여유
References	165-166	원문 외부 의존 문헌 22개	N1 / 출처 장부

절이 같은 쪽에서 바뀌는 구간은 범위가 겹친다. p1-166 사이의 빠진 구간은 없다. 계산 순서는 A의 outer datum, B의 core, C의 cone completion으로 Theorem 4.6을 먼저 완성한 뒤 §5-10으로 진행한다.

화면의 증거 등급 원문 직접식, 교육용 도식, 유한 수치 근사, 오차 상계가 붙은 근사, Lean 정리 검증을 개별 필드로 기록한다. 단독 exterior나 임의 Gaussian core를 완성된 주정리 해로 표시하지 않는다.

TECHNICAL APPENDIX / NAVIER-STOKES 2 / 7

NS 부록 2 · 실제 leading profile 재구성

알고리즘 A · 1단계: 존재하는 상수를 계산 가능한 상수로

먼저 $\nu = 1$에서 구성하고 마지막에 재척도화한다. 원문의 선택 순서를 보존한다. 예를 들어

$$M_d \longrightarrow T_d = e^{M_d} + 10 \longrightarrow P_* > e^{T_d} \longrightarrow \lambda \text{ 작게} \longrightarrow h \ll \min(\lambda, e^{-T_d}).$$

이어 moment 허용량, j_0, $\delta_*, \sigma_*, \Lambda$, transition 자료와 T_{sh}, C, X_R, activation 폭, 최종 유한 radial N을 선택한다. [N00, p18, Definition 3.3; p129, (A.6); p157, (B.40)]

```
# Algorithm A1 -- design, not an implemented solver
pin(paper_hash, proof_commit, toolchain, theorem_contract)
theta = extract_ordered_parameters(A6, B40)
require(certify_every_small_or_large_choice(theta))
outer = radial_schedule(A5_to_A13, theta)
p_axis = normalized_pressure_integral(outer)
outer = heat_replacement_and_moment_repair(outer, A32, A7)
axis = validated_fixed_point_in_Brho(B12_to_B16, theta)
certify(axis_tail, axis_positivity, common_axis_pressure)
joined = continue_and_match_five_moments(axis, outer, B8)
leading = N_log_X_loop_and_exact_moment_repair(joined, C12)
rebuild(V0, Pi, shear, integrated_stress, T0)
certify(Theorem_4_6_all_six_clauses, reserved_patches)
export(profile_coefficients, constants, bounds, source_map)
```

좌표를 고정해야 물리 미분이 맞는다

$\tau = 1 - t$, $A = \frac{1}{2} + h$, $D = \frac{1}{2} - h$, $0 < h < .01$로 놓는다. (η, X)는 그림용 좌표만이 아니라 실제 미분 연산자의 일부이다.

$$\tau = q(1-\eta^2), \quad z = q^D \eta, \quad X = \frac{r^2}{2q}, \qquad q - z^2 q^{2h} = \tau, \quad d = 1 - \eta^2, \quad L = 1 - 2h\eta^2 > 0.$$

$$\partial_t (q^b f) = q^{b-1} \frac{-bf + D\eta f_\eta + X f_X}{L}, \qquad \partial_z (q^b f) = q^{b-D} \frac{2b\eta f + d f_\eta - 2\eta X f_X}{L}.$$

각 물리 미분에서 q를 상수로 취급하면 비선형 차수 추출과 발산 조건이 모두 틀어진다. [N00, p7, (3.2); pp24-25, (4.1)-(4.2)]

실제 프로파일·모멘트·cone를 함께 복원한다

$$u_\theta^{(0)} = q^{-A} E, \quad u_z^{(0)} = q^{-A} U, \quad r u_r^{(0)} = V_0, \quad p^{(0)} = q^{-2A} \Pi, \qquad E = \frac{\sqrt{2X}}{C}\phi, \quad \Pi_X = \frac{E^2}{2X}.$$

V_0는 원문 (4.7)의 radial primitive로 구성한다. $r = 0$에서는 $E/\sqrt{2X}$와 V_0/X의 매끄러운 Cartesian 표현을 사용한다. $H_{\mathrm{ang}} = \sqrt{2X}E$라 할 때 $M = \int U$, $I = \int H_{\mathrm{ang}}$, $J = \int U H_{\mathrm{ang}}$, $S = \int (U^2 - E^2/2)$, $C_p = \int E^2/(2X)$의 **다섯 모멘트와 같은 축 압력**을 맞춘다. [N00, pp25-30, (4.3)-(4.19)]

N3 정량화 관문 Appendix B의 수축 상수·해석 영역·계수 norm, A의 moment 보상, C의 전 annulus 양의 cone margin을 실제 수치 구간으로 채워야 한다. $h = .005$, $c_\infty = 1$ 같은 표시용 기본값은 논문 선택의 인증이 아니다. 해결되지 않은 존재 상수는 미해결 조건으로 내보낸다. [N00, pp146-148, Prop. B.2; pp161-165, Props. C.2-C.3]

TECHNICAL APPENDIX / NAVIER-STOKES 3 / 7

NS 부록 3 · 배경급수와 pulse의 연결

알고리즘 A · 2단계: 비선형 차수 추출과 smooth 합성

$\lambda_n = 2nh$라 두면 $u_{\theta,n} = q^{-A+\lambda_n} E_n$, $u_{z,n} = q^{-A+\lambda_n} U_n$, $r u_{r,n} = q^{\lambda_n} V_n$, $p_n = q^{-2A+\lambda_n} \Pi_n$이다. 이차항은 모든 $i + j = n$ 쌍을 포함하며, 예를 들어

$$\Pi_n' = 2C^{-2}\phi_0\phi_n + C^{-2}\sum_{i=1}^{n-1}\phi_i\phi_{n-i} - \frac{\Omega_{n-1}}{2X}.$$

$n \geq 1$의 새 미지수에는 선형인 방정식이지만 이전 계수의 비선형 곱은 남는다. q에 대한 chain rule, $n-1$차 axial viscosity를 포함한다. [N00, pp45-49, (5.1)-(5.7)]

```
# Algorithm A2 -- coefficients must be finalized in order
for n in required_background_orders:
    src = physical_degree_extraction(final_coeffs[0:n])
    inner = validated_Picard_solve(src, equation_5_7)
    coeff = radial_extension_and_five_moment_repair(inner)
    reconstruct_Vn_Pi_n(coeff); verify_finite_slow_residual()
    a[n] = certify_cutoff_scale(derivative_bounds, equation_5_37)
    store_final_coefficient_and_potential(coeff, a[n])
base = sum_cutoff_potentials_then_curl(equation_5_34)
for label in active_dyadic_labels(q_window):
    freeze_integer_carrier_and_support_geometry(label)
    pulse = validated_projected_ODE_in_log_envelope(label)
    certify_transversality_energy_exchange_and_tails(pulse)
    Hcov = angular_and_Haar_covariance_before_phase_eval(pulse)
    y = validated_solve(Hcov, stress_target); require(min(y) > 0)
    wave = full_physical_curl(cutoff_wave_potential(sqrt(y)))
retain(base_stress, curl_remainders, cutoff_tails, flat_errors)
```

cutoff는 속도 곱셈이 아니라 potential에 적용한다

$$u_B = u_0 + \sum_{j\geq 1}[\nabla \times (\chi(a_j q)A_j) + \chi(a_j q)B_j e_\theta], \qquad p_B = p_0 + \sum_{j\geq 1}\chi(a_j q)p_j.$$

$\nabla \times (\chi A) = \chi \nabla \times A + \nabla\chi \times A$를 완전히 보존한다. $\chi = 1$ on $[0, 1/2]$, $\chi = 0$ on $[1, \infty)$이고 $a_{j+1} \geq 2a_j$이다. $q \geq q_{\min} > 0$에서 $a_J q_{\min} \geq 1$을 확인하면 이후 cutoff 항은 정확히 0이다. 이는 원래 formal series를 잘랐을 때의 tail이 0이라는 뜻은 아니다. [N00, pp57-62, Lemma 5.4; (5.34)-(5.46)]

pulse가 소거하는 것은 지정된 평균 응력이다

$Q = 2^{-\ell}$, $\epsilon = Q^h$, $S_* = \ell^2$인 chart에서 $k = \lceil \epsilon^{-1/2} \rceil$를 먼저 고정한다. transverse amplitude와 covariance는

$$t_m' = \mathcal{A}_\Phi t_m - m^2 \mathrm{damp}\, t_m - P_{n_\Phi^\perp} f_m, \qquad n_\Phi \cdot t_m = 0,$$

$$H_{\mathrm{cov}} y = T_{0,*}, \qquad y_+, y_- > 0, \qquad W_0 = \sqrt{\epsilon}\sum_{\sigma=\pm}\sqrt{y_\sigma}\, b_\sigma, \qquad \mathcal{C}(W_0) = \epsilon T_{0,*}.$$

각도 평균의 $\langle \cos^2 \rangle = 1/2$, auxiliary torus Haar 측도와 Jacobian을 사용한 뒤 물리 위상을 대입한다. primary amplitude를 고정한 signed update는 교차항을 소거하며, 새 제곱항은 다음 residual에 남긴다. [N00, p62, (6.1); pp74-87, (7.2), (7.13), (7.24)-(7.40)]

N4-N5 합격 augmented background residual, covariance, 완전한 curl의 발산, ODE 에너지 교환식 (7.22), $(1-\psi)f_m + \psi' t_m$ tail을 각각 검산한다. 국소 상수 plane wave의 정확한 항등식만 통과해서는 localized pulse의 오류를 검증할 수 없다.

TECHNICAL APPENDIX / NAVIER-STOKES 4 / 7

NS 부록 4 · 잔차 보정에서 compact force로

알고리즘 A · 3단계: 매번 완전한 PDE를 다시 계산한다

finite state j의 supported harmonics와 flat remainder를 서로 다른 장부에 보존한다. 보정의 네 부분은 nonzero harmonic inverse, 고정 primary pulse 주위 covariance update, zero auxiliary mean inverse, 다섯 radial moment 방정식이다. [N00, pp103-111, Props. 9.3, 9.5, 9.6]

```
# Algorithm A3 -- every call below requires its own certificate
state = initialize_background_primary_waves_means_pressure()
for j in required_correction_stages:
    for step in [nonzero_harmonic_inverse,
                 signed_covariance_about_fixed_primary,
                 zero_auxiliary_mean_inverse,
                 five_radial_moment_repair]:
        delta = step(full_residual(state))
        state += complete_velocity_potential_and_pressure(delta)
        recompute_full_residual_means_moments(state)
        retain_all_cross_terms_and_quadratic_self_terms()
    verify_state_exponents_and_common_domain(j + 1)
    a[j] = certified_derivative_cutoff_schedule(state)
local = sum_cutoff_potentials_then_curl(equation_9_21)
certify_final_residual_by_comparison_with_a_finite_stage()
c = fixed_space_cutoff * fixed_time_cutoff
u = curl(c * local.A) + c * local.B * e_theta
p = c * local.p
f = independent_full_residual_expression(u, p)
certify_terminal_force_jets_and_compact_smooth_extension(f)
certify_energy_comparison_and_positive_growth_coefficient()
rescale_viscosity_and_export_certified_evaluation_window()
```

finite residual 감소와 최종 합은 별개 검증이다

$\sigma_j = \frac{1}{5} + \frac{j}{10}$, $g_j = hj/10$이고, 유한 단계는 구조적으로

$$|R(u^{[j]}, p^{[j]})|_m \le C_{j,m} q^{h\sigma_j - K_m}(1 + |\log q|)^{P_{j,m}} + E_{j,m}, \qquad E_{j,m}\text{는 flat}$$

형태의 상계를 가진다. 공통 q_{big}와 cutoff 상수를 먼저 확보한다. 최종 residual의 flatness는 유한 단계 비교식으로 증명한다. 여러 유한 단계의 flat residual을 숫자로 더하는 것만으로 최종 명제가 나오지 않는다. [N00, p106, Definition 9.4; pp111-116, Lemmas 9.7-9.8, Prop. 9.9; (9.17)-(9.21)]

force의 종단 regularity가 독립된 핵심 산출물이다

$c = \chi_x \chi_t$는 local 구성 영역 안에 지지한다. 모든 cutoff 교차항을 $f = R_1(u, p)$에 포함한다. $F_j(x) = \lim_{t\uparrow 1} \partial_t^j f(x,t)$의 호환성과 compact 지지를 확보한 뒤, $\sigma > 0$에 대해

$$f(x, 1+\sigma) = \sum_{j\ge 0} \chi_0(b_j \sigma) \frac{\sigma^j}{j!} F_j(x)$$

로 **force만** smooth하게 연장한다. 속도의 $t = 1$ 통과를 구현하는 단계가 아니다. b_j는 유한 개 미분 조건의 tail이 2^{-j} 이하가 되게 선택한다. [N00, pp117-120, Prop. 10.1, Lemmas 10.2-10.3; (10.1)-(10.12)]

$$-\Delta p = \sum_{i,j} \partial_i \partial_j (u_i u_j) - \nabla \cdot f, \qquad \frac{d}{dt}\frac{1}{2}\|u\|_2^2 = \langle f, u\rangle - \nu \|\nabla u\|_2^2.$$

[N00, p118, (10.5) 직후; p121, Lemma 10.4]

N6-N7 반증 조건 cutoff 미분 누락, $\nabla \cdot f = 0$의 불필요한 강제, δu의 제곱항 삭제, 같은 코드에서 $f := R$를 정의하고 $R - f = 0$만 검사하는 방식은 완성 판정을 거부한다. manufactured force의 시각화는 가능하지만 $t = 1$까지의 smooth extension과 별도 증거가 필요하다.

TECHNICAL APPENDIX / NAVIER-STOKES 5 / 7

NS 부록 5 · 일곱 급수와 tail 계약

하나의 `series_converged` 표시로 아래 구조를 합치지 않는다. C^m 미분, 비선형 곱, 무한합의 교환은 각각 근거가 필요하다. cutoff 합은 $q > 0$인 compact 영역에서 locally finite이고, 특이점 쪽에서는 residual의 모든 미분이 flat해지는 별도 명제를 쓴다.

급수와 참조	종류	계산·절단·tail 계약
축 $\sum_\alpha F_\alpha(\eta)Y^\alpha$ pp145-148, (B.4)-(B.16)	$\mathcal{B}_\rho$의 수렴 급수	실제 norm 상계와 $\lvert Y\rvert < 20$에서 계수 majorant로 tail을 합한다. nonlinear fixed point의 수축 오차도 별도 포함.
고정 n의 $\sum_k K^k G f_n$ pp47-49, (5.7)-(5.8)	수렴 Picard 급수	$(k+1)!$ 분모와 최대 $\lceil k/2\rceil$개의 η 미분을 쓴 majorant. 상수는 n에 의존하며 analytic strip을 기록.
배경 $\sum_n q^{2nh}u_n$ p45; pp55-62	formal asymptotic 급수	원래 무한합의 수렴은 주장하지 않는다. (5.34)의 potential cutoff와 (5.35)의 differentiated tail로 실현.
보정 단계 $\sum_j \delta u_j$ pp111-116, (9.21)	cutoff smooth 합성	공통 영역, a_j 선택, 유한 단계 비교를 검증. 평가 창에서 비활성 항이 정확히 0인 조건과 asymptotic tail 구분.
auxiliary Fourier inverse pp95-96, (8.19)-(8.23)	small divisor 급수	$\widehat{F}(k)/(2\pi i\, v_t\cdot k)$, $k\neq 0$. 영 평균 필수. C^{m+4} 자료로 C^m inverse 상계를 유지.
heat의 $Z=0$ Taylor 급수 p138, (A.32)-(A.38)	수렴반경 0, $h>0$	적분식이 기본 evaluator. 유한 Taylor remainder가 예산 안일 때만 해당 차수 근사 사용.
종단 force의 jet 급수 p120, (10.11)-(10.12)	cutoff smooth 연장	$\chi_0(b_j\sigma)\sigma^j F_j/j!$의 미분별 2^{-j} bound. 모든 jet 호환성과 공간·시간 지지를 함께 검사.

실제 수렴 norm과 cutoff tail을 수치 계약으로 옮긴다

$$a_{\alpha\beta}=\frac{20^{-\alpha}\rho^{-\beta}\beta!\binom{\alpha+\beta}{\beta}}{(\alpha+1)^2(\beta+1)^2},\qquad \|F\|_\rho=\sup_{\alpha,\beta,\eta}\frac{|\partial_\eta^\beta F_\alpha(\eta)|}{a_{\alpha\beta}}.$$

cutoff 선택과 나머지의 정량 목표는 다음과 같다. 고정 미분 차수 m와 목표 q-지수에 대해 충분한 J를 선택하고 유효 영역을 기록한다.

$$\widehat{C}_{j,m}(1+|\log q|)^{\widehat{P}_{j,m}}q^{g_j/2}\le 2^{-j}\quad (0<q\le a_j^{-1},\ 0\le m\le j),$$

$$|U-U^{[J]}|_m\le 2^{-J}q^{g_{J+1}/2-\ell'_m}\quad (0<q<(2a_J)^{-1}).$$

[N00, p145, (B.4); pp57-59, (5.35), (5.37)-(5.39)]

heat factor: smooth와 analytic의 차이가 보이는 정확한 예

$$H(Z)=\frac{1}{\Gamma(1+h)}\int_0^\infty e^{-v}v^h(1+Zv)^{-h}\,dv,\qquad H^{(m)}(0)=(-1)^m(h)_m(1+h)_m.$$

Taylor 계수 절대값의 비는 $(h+m)(1+h+m)/(m+1)\sim m$이다. 따라서 $h>0$의 수렴반경은 0이다. 이는 원문의 (A.35)로부터 직접 유도한 결론이다. $Z\ge 0$에서는

$$\left|H(Z)-\sum_{m=0}^{N}\frac{(-1)^m(h)_m(1+h)_m}{m!}Z^m\right|\le\frac{(h)_{N+1}(1+h)_{N+1}}{(N+1)!}Z^{N+1}.$$

적분의 $v>V$를 생략한 m차 미분 오차는 $(h)_m\Gamma(1+h+m,V)/\Gamma(1+h)$ 이하이다. 이 상계에 quadrature·반올림 오차를 더한다. [N00, p138, (A.32)-(A.38); 나머지·반경은 해당 적분식에서 유도]

합성의 의미 여기서 Borel형 합성은 좁아지는 cutoff 지지로 asymptotic coefficient와 jets를 smooth하게 실현하는 구성이다. 별도의 Borel-Laplace 변환법을 사용했다고 설명하지 않는다.

TECHNICAL APPENDIX / NAVIER-STOKES 6 / 7

NS 부록 6 · 비교용 dealiased Galerkin

알고리즘 B는 일반 비선형 PDE의 계산·교육·대조를 위한 **별도 미구현 solver 설계**이다. 논문의 profile 구성 알고리즘 A를 대체하지 않는다. periodic 비교 영역 $[0,2\pi]^3$에서 대칭 모드 집합 $\mathcal{K}$와

$$u_K(x,t)=\sum_{k\in\mathcal{K}}\hat{u}_k(t)e^{ik\cdot x},\qquad k\cdot\hat{u}_k=0,\quad \hat{u}_{-k}=\overline{\hat{u}_k},\qquad P_k=I-\frac{kk^{\top}}{|k|^2}\ (k\neq 0),\quad P_0=I$$

를 사용한다. 공간 Galerkin 방정식은

$$\dot{\hat{u}}_k=-\nu|k|^2\hat{u}_k-iP_k\sum_{p+q=k}(q\cdot\hat{u}_p)\hat{u}_q+P_k\hat{f}_k.$$

$N_k=\widehat{(u\cdot\nabla)u}_k$라 정의하면 $\hat{p}_k=i\,k\cdot(N_k-\hat{f}_k)/|k|^2$이고 $p_0=0$으로 gauge를 고정한다. 평균 속도는 $\dot{\hat{u}}_0=\hat{f}_0$이다. 이는 PDE에서 직접 유도한 비교계이며, 원문의 새로운 정리라고 인용하지 않는다.

```
# Algorithm B -- periodic Galerkin comparator; design only
modes = symmetric_retained_modes_with_explicit_Nyquist_rule(K)
uhat = project_and_enforce_conjugate_symmetry(initial_modes)
while time < stop_time and stop_time < T:
    dt = min(error_controller(), advection_CFL(),
             theta*(T-time), stop_time-time)  # 0 < theta < 1
    padded = zero_pad_modes(uhat, factor=3/2)
    u, grad_u = inverse_FFT(padded), inverse_FFT(ik*padded)
    Nhat = crop_retained_modes(FFT(dot(u, grad_u)))
    rhs = -Leray(Nhat) + Leray(force_modes(time))
    trial, err = IMEX_or_ETD_step(recompute_rhs_each_stage, nu, dt)
    reject_or_accept_with_energy_and_local_error_checks(trial, err)
    restore_roundoff_level_constraints_without_hiding_defects()
    track_divergence_symmetry_energy_flux_and_spectral_tail()
    refine_K_dt_precision_when_error_budget_is_not_met()
compare_padded_quadratic_product_with_direct_convolution()
compare_Taylor_Green_and_forced_pressure_fixtures()
export_domain_modes_dt_error_logs_and_source_identity()
```

aliasing과 시간 오차를 energy cancellation으로 검산한다

$$\langle u_K,P_K[(u_K\cdot\nabla)u_K]\rangle=0,\qquad \frac{d}{dt}\frac{1}{2}\|u_K\|_2^2=\langle f_K,u_K\rangle-\nu\|\nabla u_K\|_2^2.$$

이는 발산 0·주기적 경계·정확한 quadratic convolution의 공간 반이산 항등식이다. 시간 적분기의 이산 energy defect가 자동으로 0인 것은 아니다. $3/2$ padding의 retained/Nyquist 규칙을 명시하고 작은 모드 fixture에서 직접 convolution과 10^{-11} 이내 일치시킨다. 이후 K 증가, Δt 반감으로 오차 감소를 검사한다.

정확한 fixture와 실패 조건

- Taylor-Green: $a=e^{-2\nu t}$, $u=(a\sin x\cos y,-a\cos x\sin y,0)$, $p=\frac{a^2}{4}(\cos 2x+\cos 2y)$. 단위 체적 평균 $E=a^2/4$, $\frac{1}{2}\langle|\omega|^2\rangle=a^2/2$, 소산 $\nu\langle|\nabla u|^2\rangle=\nu a^2$. 압력 부호를 뒤집으면 momentum residual이 커져야 한다.
- 발산이 있는 force: $u=0$, $p=b(t)\cos x$, $f=(-b(t)\sin x,0,0)$, 매끄러운 compact 시간 함수 b. PDE와 pressure Poisson 식을 만족한다. $\nabla\cdot f=0$을 필수 조건으로 둔 검사는 이 fixture를 잘못 거부한다.
- 작은 spectral tail만으로 무한 차원 수렴을 인증하지 않는다. cutoff 밖 tail과 필요한 시간·공간 미분, 비선형 곱의 수렴 상계를 함께 요구한다.

유한 모드 화면의 해석 고정 K에서는 에너지와 모든 모드 norm이 유한 차원 norm 관계로 연결된다. 매끄러운 force 아래의 overflow를 유한 시간 특이점 증거로 해석하지 않는다. 논문 해와의 일치에는 알고리즘 A의 같은 초기값·force·영역·오차 계약을 별도로 연결한다.

TECHNICAL APPENDIX / NAVIER-STOKES 7 / 7

NS 부록 7 · 종단 접근과 성장 인증

물리 좌표와 similarity 좌표를 함께 제공한다

$t = 1$은 평가하지 않는다. 기본 시간은 $s = -\log\tau$로 두고, $\tau_{\min} > 0$인 창에서 log amplitude·다중 정밀도로 계산한다. $1-\tau$가 부동소수점 1로 반올림되면 τ를 직접 전달한다. ν 재척도화는

$$u_\nu(x,t) = \sqrt{\nu}\,u_1(x/\sqrt{\nu},t), \qquad p_\nu(x,t) = \nu p_1(x/\sqrt{\nu},t), \qquad f_\nu(x,t) = \sqrt{\nu}\,f_1(x/\sqrt{\nu},t).$$

[N00, p124, (10.22)-(10.23)]

양	near-T 척도	IDE 해석
core 반경 / 축 길이	$\ell_r \asymp \sqrt{\nu}\tau^{1/2}$, $\ell_z \asymp \sqrt{\nu}\tau^{1/2-h}$	fixed 물리 경계와 similarity view를 병기
leading 속도	$U_{\theta,z} \asymp \sqrt{\nu}\tau^{-1/2-h}$, $U_r = O(\sqrt{\nu}\tau^{-1/2})$	화살표 정규화·색 최대값을 기록
leading core 에너지	$E_{\text{core}} \asymp \nu^{5/2}\tau^{1/2-3h}$	수축 체적을 포함한 유도 척도
pulse 파장	$\lambda_{\text{wave}} \asymp \sqrt{\nu}\tau^{1/2+h/2}$	로그 인자 제외 척도; 별도 해상도 조건

core 에너지 척도는 원문의 길이·속도로부터 유도한 값이다. 전체 해의 에너지 상계는 Lemma 10.4로 별도 확인한다. 좌표 적분에는 $r\,dr\,dz\,d\theta$ 또는 정확한 변환 Jacobian을 쓴다. $h = .005$의 설명용 예에서 $\tau = 10^{-12}$이면 $\tau^{2h} \simeq .759$, $\ell_z/\ell_r \simeq 1.148$이다. 낮은 formal 차수의 오차가 작거나 매우 가는 모양이라고 가정할 수 없다. [N00, pp4, 8; pp74-87; p121]

그림의 상승 기울기를 정리의 성장 하한으로 바꾸는 조건

원문은 고정 $0 < X_{\text{in}} < X_a$에 대해

$$x_\tau = (\sqrt{2X_{\text{in}}\tau}, 0, 0), \qquad u_\theta(x_\tau, 1-\tau) = \tau^{-A}\{e_0 + O(\tau^{2h})\}, \quad e_0 > 0.$$

실제 $e_0 \geq \underline{e}_0 > 0$, remainder 상수 C, 정규화된 계산 오차 δ_{norm}을 구하면

$$C\tau^{2h} + \delta_{\text{norm}} < \underline{e}_0/2 \quad \Longrightarrow \quad u_\theta(x_\tau, 1-\tau) \geq \tfrac{1}{2}\underline{e}_0\,\tau^{-A}.$$

첫 식은 원문 (10.20)-(10.21), 둘째 식은 그 정량적 인증 기준이다. 유한 샘플에서의 통과와 모든 충분히 작은 τ에 대한 상계는 구별한다. [N00, p124, (10.20)-(10.21)]

오차 예산과 정밀도 선택

- profile 차수, 각 차수의 Picard tail, cutoff 활성 항, pulse Fourier cutoff, ODE·quadrature·미분·반올림 오차를 각각 내보낸다. 위상과 정수 carrier는 미분 전에 고정한다.
- $\kappa_{\text{cancel}} = \sum_i \|R_i\| / \max(\|\sum_i R_i\|, \epsilon_{\text{abs}})$를 기록한다. 큰 cancellation은 항등식으로 정리한 표현과 독립 raw PDE 경로를 정밀도 증가 아래 대조한다.
- 근사 오차 $e = \tilde{u} - u$, $\pi = \tilde{p} - p$에 대해

  $$R_\nu(\tilde{u},\tilde{p}) - R_\nu(u,p) = \partial_t e - \nu\Delta e + \nabla\pi + (u\cdot\nabla)e + (e\cdot\nabla)u + (e\cdot\nabla)e.$$

  따라서 속도 값의 오차만으로 residual이나 exact solution과의 거리를 인증하지 않는다.

Lean과 수치 산출물을 연결하는 최종 관문

공식 저장소 `openai/NavierStokesAndEuler`의 proof root와 Comparator 대상을 commit·toolchain과 함께 고정한다. `navier_stokes_breakdown_R3`, `navier_stokes_breakdown_periodic`의 의존성과 `#print axioms`, 공식 build·Comparator 로그를 따로 저장한다. challenge의 의도적 placeholder와 proof root를 혼동하지 않는다. 존재 증명의 비계산적 선택은 자동으로 coefficient evaluator가 되지 않는다.

완료 판정 N1-N8의 각 산출물에 원문 명제, 수치 유효 영역, 미분별 오차, 정량화된 상수, 남은 가정, 검증 로그가 연결되어야 한다. 아직 추출하지 못한 상수·tail·수축 조건은 명시적으로 남긴다. 이 부록은 그 구현·재빌드·수치 인증이 완료되었다고 주장하지 않는다.

TECHNICAL APPENDIX / PROPOSED CONTRACT

D1 / 재현 가능한 데이터 계약

아래 필드는 새 IDE의 제안 명세다. 수학 객체의 정체성, 유한 표현, 계산 품질, 논리적 근거를 한 개의 등급 숫자에 합치지 않는다. 값 하나를 선택해도 같은 입력과 근거를 다시 찾을 수 있어야 한다.

계약	필수 필드	검사
ObjectSpec	id, kind, base, domain, assumptions, sourceRevision	같은 객체의 다른 기저·카메라 표현을 구별
PresentationSpec	objectId, basis, matrices/formulas, truncation, comparison	실제 객체와의 의미 연결·적용 가정 확인
PrecisionSpec	arithmetic, requested, working, loss, tail, norm, domain	정밀도 부족은 요청 값보다 정확한 결과처럼 표시하지 않음
ObservationSpec	operator, coordinates, units, gauge, slice/marginal, window	스칼라 적분·연결·평균·궤적의 반환 타입 검사
EvidenceRecord	claimType, theoremType, sourceHash, toolchain, axioms, certificate	문헌 정리·조건부 정리·실제 커널 검사 분리
ResearchSession	objectRevision, jobs, observations, evidence, dependencyGraph	모델 변경의 downstream 결과만 STALE 처리

실제 프리즘 비교 모델의 결과 예시

```
{
  "schema": "mathscope.research/1",
  "objectKind": "PRISMATIC_VIA_COMPARISON",
  "geometry": {"family": "P1", "base": "F_5"},
  "prism": {"ring": "Z_5", "ideal": "(5)", "phi": "id"},
  "viewPrecision": {"pAdicDigits": 8, "laurentWeight": 1},
  "complexRanks": [4, 5, 3],
  "checksRequired": ["d2", "omittedWeightContraction",
                     "completedComparison", "frobeniusMap"],
  "formalStatus": "PLANNED",
  "comparisonReferences": ["S02 Cor.3.8", "S01 Thm.1.8(1)"]
}
```

이 예시의 상태는 PLANNED다. 행렬을 생성한 뒤 원전 비교를 연결한 것과 그 비교정리 전체를 Lean에서 증명한 것은 서로 다른 증빙을 요구한다.

TECHNICAL APPENDIX / PROPOSED CONTRACT

D2 / 계산 API와 정밀도 예산

작업	입력	정상 결과
prime.query	정수 구간 [lo,hi), certificate policy	완전한 소수 목록·구간 증명·집계
complex.compute	presentation, base change, precision	differential, cohomology module, torsion, maps
frobenius.compute	p, base degree, lattice, target digits	semilinear matrix·정밀도 손실·특성다항식
gauge.generate	G adapter, field/ensemble rule, units	A/F 또는 link configurations와 manifest
pde.reconstruct	paper version, construction stage, q-domain	프로파일·보정·잔차·수렴/미완료 조건
observe / prove	source revision, typed observation / theorem	값+오차 또는 특정 Lean 소스의 검사 결과

예산은 서로 다른 축으로 유지한다

p-adic 자릿수 N, Laurent 절단 D, perfectoid root-depth M, Witt 길이, NS 급수 차수 J, Fourier mode K, 격자 간격 a, 표본 수와 계산 시간은 서로 다른 입력이다. N을 늘린다는 이유로 D나 K의 오차가 줄었다고 기록할 수 없다.

```
submit(spec, budget):
  validate_types_assumptions_and_supported_domain(spec)
  plan = derive_precision_and_resource_plan(spec, budget)
  if plan.unresolved_bound: return NEEDS_BOUND(plan.obligations)
  if plan.exceeds_budget: return BUDGET_LIMIT(plan.estimate)
  key = hash(spec, plan, engine_version, source_revision)
  enqueue_immutable_job(key, spec, plan)

finish(job, raw_result):
  result = independent_check(raw_result, job.manifest)
  publish_to_original_revision(job.key, result)
  if current_revision != job.revision: mark_visible_as_STALE()
  promote_only_with_matching_claim_and_evidence(result)
```

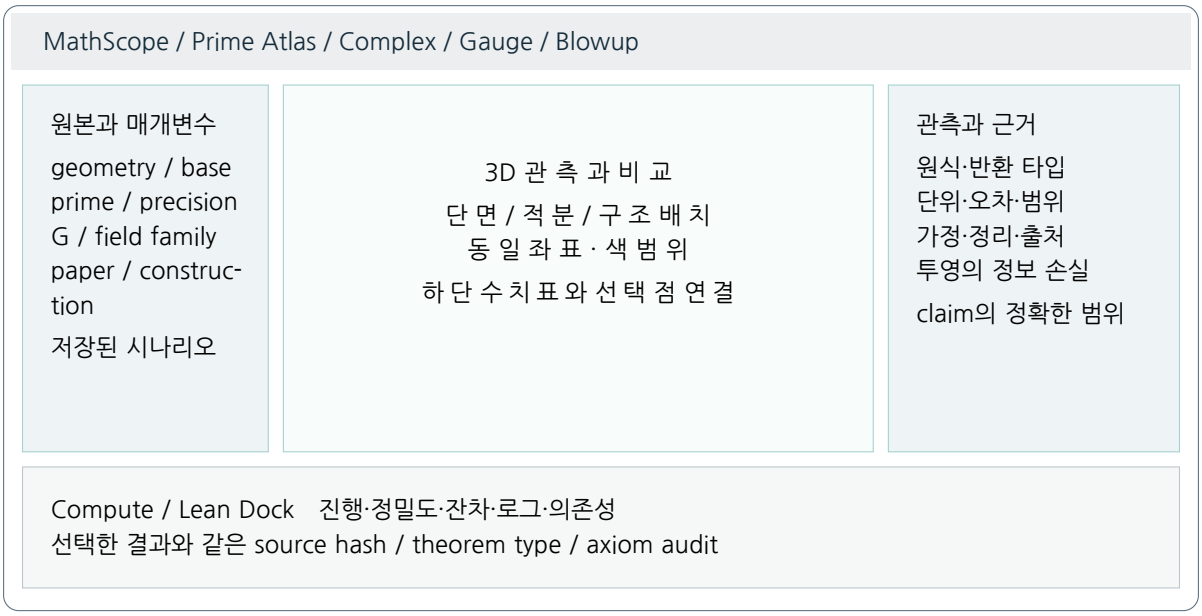
작업 상태: QUEUED → RUNNING → CHECKING → SUCCEEDED / FAILED / CANCELLED. UNSUPPORTED, NEEDS_BOUND, BUDGET_LIMIT는 정상적인 설명 가능한 반환이다. 외부 생성기의 성공 메시지를 독립 certificate 검사로 대체하지 않는다.

초기 목표와 측정 방법

작은 exact fixture는 기본 세션에서 직접 실행하고 큰 작업은 worker로 보낸다. 조작 지연 p95 100ms를 I2의 초기 목표로 삼되 실제 장치·표본 수·계산 모드를 함께 측정한다. 표본 수를 줄인 미리보기와 원본 정량 결과는 서로 다른 artifact ID를 가진다.

TECHNICAL APPENDIX / PROPOSED CONTRACT

D3 / 화면 구성과 연구·교육 시나리오



이 그림은 화면 배치 명세다. 실제 새 기능이 구현된 화면은 아니다. 수학 모델과 관측 연산은 중앙 그림을 바꾸며, 카메라는 표현만 바꾼다.

시나리오	사용자의 조작	기대 학습·연구 결과
Frobenius 비교	$E: y^2=x^3-x$에서 $p=5,7$을 번갈아 선택	같은 H^1 차원 2와 서로 다른 slope·국소 인자를 연결
고차원과 소수	사영공간의 n을 바꾸고 p별 Euler 인자 선택	cohomological degree, p의 거듭제곱, 전역 zeta 곱의 관계 확인
Δ 장족	동일한 단위에서 $\Delta=0.5,1,2$를 비교	원본 장의 크기·밀도와 3D 관측의 변화를 정량 비교
유체 구성	같은 τ에서 physical/similarity view, J와 K 변경	수축·성장·급수 tail·수치 잔차를 별개 관측으로 해석

교육 모드와 연구 모드는 같은 claim ID를 읽는다. 교육 모드는 작은 예제·용어·변수의 의미를 먼저 보여 주고, 연구 모드는 해당 가정·행렬·정리와 실패 사례를 펼친다. 그림에서 제기한 가설을 정확한 문장으로 바꾸는 과정이 공통 학습 목표다.

TECHNICAL APPENDIX / PROPOSED CONTRACT

D4 / 증거 묶음과 구현 착수 순서

두 Lean 프로젝트를 별도로 고정한다

기존 MathScope YM 증빙의 Lean/mathlib 4.34.1과 공개 NS 프로젝트의 확인한 v4.34.0-rc2 계열 의존성을 섞지 않는다. NS의 해당 commit, lean-toolchain, lake-manifest와 Comparator 지침을 한 묶음으로 고정한 다음 새 환경에서 실제 빌드한다. 이 설계 작업은 공식 NS 저장소 전체 재빌드를 수행한 결과가 아니다. [YM-R13; W3-W8]

```
EvidenceBundle/
  object.json             # typed model and assumptions
  presentation.json       # basis, formulas, comparisons
  calculation.json        # domain, precision, method, cutoff
  observation.json        # projection and units
  certificates/           # exact / interval / statistical
  lean/                   # source and locked dependencies
  proof-audit.json        # theorem types, axioms, exit status
  replay.json             # inputs and deterministic commands
  acceptance.json         # task IDs, checks, actual results
```

착수 시 먼저 완료할 세 가지 수학 산출물

우선 관문	작업	다음 단계로 넘길 증빙
P3 실제 복합체	점과 P1 행렬, omitted-weight contraction, Frobenius 및 비교	정확 행렬·기저·사상·정밀도 감소·원전 정리 조건
Y2 구체적 장	작은 일반 G adapter, embedding index, A/F와 관측	불변형·구조상수 인증서, 장 식·잔차·투영 오차
N3 실제 프로파일	A/B/C의 매개변수·axis analytic core·모멘트·cone	유효 상수·프로파일·존재 위치·strict margin certificate

I0-I1의 공통 계약을 먼저 고정하고 이 세 경로를 병렬로 진행한다. P3 또는 N3의 증명 조건이 아직 계산 가능하지 않으면 그 조건을 해결하는 최소 하위 작업을 만든다. 계산 가능한 앞부분과 후속 연구 의무를 함께 보존한다.

한 체크 항목의 작업 기록

```
task_id: P3-04
status: PLANNED
owner / start_date / review_date: assigned at implementation
input_revision / source_revision / toolchain: immutable IDs
artifact_ids: generated during implementation
acceptance_checks: exact statements and expected outcomes
actual_results: populated only after execution
remaining_obligations: bounds, comparison, or theorem links
```

완료 판정은 산출물 존재와 실제 합격 결과로 내린다. 수학적으로 열린 문제는 별도 연구 명제로 유지하며, 구현 가능한 기능의 출시 여부는 R1의 범위별 인수 기준으로 결정한다.

TECHNICAL APPENDIX / PROPOSED CONTRACT

D5 / 핵심 용어와 문서 경계

용어	이 설계에서의 의미
프리즘 (A,I)	delta-ring, 완비성, Cartier divisor 및 p 관련 조건을 가진 base. 유한 mod p^N view와 원래 base를 구별
실제 복합체	수학적 대상에 대한 differential과 사상을 갖고, 전체 대상과의 계산/비교 근거가 제시된 presentation
Frobenius	계수환의 작용을 포함하는 semilinear 사상. 체 확장에서는 iterate와 계수 Frobenius를 같이 추적
cohomological degree	H^i의 i. 공간의 물리적 축, 상대 기하 차원 n, 체 확장 차수 m과 서로 다른 값
finite view	무한한 대상에서 유한 정밀도·범위로 읽는 관측. 전 대상의 절대적 유한화는 아님
3D projection	고차원 원본에서 정한 관측 연산의 결과. 단면·스칼라 적분·구조 배치마다 의미와 손실이 다름
질량 간극	선택한 Hamiltonian의 진공을 제외한 spectrum에 대한 양의 하한. 고전 크기나 한 채널의 fit 값과 별도
형식 급수	계수별 항등식·점근 차수를 조직하는 식. 수렴을 보장하려면 추가 조건 또는 합성법이 필요
Borel형 합성	cutoff schedule로 각 고정 영역에서 유한 항만 활성화해 smooth 대상을 만드는 원문의 방식
인증 오차	정확한 값을 포함함을 보장한 enclosure. 수렴 그래프나 통계 신뢰구간과 같은 개념이 아님
conditional corollary	명시한 가정 아래 Lean이 확인한 결론. 그 가정의 참임과 계산 모델의 의미 연결은 별도 의무

문서의 완료 범위

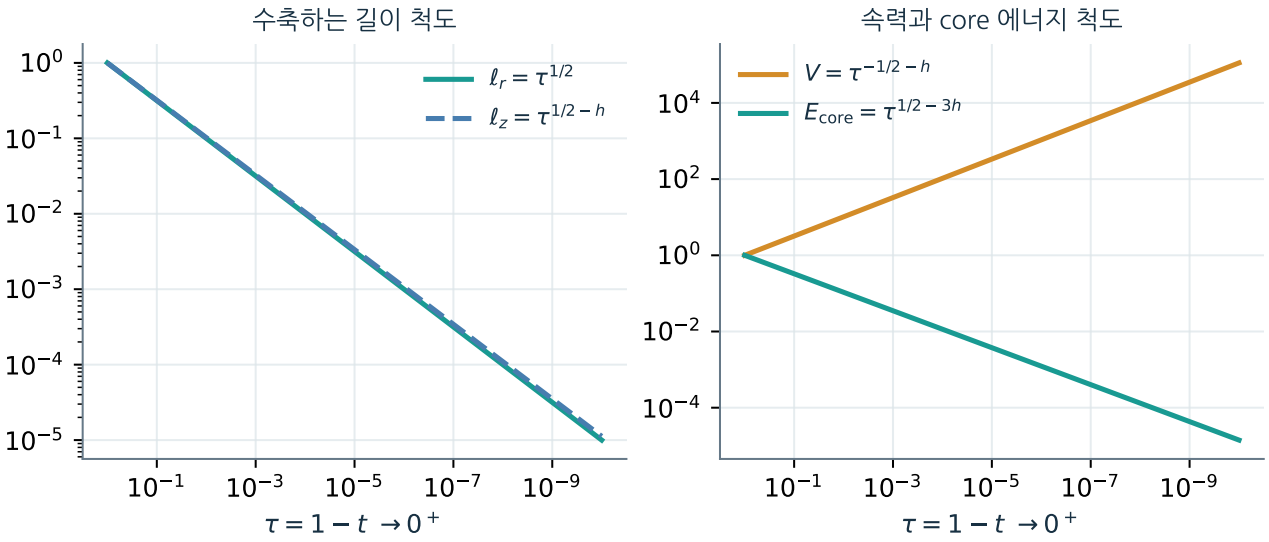
이 PDF는 단계별 설계·알고리즘·검사 기준을 제공한다. 224개 구현 항목은 미체크 상태다. 제안 알고리즘의 실행, 고급 프리즘 backend, 일반 G continuum 이론, 전체 논문 수치 재구성, 새로운 RH/BSD 증명은 이 문서 제작과 별도의 작업이다.

문헌 정리는 해당 원전의 가정 아래에서 사용한다. 다음 출처 목록은 정리·계산 규칙과 코드 문서를 추적하기 위한 것이다. 문헌을 인용한 것만으로 MathScope의 실제 소스에 대한 Lean 검사를 발급하지 않는다.

TECHNICAL APPENDIX / PROPOSED CONTRACT

D6 / near-T 스케일을 읽는 비교 화면

아래는 첨부 논문의 leading core 스케일을 설명하기 위한 그래프다. h=0.005, 점성 1에서 각 양을 기준 시간의 값으로 정규화했다. 이 h는 논문의 매개변수 선택 조건을 통과했다고 인증한 값이 아니며, 그래프는 완성된 논문 해의 수치 재구성 결과가 아니다.



$$\ell_r \asymp \tau^{1/2}, \qquad \ell_z \asymp \tau^{1/2-h}, \qquad U \asymp \tau^{-1/2-h}, \qquad E_{\mathrm{core}} \asymp \tau^{1/2-3h}.$$

길이와 속도의 스케일은 원문의 similarity 좌표에서 읽고, 에너지 지수는 수축 체적과 속도 제곱을 곱해 유도한다. 이 leading core의 스케일과 전체 해의 균일한 에너지 상계는 각각 다른 계산이다. [N00, pp4,24-26,121,124]

시각화를 실제 근사와 연결할 때의 세 가지 검사

검사	화면에서 확인할 값	수학적 합격 기준
해상도	core 반경과 최소 pulse 파장에 대한 셀 수	격자·보간·Fourier tail의 오차 예산을 모두 만족
성장	고정된 물리 경로의 속도와 정규화한 계수	양의 e0 하한과 remainder 상계를 동시에 확보
에너지	core / 전체 영역 적분, force work, 소산	정확 Jacobian·적분 오차와 에너지 항등식의 결함을 추적

같은 데이터의 physical view는 고정 길이 단위로 수축을 보여 주고, similarity view는 구조의 비교를 위해 확대한다. 자동 색 정규화를 사용한 경우 최대 속도와 배율을 수치로 함께 표시해야 한다.

PRIMARY SOURCES / ACCESSED 2026-10-09

참고문헌 / 산술 1

S01 / Bhatt-Scholze, Prisms and Prismatic Cohomology

https://people.mpim-bonn.mpg.de/scholze/prisms.pdf

Definition 1.1, Examples 1.3, Theorem 1.8 (인쇄 pp.2-5); Theorem 3.10 (p.32); §15.1, Theorem 15.2 (pp.102-104); §16, Theorems 16.18, 16.22 (pp.113,115)

S02 / Bhatt-de Jong, Crystalline cohomology and de Rham cohomology

https://arxiv.org/html/1110.5001v1

§2.11, Theorem 2.12; §3.4, Theorem 3.6 및 Corollary 3.8

S03 / Bhatt-Morrow-Scholze, Integral p-adic Hodge Theory

https://people.mpim-bonn.mpg.de/scholze/integralpadicHodge.pdf

Theorems 1.8, 1.10 (인쇄 pp.5-7); §3.1, Definition 3.1 (p.19), §3.2; §6.1, Definition 6.2 (p.49); §§9,12

S04 / Scholze, Perfectoid Spaces

https://www.math.uni-bonn.de/people/scholze/PerfectoidSpaces.pdf

§1, Theorems 1.7-1.11 (인쇄 pp.3-4); §§3,5-7

PRIMARY SOURCES / ACCESSED 2026-10-09

참고문헌 / 산술 2

S05 / Scholze, Canonical q-deformations in arithmetic geometry

https://afst.centre-mersenne.org/article/AFST_2017_6_26_5_1163_0.pdf

§3 (인쇄 pp.1172-1175), 특히 Remark 3.2; §8 (pp.1188-1189). 2017 논문의 추측과 후속 S01 §16의 증명 범위를 구분

S06 / Kedlaya, Counting Points on Hyperelliptic Curves using Monsky-Washnitzer Cohomology

https://arxiv.org/pdf/math/0105031

§3, Lemmas 2-3 (PDF pp.5-6); §4 Steps 1-3 (PDF pp.7-8)

S07 / Deligne, La conjecture de Weil I

https://www.numdam.org/item/PMIHES_1974__43__273_0.pdf

§1, (1.5.1)-(1.5.4) 및 Théorème (1.6), 인쇄 pp.275-276 (PDF pp.4-5)

S08 / Wiles, The Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture (Clay 공식 문제 설명)

https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/05/birchswin.pdf

pp.1-2: Euler factors, L-function, rank 및 leading-term formulation

PRIMARY SOURCES / ACCESSED 2026-10-09

참고문헌 / 산술 3

S09 / Tao, 246B Notes 4: The Riemann zeta function and the prime number theorem

https://terrytao.wordpress.com/2021/02/12/246b-notes-4-the-riemann-zeta-function-and-the-prime-number-theorem/

식 (8), Theorem 8 (Riemann-von Mangoldt explicit formula), Exercise 22 (평활화). 저자 강의노트의 정리 번호로 인용

S10 / NIST DLMF, Mathematical Applications of the zeta function

https://dlmf.nist.gov/25.16

§25.16(i), 식 25.16.1-25.16.4: Chebyshev ψ, PNT, RH 오차항

S11 / FLINT 공식 acb_dirichlet API 문서

https://flintlib.org/doc/acb_dirichlet.html

Riemann zeta zeros / Turing method: acb_dirichlet_zeta_zeros, _acb_dirichlet_isolate_turing_hardy_z_zero, zero-count API. 구현 착수 때 고정한 릴리스의 문서·소스를 다시 대조

공식 검색 색인에서 API를 확인했으며 본문 직접 열기는 오류를 반환했다. 구현 착수 시 고정한 FLINT 릴리스의 문서·소스로 함수 계약을 재확인한다.

S12 / SageMath 공식 elliptic L-series 문서

https://doc.sagemath.org/html/en/reference/arithmetic_curves/sage/schemes/elliptic_curves/lseries_ell.html

L_ratio(), L1_vanishes(), at1(), deriv_at1() 문서. L_ratio()의 Manin-constant 전제를 체크

PRIMARY SOURCES / ACCESSED 2026-10-09

참고문헌 / 산술 4

S13 / SageMath 공식 Monsky-Washnitzer 구현 문서

https://doc.sagemath.org/html/en/reference/arithmetic_curves/sage/schemes/hyperelliptic_curves/monsky_washnitzer.html

모듈 서두 지원범위 및 Frobenius 계산·정밀도 문서. 현재 검색된 구현의 p≥5, F_p elliptic 제한을 버전 고정 시 다시 확인

C01 / J. S. Milne, Lectures on Étale Cohomology

https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/LEC.pdf

Frobenius, trace formula, zeta functions 관련 절. 국소 cohomology와 zeta의 표준 연결을 확인하는 보조 원전이다.

C02 / FLINT, Complex and real ball arithmetic

https://flintlib.org/doc/acb.html

https://flintlib.org/doc/arb_calc.html

복소 ball, 인증 미분·적분의 공식 API. 연산 오차와 해석적 tail certificate의 반환 타입을 설계할 때 참조한다. 릴리스와 지원 함수는 구현 시 고정한다.

PRIMARY SOURCES / ACCESSED 2026-10-09

참고문헌 / 게이지·형식화 1

YM-R01 / Quantum Yang-Mills Theory / Yang-Mills & the Mass Gap

Arthur Jaffe; Edward Witten; Clay Mathematics Institute · 공식 문제 설명 및 현재 상태 확인 2026-10-09

https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/06/yangmills.pdf

인쇄 p. 6 §4: 존재·스펙트럼 간극 정의; p. 7 §5: 부피에 균일한 간극과 무한 부피 문제

YM-R02 / Math 210C. Compact Lie Groups

Brian Conrad; Aaron Landesman · 2018 강의

https://math.stanford.edu/~conrad/210CPage/handouts/lie_groups_notes.pdf

§§17-18 pp.75-83; §26 p.114 이하; Appendices K,V,Y

YM-R03 / SageMath 10.8 Reference Manual - Classical Lie Algebras; Lie Algebras Given by Structure Coefficients

SageMath contributors · 10.8 문서, 확인 2026-10-09

https://doc.sagemath.org/html/en/reference/algebras/sage/algebras/lie_algebras/classical_lie_algebra.html

LieAlgebraChevalleyBasis; compact real form; ExceptionalMatrixLieAlgebra

YM-R04 / Canonical structure constants for simple Lie algebras

Meinolf Geck; Alexander Lang · 2024

https://arxiv.org/pdf/2404.07652

§2 Chevalley basis; Theorem 3.9; §4 folding 및 Theorem 4.10

PRIMARY SOURCES / ACCESSED 2026-10-09

참고문헌 / 게이지·형식화 2

YM-R05 / Matter representations from geometry: under the spell of Dynkin

Mboyo Esole; Monica Jinwoo Kang · 2020 arXiv

https://arxiv.org/pdf/2012.13401

§2.5 pp.15-16(현재 PDF 페이지 16), Dynkin index of an embedding

YM-R06 / Lectures on instantons

Stefan Vandoren; Peter van Nieuwenhuizen · 2008

https://arxiv.org/pdf/0802.1862

§2 pp.7-13; eqs.(2.12)-(2.15) BPST, eq.(2.20) SU(N) embedding

YM-R07 / Gauge Theory - Chapter 4: Lattice Gauge Theory

David Tong · 저자 강의노트, 확인 2026-10-09

https://davidtong.org/pdfs/teaching/gauge-theory/gauge4.pdf

§4.1; 인쇄 p.202 이하; link gauge transform eq.(4.8)

YM-R08 / Construction of a selfadjoint, strictly positive transfer matrix for Euclidean lattice gauge theories

Martin Lüscher · 1977, Communications in Mathematical Physics 54, 283-292

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01614090

출판사 초록과 서지사항; 실제 선택한 모델의 가정 대응은 Y4-06/Y7-06의 후속 작업

접근 범위: 출판사 초록 확인. 이 턴에 원문 전체의 가정별 적용 검증은 완료하지 않았음 선택 모형에의 정리 적용은 후속 체크리스트에서 가정별로 확인한다.

PRIMARY SOURCES / ACCESSED 2026-10-09

참고문헌 / 게이지·형식화 3

YM-R09 / Gauge field theories on a lattice

Konrad Osterwalder; Erhard Seiler · 1978, Annals of Physics 110(2), 440-471

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0003491678900398

출판사 초록·서지사항; Euclidean lattice construction 및 positivity

접근 범위: 출판사 검색/초록 확인; full-theorem 적용 조건 검토는 후속 의무 선택 모형에의 정리 적용은 후속 체크리스트에서 가정별로 확인한다.

YM-R10 / Monte Carlo errors with less errors

Ulli Wolff · 2003 arXiv; Computer Physics Communications 156 (2004) 143-153, erratum 176 (2007) 383

https://arxiv.org/pdf/hep-lat/0306017

§§1-3, 특히 eqs.(23)-(25) integrated autocorrelation와 오차; §3 Γ-method

YM-R11 / On the generalized eigenvalue method for energies and matrix elements in lattice field theory

Benoit Blossier; Michele Della Morte; Georg von Hippel; Tereza Mendes; Rainer Sommer · 2009, JHEP 04 (2009) 094

https://arxiv.org/pdf/0902.1265

§2, eqs.(2.1)-(2.5); §3 excited-state corrections

YM-R12 / Properties and uses of the Wilson flow in lattice QCD

Martin Lüscher · 2010; arXiv v3 2014 및 erratum

https://arxiv.org/pdf/1006.4518

§1 eqs.(1.1)-(1.4); §2.1, §3

PRIMARY SOURCES / ACCESSED 2026-10-09

참고문헌 / 게이지·형식화 4

YM-R13 / The Lean Language Reference - Axioms

Lean FRO contributors · 공식 참조문서, 확인 2026-10-09

https://lean-lang.org/doc/reference/latest/Axioms/

axiom declaration, consistency 및 #print axioms

C03 / SageMath, p-adic precision

https://doc.sagemath.org/html/en/reference/padics/sage/rings/padics/local_generic.html

fixed-mod, capped absolute/relative precision 등 계수 객체의 공식 문서. 알고리즘이 잃는 자릿수를 추적하는 계산 계약의 후보 backend다.

기존 MathScope 기준선

https://project29770.websitepublisher.ai/v0.3.1.html

기존 DEV version 41, source hash d400a17e, Research Extensions 0.1.0. 이번 설계는 이 기준선의 후속 작업이며 기존 전체 RELEASE HOLD 상태를 유지한다. 브라우저/수치/Lean 검사는 앞선 구현 단계의 로컬 증빙을 사용한다.

PRIMARY SOURCES / ATTACHMENT PINNED

참고문헌 / 유체 논문과 공식 발표

N00 = P / OpenAI, Finite Time Blowup for Navier-Stokes

사용자가 제공한 01-navier-stokes.pdf, 166쪽. 이 판본은 인쇄 페이지와 PDF 페이지 번호가 일치한다. 본문의 P, N00 및 원문 페이지·식·정리 참조는 이 판본을 가리킨다.

SHA-256: `0e779481c4da40bd28d1e642e1d8ca57447d129610df28dfa5a11e9af8ae228f`

https://cdn.openai.com/pdf/32d9f210-8b73-45e0-91bc-82a30aef8a9a/navier-stokes.pdf

공개본 URL은 식별을 위한 보조 링크다. 이 설계의 페이지 위치와 hash의 기준은 실제 첨부 파일이다. 수학 알고리즘의 주된 원전은 본문 §§4-10 및 Appendices A-C다.

W1 / OpenAI, On the Navier-Stokes Millennium Prize Problem

https://openai.com/index/navier-stokes-solution/

공식 결과 발표와 해석적 논문·Lean 형식화로 연결되는 공개 자료. 확인일 2026-10-09.

W2 / Clay Mathematics Institute, Navier-Stokes Announcement

https://www.claymath.org/news/navier-stokes-announcement/

2026-09-11 공지. 결과에 대한 기관의 공개 설명과 후속 평가 절차를 확인한다. 공식 발표, 기관 평가, 우리 환경의 빌드와 수치 검증은 각각 별도로 기록한다.

W9 / Charles L. Fefferman, Existence and Smoothness of the Navier-Stokes Equation

https://www.claymath.org/wp-content/uploads/2022/06/navierstokes.pdf

Clay 공식 문제 진술의 A/B/C/D와 정칙성·감쇠 조건. 첨부 논문의 Theorem 1.1 및 Corollary 10.6이 다루는 강제력이 있는 C/D의 범위를 대조한다.

PRIMARY SOURCES / COMMIT PIN REQUIRED

참고문헌 / NS 형식화 진입점

W3 / OpenAI NavierStokesAndEuler - 저장소와 README

https://github.com/openai/NavierStokesAndEuler

공개 proof project의 진입점. 새 구현 착수 시 main 대신 정확한 commit으로 고정한다.

W4 / NavierStokes.lean - proof root

https://github.com/openai/NavierStokesAndEuler/blob/main/NavierStokes.lean

ComparatorSolution 및 PaperResults import를 추적한다.

W5 / ComparatorSolution.lean - C/D adapters

https://github.com/openai/NavierStokesAndEuler/blob/main/NavierStokes/ComparatorSolution.lean

R3와 periodic breakdown의 정확한 theorem type과 axiom closure를 확인한다.

W6 / ComparatorChallenges/README.md - 검사 절차

https://github.com/openai/NavierStokesAndEuler/blob/main/ComparatorChallenges/README.md

선택한 버전의 실행 파일·독립 checker·환경 요구 조건을 기록한다.

W7 / ComparatorChallenges/NavierStokes.lean - reference

https://github.com/openai/NavierStokesAndEuler/blob/main/ComparatorChallenges/NavierStokes.lean

challenge placeholder와 submission import closure를 구별한다.

W8 / lakefile.toml / lake-manifest.json - 의존성

https://github.com/openai/NavierStokesAndEuler/blob/main/lake-manifest.json

Lean/mathlib/Comparator/lean4export의 조합과 정확한 revision을 고정한다.

원전 위치와 API 지원 범위는 위 확인일의 자료를 기준으로 한다. 체크리스트의 구현 단계에서는 선택한 릴리스·논문 판본·프로젝트 commit이 같은 의미 계약을 만족하는지 다시 확인한다.